李思数学物理讲义系列

# 统计力学中的数学方法讲义

Lectures on Mathematical Methods in Statistical Mechanics

原著更新于 2026 年 6 月

李思（Si Li）

完整中文重排译稿

译制版本 2026-10-26

# 摘要

本讲义用于清华大学求真书院 2026 年春季研究生课程“统计力学的数学基础”。

# 目录

**第 1 章 接触几何** **1**

1.1 接触流形 . . . . . 1
1.2 Legendrian 子流形 . . . . . 3
1.3 热力学相空间 . . . . . 5
1.4 热力学度量 . . . . . 6
1.5 接触变换 . . . . . 8
1.6 接触 Hamilton 方程 . . . . . 10
1.7 Jacobi 括号 . . . . . 12

**第 2 章 熵与配分函数** **15**

2.1 统计热力学中的熵 . . . . . 15
2.2 Shannon 熵与信息 . . . . . 16
2.3 相对熵 / Kullback–Leibler 散度 . . . . . 17
2.4 最大熵原理 . . . . . 18
2.5 配分函数 . . . . . 19
2.6 Fisher 信息度量 . . . . . 20
2.7 例子 . . . . . 23

**第 3 章 热力学极限** **31**

3.1 相变 . . . . . 31
3.2 晶格自旋系统的热力学极限 . . . . . 35
3.3 连续粒子系统的热力学极限 . . . . . 39

**第 4 章 Ising 模型** **49**

4.1 一维 Ising 模型 . . . . . 49
4.2 转移矩阵 . . . . . 50
4.3 磁化强度 . . . . . 51
4.4 关联函数 . . . . . 52
4.5 二维 Ising 模型 . . . . . 56
4.6 Kramers–Wannier 对偶 . . . . . 57
4.7 Onsager 的精确自由能 . . . . . 60
4.8 自发磁化强度 . . . . . 70

4.9 Peierls 估计 . . . . . 79
4.10 Lee–Yang 圆定理 . . . . . 85

**第 5 章 六顶点模型** **92**
5.1 冰规则 . . . . . 92
5.2 转移矩阵 . . . . . 93
5.3 Yang–Baxter 方程 . . . . . 95
5.4 YBE 的六顶点解 . . . . . 98
5.5 代数 Bethe 拟设 . . . . . 101
5.6 坐标 Bethe 拟设 . . . . . 107
5.7 量子矩阵群 . . . . . 109

**第 6 章 Hubbard 模型** **117**
6.1 费米子代数与 Hubbard 哈密顿量 . . . . . 118
6.2 Mott 物理 . . . . . 119
6.3 $t$–$J$ 模型 . . . . . 120
6.4 RVB . . . . . 123
6.5 平均场理论 . . . . . 125

**参考文献** **130**

# 第 1 章　接触几何

**本章目录**

1.1 接触流形 1
1.2 Legendrian 子流形 3
1.3 热力学相空间 5
1.4 热力学度量 6
1.5 接触变换 8
1.6 接触 Hamilton 方程 10
1.7 Jacobi 括号 12

经典力学植根于辛几何。与之类似，接触几何为热力学提供了自然的几何框架。例如，热力学相空间是接触流形，平衡态是 Legendrian 子流形，而这些子流形的生成函数给出热力学势。本章介绍接触几何的基本语言，并解释它与热力学的联系。

## 1.1　接触流形

设 $M$ 是奇数维 $2n+1$ 的可定向流形，$\xi \subset TM$ 是秩为 $2n$ 的子丛。在每一点 $x$，$\xi_x \subset T_xM$ 是 $x$ 处切向量空间的超平面，因此可写为

$$\xi_x = \mathrm{Ker}(\alpha_x),$$

其中 $\alpha_x$ 是 $x$ 处的线性 1-形式。内蕴地说，$\alpha_x$ 是实直线

$$(T_xM/\xi_x)^\vee \hookrightarrow (T_xM)^\vee$$

的一个生成元。

我们始终假设 $\xi$ 可定向；这等价于线丛 $TM/\xi$ 平凡。在这种情形下，总能在 $M$ 上找到一个全局 1-形式 $\alpha$，使得 $\xi = \ker\alpha$，即

$$\xi_x = \mathrm{Ker}\,\alpha_x, \qquad \forall x \in M.$$

这样的 $\alpha$ 在相差一个全局缩放的意义下确定：对任意处处非零的函数 $\lambda : M \to \mathbb{R}\setminus\{0\}$，$\alpha$ 与 $\lambda\alpha$ 都给出同一个 $\xi$。

**定义 1.1** 若二元组 $(M,\xi)$ 的定义 1-形式 $\alpha$ 满足

$$\alpha\wedge(\mathrm{d}\alpha)^n\neq 0 \qquad \text{在 } M \text{ 上处处成立,}$$

则称 $(M,\xi)$ 为**接触流形**。这样的 $\alpha$ 称为**接触形式**。

接触条件意味着 $\alpha\wedge(\mathrm{d}\alpha)^n$ 在 $M$ 上定义一个体积形式。注意，此条件是 $\xi$ 的性质，并不依赖于 $\alpha$ 的选择。事实上，对另一种选择 $\lambda\alpha$，其中 $\lambda: M\to\mathbb{R}\setminus\{0\}$，有

$$(\lambda\alpha)\wedge\big(\mathrm{d}(\lambda\alpha)\big)^n=\lambda^{n+1}\alpha\wedge(\mathrm{d}\alpha)^n.$$

**例 1.2** 在具有坐标 $\{q^i,p_i,z\}$ 的 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 上，

$$\alpha=\mathrm{d}z+\sum_{i=1}^n p_i\,\mathrm{d}q^i$$

定义一个接触 1-形式。我们有

$$\mathrm{d}\alpha=\sum_{i=1}^n \mathrm{d}p_i\wedge\mathrm{d}q^i,$$

所以 $\alpha\wedge(\mathrm{d}\alpha)^n$ 与 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 上的标准体积形式成比例。

**例 1.3** 将 $S^{2n+1}$ 看成 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中的单位球面，

$$S^{2n+1}=\left\{(z_0,z_1,\dots,z_n)\in\mathbb{C}^{n+1}\,\middle|\,\sum_{j=0}^n|z_j|^2=1\right\}.$$

考虑 $\mathbb{C}^{n+1}$ 上如下的 Liouville 形式

$$\lambda=\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{j=0}^n(z_j\,\mathrm{d}\bar z_j-\bar z_j\,\mathrm{d}z_j).$$

用实坐标 $z_j=x_j+\mathrm{i}y_j$ 表示，它为

$$\lambda=\sum_{j=0}^n(x_j\,\mathrm{d}y_j-y_j\,\mathrm{d}x_j).$$

于是 $\alpha=\lambda|_{S^{2n+1}}$ 定义一个接触 1-形式。为说明这一点，考虑沿 $S^{2n+1}$ 法向的径向 Euler 向量场

$$E=\sum_{j=0}^n\left(x_j\frac{\partial}{\partial x_j}+y_j\frac{\partial}{\partial y_j}\right).$$

由于 $\iota_E\,\mathrm{d}\lambda=2\lambda$，得到

$$\alpha\wedge(\mathrm{d}\alpha)^n=\frac{1}{2n+2}\iota_E(\mathrm{d}\lambda)^{n+1}\bigg|_{S^{2n+1}}.$$

由于 $(\mathrm{d}\lambda)^{n+1}$ 是 $\mathbb{C}^{n+1}$ 上的体积形式，且 $E$ 垂直于 $S^{2n+1}$，所以 $\alpha\wedge(\mathrm{d}\alpha)^n$ 是 $S^{2n+1}$ 上的体积形式。

**定理 1.4 （Darboux 定理）** 设 $\alpha$ 是 $M$ 上的接触形式，$p \in M$。则在 $p$ 附近存在局部坐标 $\{x^1, \dots, x^n, y_1, \dots, y_n, z\}$，使得

$$\alpha = \mathrm{d}z + \sum_{j=1}^{n} x_j \, \mathrm{d}y_j.$$

这一结论可与辛情形类似地用 Moser 技巧证明。这样的局部坐标称为 $(M, \xi)$ 的 **Darboux 坐标**。由 Darboux 定理，例 1.2 可看作接触流形的标准局部模型。在 Darboux 坐标下，

$$\xi = \operatorname{span}\left\{ \frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}, \frac{\partial}{\partial y_1} - x_1 \frac{\partial}{\partial z}, \dots, \frac{\partial}{\partial y_n} - x_n \frac{\partial}{\partial z} \right\}.$$

## 1.2 Legendrian 子流形

设 $(M, \xi)$ 为接触流形，$\alpha$ 为一个接触形式。在任一点 $x \in M$，$\mathrm{d}\alpha|_{\xi_x}$ 在切超平面 $\xi_x$ 上定义一个反对称形式。由接触条件，

$$(\mathrm{d}\alpha)^n|_{\xi_x} \neq 0.$$

因此 $\mathrm{d}\alpha|_{\xi_x}$ 在 $\xi_x$ 上非退化。换言之，$(\xi_x, \mathrm{d}\alpha|_{\xi_x})$ 是辛向量空间。此辛结构在相差一个缩放常数的意义下良定义。事实上，对另一接触形式 $\lambda\alpha$，有

$$\mathrm{d}(\lambda\alpha)|_{\xi_x} = \lambda \, \mathrm{d}\alpha|_{\xi_x} = \lambda(x) \, \mathrm{d}\alpha|_{\xi_x},$$

这里用到了定义关系 $\alpha|_{\xi_x} = 0$。

**定义 1.5** 若 $(M, \xi)$ 的子流形 $L$ 对所有 $x \in L$ 满足 $T_x L \subset \xi_x$，则称 $L$ 为**迷向子流形**。用接触形式 $\alpha$ 表示，这等价于

$$\alpha|_L = 0.$$

设 $L$ 是迷向子流形。则 $\mathrm{d}\alpha|_L = \mathrm{d}(\alpha|_L) = 0$，因而 $T_x L$ 是 $(\xi_x, \mathrm{d}\alpha|_{\xi_x})$ 的迷向子空间。由标准线性代数可知，

$$\dim L \leq n = \frac{\dim M - 1}{2}.$$

**定义 1.6** 若 $(2n+1)$ 维接触流形 $(M, \xi)$ 的迷向子流形 $L$ 具有最大可能的维数 $\dim L = n$，则称 $L$ 为 **Legendrian 子流形**。

**例 1.7** 考虑标准局部模型 $\mathbb{R}^{2n+1}$，其接触形式为 $\alpha = \mathrm{d}z + \sum_{i=1}^{n} x_i \, \mathrm{d}y_i$。设 $f = f(y_i)$ 是关于 $y_i$ 的函数，则方程

$$x_i = -\frac{\partial f}{\partial y_i}, \qquad z = f$$

定义一个 Legendrian 子流形。

更一般地，任取指标集 $\{1,2,\dots,n\}$ 到两个不交子集 $I,J$ 的划分，以及函数 $\varphi=\varphi(x_I,y_J)$，则这 $n+1$ 个方程

$$x_j=-\frac{\partial\varphi}{\partial y_j},\quad y_i=\frac{\partial\varphi}{\partial x_i},\quad z=\varphi-\sum_{i\in I}x_i\frac{\partial\varphi}{\partial x_i},\qquad i\in I,\ j\in J$$

定义一个 Legendrian 子流形 $L$。这样的 $\varphi$ 称为 $L$ 的**生成函数**。

反之，设 $L\subset M$ 为 Legendrian 子流形，并假设对某个划分 $\{I,J\}$，$\{x_I,y_J\}=\{x_i,y_j\}_{i\in I,j\in J}$ 给出 $L$ 上的坐标。于是 $L$ 由关系

$$x_j=x_j(x_I,y_J),\quad y_i=y_i(x_I,y_J),\quad z=z(x_I,y_J),\qquad i\in I,\ j\in J$$

定义。定义函数

$$\varphi(x_I,y_J)=z(x_I,y_J)+\sum_{i\in I}x_iy_i(x_I,y_J).$$

由 Legendrian 条件，

$$\begin{aligned}&\left(\mathrm{d}z+\sum_{i\in I}x_i\,\mathrm{d}y_i+\sum_{j\in J}x_j\,\mathrm{d}y_j\right)\Bigg|_L=0\\ \Longrightarrow\quad&\mathrm{d}\varphi=\sum_{i\in I}y_i\,\mathrm{d}x_i-\sum_{j\in J}x_j\,\mathrm{d}y_j\quad\text{在 }L\text{ 上},\\ \Longrightarrow\quad&x_j=-\frac{\partial\varphi}{\partial y_j},\quad y_i=\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}\quad\text{在 }L\text{ 上}.\end{aligned}$$

因此 $\varphi$ 是 $L$ 的一个生成函数。

**例 1.8** 设 $L$ 为 $(M,\xi)$ 的 Legendrian 子流形。则在局部，$L$ 可在 Darboux 坐标中由一个生成函数表示。

### 生成函数的 Legendre 变换

考虑标准接触流形 $\mathbb{R}^{2n+1}$，$\alpha=\mathrm{d}z+\sum_{i=1}^n x_i\,\mathrm{d}y_i$。设 $L\subset\mathbb{R}^{2n+1}$ 为 Legendrian 子流形。如例 1.7 所示，$L$ 可以用生成函数描述。但这样的生成函数依赖于 $L$ 上坐标的选择。**Legendre 变换**联系不同坐标中的生成函数。

例如，假设 $\{y_1,\dots,y_n\}$ 与 $\{x_I,y_J\}_{i\in I,j\in J}$ 都给出 $L$ 上的坐标。设 $f(y)$ 是对应于 $\{y_1,\dots,y_n\}$ 的生成函数，$\widetilde{f}(x_I,y_J)$ 是对应于 $\{x_I,y_J\}_{i\in I,j\in J}$ 的生成函数。由例 1.7，

$$f=z|_L\quad\text{看成关于 }\{y_1,\dots,y_n\}\text{ 的函数},$$

并且

$$\widetilde{f}=\left(z+\sum_{i\in I}x_iy_i\right)\Bigg|_L\quad\text{看成关于 }\{x_i,y_j\}_{i\in I,j\in J}\text{ 的函数}.$$

在坐标变换

$$\{y_1,\dots,y_n\}\longrightarrow\{x_i,y_j\}_{i\in I}$$

下，生成函数变为

$$f \longmapsto \widetilde{f} = f + \sum_{i\in I} x_i y_i = f - \sum_{i\in I} y_i \frac{\partial f}{\partial y_i}.$$

这是 Legendre 变换的标准形式。因此，这里的 Legendre 变换是在不同参数坐标中描述同一个 Legendrian 子流形。

## 1.3 热力学相空间

系统最简单的热力学相空间是一个接触流形，其坐标为 $\{U, T, S, P, V\}$，接触形式为

$$\alpha = \mathrm{d}U - T\,\mathrm{d}S + P\,\mathrm{d}V.$$

这里

- $u =$ 内能；
- $T =$ 温度；
- $S =$ 熵；
- $P =$ 压强；
- $V =$ 体积。

平衡热力学对应于一个 Legendrian 子流形 $\mathcal{E}$，满足

$$\alpha|_{\mathcal{E}} = 0, \qquad \text{即} \quad \mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V.$$

这就是热力学第一定律。如前所述，$\mathcal{E}$ 可用生成函数描述，它们称为**热力学势**。$\mathcal{E}$ 的不同参数化给出不同的热力学势。

1. 选择坐标 $\{S, V\}$。
   生成函数为内能 $U = U(S, V)$。此时 Legendrian 条件 $\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V$ 给出
   $$T = \frac{\partial U}{\partial S}, \qquad P = -\frac{\partial U}{\partial V}.$$
2. 选择坐标 $\{T, V\}$。
   生成函数 $F = F(T, V)$ 由 Legendre 变换得到：
   $$F = U - TS.$$
   Legendrian 条件 $\alpha|_{\mathcal{E}} = 0$ 变为
   $$\mathrm{d}F = -S\,\mathrm{d}T - P\,\mathrm{d}V,$$
   从而
   $$S = -\frac{\partial F}{\partial T}, \qquad P = -\frac{\partial F}{\partial V}.$$
   热力学势 $F(T, V)$ 称为 **Helmholtz 自由能**。
3. 选择坐标 $\{S, P\}$。

生成函数 $H = H(S, P)$ 由 Legendre 变换得到：

$$H = U + PV.$$

Legendrian 条件 $\alpha|_{\mathcal{E}} = 0$ 变为

$$\mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}P,$$

从而

$$T = \frac{\partial H}{\partial S}, \qquad V = \frac{\partial H}{\partial P}.$$

热力学势 $H(S, P)$ 称为**焓**。

4. 选择坐标 $\{T, P\}$。
   生成函数 $G = G(T, P)$ 由 Legendre 变换得到：

$$G = U - TS + PV.$$

Legendrian 条件 $\alpha|_{\mathcal{E}} = 0$ 变为

$$\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}P,$$

从而

$$S = -\frac{\partial G}{\partial T}, \qquad V = \frac{\partial G}{\partial P}.$$

热力学势 $G(T, P)$ 称为 **Gibbs 自由能**。

因此，四个热力学势 $U(S, V), F(T, V), H(S, P), G(T, P)$ 以及微分关系

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}U &= T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V,\\
\mathrm{d}F &= -S\,\mathrm{d}T - P\,\mathrm{d}V,\\
\mathrm{d}H &= T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}P,\\
\mathrm{d}G &= -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}P
\end{aligned}$$

以不同的参数化表示热力学相空间中同一个 Legendrian 子流形（平衡态）。

## 1.4 热力学度量

热力学中的度量结构刻画物理量的各种性质（如涨落），并在相变处呈现有趣的行为。这里讨论两个热力学度量。

1. 能量表象 $U = U(S, V)$ 中的 **Weinhold 度量**：

$$g^{(W)} = \nabla^2 U = \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial S}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}S + 2\frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}V + \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial V}\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}V,$$

   或用分量表示为 $g^{(W)}_{ij} = \frac{\partial^2 U}{\partial X^i \partial X^j}$，$X^i = (S, V)$。

2. 熵表象 $S = S(U, V)$ 中的 **Ruppeiner 度量**：

$$g^{(R)} = -\nabla^2 S = -\left(\frac{\partial^2 S}{\partial U \partial U}\,\mathrm{d}U\,\mathrm{d}U + 2\frac{\partial^2 S}{\partial U \partial V}\,\mathrm{d}U\,\mathrm{d}V + \frac{\partial^2 S}{\partial V \partial V}\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}V\right),$$

或用分量表示为 $g_{ij}^{(W)} = -\frac{\partial^2 S}{\partial Y^i \partial Y^j}$，$Y^i = (U, V)$。

**译校注：** 上一行的分量记号 $g_{ij}^{(W)}$ 照录原文；它位于 Ruppeiner 度量的定义中，按上下文应为 $g_{ij}^{(R)}$。

这两个热力学度量在坐标变换下由下式联系：

$$g^{(R)} = \frac{1}{T} g^{(W)}.$$

接触 Riemann 几何对这些热力学度量给出了优美的统一。我们不深入研究接触 Riemann 几何，而是在这个例子中解释相关构造：热力学相空间以 $\{U, T, S, P, V\}$ 为参数，接触 1-形式为 $\alpha = \mathrm{d}U - T\,\mathrm{d}S + P\,\mathrm{d}V$。

考虑非退化对称形式

$$\Sigma = \mathrm{d}T\,\mathrm{d}S - \mathrm{d}P\,\mathrm{d}V + \alpha \otimes \alpha.$$

设 $L \subset M$ 为 Legendre 子流形，考察对称张量 $\Sigma|_L$。

1. 在坐标 $\{S, V\}$ 中，令 $U = U(S, V)$，有

$$T = \frac{\partial U}{\partial S}, \qquad P = \frac{\partial U}{\partial V}.$$

**译校注：** 这里的 $P = \partial U/\partial V$ 照录原文。由前节同一接触形式及 $\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V$，应为 $P = -\partial U/\partial V$；原文下一式的两个正号与后一关系相容。

于是

$$\begin{aligned}\Sigma|_L &= \mathrm{d}\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)\mathrm{d}S + \mathrm{d}\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)\mathrm{d}V \\ &= \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial S}\,\mathrm{d}S^2 + 2\frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}V + \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial v}\,\mathrm{d}V^2 = g^{(W)},\end{aligned}$$

这就是 Weinhold 度量。

**译校注：** 最后一项分母中的小写 $v$ 亦照录原文；同一式中的体积变量均记为 $V$。

2. 在坐标 $(U, V)$ 中，令 $S = S(U, V)$，关系 $\mathrm{d}S = \frac{1}{T}\,\mathrm{d}U + \frac{P}{T}\,\mathrm{d}V$ 给出

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U}, \qquad \frac{P}{T} = \frac{\partial S}{\partial V}.$$

于是

$$\begin{aligned}\Sigma|_L &= \mathrm{d}T\,\mathrm{d}S - \mathrm{d}\left(\frac{P}{T}\cdot T\right)\mathrm{d}V \\ &= \mathrm{d}T\left(\mathrm{d}S - \frac{P}{T}\,\mathrm{d}V\right) - T\,\mathrm{d}\left(\frac{P}{T}\right)\mathrm{d}V \\ &= -T\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{T}\right)\mathrm{d}U - T\,\mathrm{d}\left(\frac{P}{T}\right)\mathrm{d}V \\ &= -T\,\mathrm{d}\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)\mathrm{d}U - T\,\mathrm{d}\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)\mathrm{d}V \\ &= T\left(-\frac{\partial^2 S}{\partial U \partial U}\,\mathrm{d}U^2 - 2\frac{\partial^2 S}{\partial U \partial V}\,\mathrm{d}U\,\mathrm{d}V - \frac{\partial^2 S}{\partial V \partial V}\,\mathrm{d}V^2\right) \\ &= T g^{(R)},\end{aligned}$$

这是乘以因子 $T$ 后的 Ruppeiner 度量。

这就证明了关系 $Tg^{(R)} = g^{(W)}$，它们是张量 $\Sigma|_L$ 的不同参数表示。

## 1.5 接触变换

**定义 1.9** 设 $(M, \xi)$ 为接触流形，$\alpha$ 为接触 1-形式。若微分同胚 $\varphi : M \to M$ 保持 $\xi$，即

$$\varphi_* \xi = \xi,$$

则称 $\varphi$ 为**接触微分同胚**。用接触形式 $\alpha$ 表示，这等价于

$$\varphi^*(\alpha) = \lambda\alpha,$$

其中 $\lambda$ 是 $M$ 上处处非零的函数。若 $\lambda = 1$，即 $\varphi^*\alpha = \alpha$，则称 $\varphi$ 为**严格接触微分同胚**。

**例 1.10** 考虑 $(\mathbb{R}^3, \alpha = \mathrm{d}z + x\,\mathrm{d}y)$。

- 平移
$$\varphi_c : (x, y, z) \longmapsto (x, y, z + c), \qquad c \in \mathbb{R}$$
是严格接触微分同胚。
- 缩放
$$\varphi_\lambda : (x, y, z) \longmapsto (x, \lambda y, \lambda z), \qquad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$
是接触微分同胚；若 $\lambda \neq 1$，则不是严格接触微分同胚。
- 考虑
$$\varphi : (x, y, z) \longmapsto (y, -x, z + xy).$$
有 $\varphi^*(\alpha) = \mathrm{d}(z + xy) + y\,\mathrm{d}(-x) = \alpha$，因此 $\varphi$ 是严格接触微分同胚。这样的 $\varphi$ 也称为 **Legendre 变换**。

在无穷小层面，假设 $M$ 上的向量场 $X$ 生成一个单参数接触微分同胚族。保持接触结构的无穷小形式为

$$\mathcal{L}_X \alpha = \tau\alpha,$$

其中 $\mathcal{L}_X$ 是 Lie 导数，$\tau$ 是 $M$ 上的函数。等价地，

$$\mathcal{L}_X \alpha \wedge \alpha = 0.$$

这样的向量场 $X$ 称为**接触向量场**。

**例 1.11** 考虑 $(\mathbb{R}^3, \alpha = \mathrm{d}z + x\,\mathrm{d}y)$。

- $X_1 = \frac{\partial}{\partial z}$ 是生成 $z$ 方向平移的接触向量场。
- $X_2 = y\frac{\partial}{\partial y} + z\frac{\partial}{\partial z}$ 是生成 $(y, z)$ 缩放变换的接触向量场。
- $X_3 = y\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial y} + \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\frac{\partial}{\partial z}$ 是接触向量场。

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{X_3}\alpha &= \mathrm{d}\iota_{X_3}\alpha + \iota_{X_3}\,\mathrm{d}\alpha \\ &= \mathrm{d}\left(-x^2 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2\right) + \iota_{X_3}(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) \\ &= \mathrm{d}\left(-\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2\right) + \mathrm{d}\left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2\right) = 0.\end{aligned}$$

### Reeb 向量场

**定义 1.12** 存在唯一向量场 $R_\alpha$，满足

1) $\iota_{R_\alpha}\,\mathrm{d}\alpha = 0$；

2) $\alpha(R_\alpha) = 1$。

事实上，由于 $\mathrm{d}\alpha|_\xi$ 是辛形式，条件 1) 在相差一个常数的意义下确定 $R_\alpha$，条件 2) 则固定归一化常数。$R_\alpha$ 称为 **Reeb 向量场**。

**例 1.13** 考虑 $\left(\mathbb{R}^{2n+1}, \alpha = \mathrm{d}z + \sum_{i=1}^n x_i\,\mathrm{d}y_i\right)$。Reeb 向量场为

$$R_\alpha = \frac{\partial}{\partial z}.$$

**例 1.14** 考虑 $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1}$，其接触形式为 $\alpha = \lambda|_{S^{2n+1}}$，其中 $\lambda = \sum_{j=0}^n (x_j\,\mathrm{d}y_j - y_j\,\mathrm{d}x_j)$。Reeb 向量场为

$$R_\alpha = \sum_{j=0}^n \left(x_j\frac{\partial}{\partial y_j} - y_j\frac{\partial}{\partial x_j}\right)\Bigg|_{S^{2n+1}}.$$

**命题 1.15** 设 $\lambda$ 是 $M$ 上的函数，则

$$\mathcal{L}_{\lambda R_\alpha}\alpha = \mathrm{d}\lambda.$$

特别地，Reeb 向量场 $R_\alpha$ 是接触向量场。

证明. $\mathcal{L}_{\lambda R_\alpha}\alpha = \mathrm{d}\iota_{\lambda R_\alpha}\alpha + \iota_{\lambda R_\alpha}\,\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}\lambda$。 ■

### 接触向量场与 Hamilton 函数

设 $X$ 为 $M$ 上的接触向量场。它在 $M$ 上定义函数

$$h_X = \iota_X\alpha.$$

接触条件 $\mathcal{L}_X\alpha = \tau\alpha$ 变为 $\mathrm{d}h_X + \iota_X\,\mathrm{d}\alpha = \tau\alpha$。两边作用 $\iota_{R_\alpha}$，得到 $R_\alpha(h_X) = \tau$。因此

$$\iota_X\,\mathrm{d}\alpha = R_\alpha(h_X)\alpha - \mathrm{d}h_X.$$

现在把两个方程合在一起：

$$\begin{cases} \iota_X \,\mathrm{d}\alpha = R_\alpha(h_X)\alpha - \mathrm{d}h_X, \\ \iota_X \alpha = h_X. \end{cases}$$

第一个方程确定 $X$，其不定性仅为一个沿 $R_\alpha$ 的向量；第二个方程消除这种不定性。因此 $X$ 由 $h_X$ 完全确定。

**定义 1.16** 给定 $M$ 上的函数 $h$，方程

$$\begin{cases} \iota_X \,\mathrm{d}\alpha = R_\alpha(h)\alpha - \mathrm{d}h, \\ \iota_X \alpha = h \end{cases}$$

确定唯一的接触向量场 $X$，称为与 Hamilton 函数 $h$ 对应的接触向量场。

**注 1.17** 在辛几何中，Hamilton 向量场仅能在相差一个常数平移的意义下确定 Hamilton 函数。在接触几何中，上述构造表明，接触向量场与 Hamilton 函数之间存在一一对应

$$X \longleftrightarrow h_X.$$

**例 1.18** 考虑 $(\mathbb{R}^3, \alpha = \mathrm{d}z + x\,\mathrm{d}y)$。设 Hamilton 函数为 $h = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2$，相应的接触向量场 $X$ 满足

$$\begin{cases} \iota_X(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = -\,\mathrm{d}h, \\ \iota_X \alpha = h, \end{cases}$$

其解为 $X = x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2}(y^2 - x^2)\frac{\partial}{\partial z}$。

## 1.6 接触 Hamilton 方程

设 $(M, \xi)$ 是接触流形，接触形式为 $\alpha$，Reeb 向量场为 $R_\alpha$。设 $f$ 是 $M$ 上的 Hamilton 函数，对应的接触向量场记为 $X_f$。沿向量场 $X_f$ 的流方程称为**接触 Hamilton 方程**。

为了与经典力学中的标准 Hamilton 方程比较，考虑

$$\mathbb{R}^{2n+1}, \qquad \alpha = \mathrm{d}z + \sum_{i=1}^{n} p_i \,\mathrm{d}q^i, \qquad R_\alpha = \frac{\partial}{\partial z}.$$

令 $H = H(p, q, z)$ 为 Hamilton 函数，相关的接触向量场 $X_H$ 满足

$$\begin{cases} \iota_{X_H}\left(\sum_{i=1}^{n} \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q^i\right) = (\partial_z H)\alpha - \mathrm{d}H, \\ \iota_{X_H}\alpha = H. \end{cases}$$

写成 $X_H = A^i \frac{\partial}{\partial q^i} + B_i \frac{\partial}{\partial p_i} + C\frac{\partial}{\partial z}$，则上述方程变为

$$\begin{cases} -A^i \,\mathrm{d}p_i + B_i \,\mathrm{d}q^i = (\partial_z H)(\mathrm{d}z + p_i \,\mathrm{d}q^i) - \mathrm{d}H, \\ C + A^i p_i = H, \end{cases}$$

解得

$$A^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad B_i = p_i \partial_z H - \frac{\partial H}{\partial q^i}, \qquad C = H - p_i \frac{\partial H}{\partial p_i}.$$

因此，与 $H$ 对应的接触向量场为

$$\begin{aligned} X_H = &\frac{\partial H}{\partial p_i}\frac{\partial}{\partial q^i} + \left(p_i \partial_z H - \frac{\partial H}{\partial q^i}\right)\frac{\partial}{\partial p_i} \\ &+ \left(H - p_i \frac{\partial H}{\partial p_i}\right)\frac{\partial}{\partial z}. \end{aligned}$$

接触 Hamilton 方程即

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \dfrac{\partial H}{\partial p_i}, \\ \dot{p}_i = -\dfrac{\partial H}{\partial q_i} + p_i \dfrac{\partial H}{\partial z}, \\ \dot{z} = H - p_i \dfrac{\partial H}{\partial p_i}. \end{cases}$$

**注 1.19** 当 $H = H(q,p)$ 不依赖于 $z$ 时，前两个方程变为

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \dfrac{\partial H}{\partial p_i}, \\ \dot{p}_i = -\dfrac{\partial H}{\partial q^i}, \end{cases}$$

即标准 Hamilton 方程。最后一个方程的解为

$$-z = \int^t (p_i \dot{q}^i - H)\,\mathrm{d}t,$$

这就是 Hamilton 主函数。

现在考虑 Hamilton 函数 $H$ 本身随时间的演化。由接触 Hamilton 方程，

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} &= \dot{q}_i \frac{\partial H}{\partial q_i} + \dot{p}_i \frac{\partial H}{\partial p_i} + \dot{z}\frac{\partial H}{\partial z} \\ &= \frac{\partial H}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i} + \left(-\frac{\partial H}{\partial q_i} + p_i \frac{\partial H}{\partial z}\right)\frac{\partial H}{\partial p_i} + \left(H - p_i \frac{\partial H}{\partial p_i}\right)\frac{\partial H}{\partial z} \\ &= H\frac{\partial H}{\partial z} = R_\alpha(H) H. \end{aligned}$$

若 $R_\alpha(H) \neq 0$，则 Hamilton 量不守恒，这与保守系统不同。由

$$\begin{cases} \mathcal{L}_{X_H}\alpha = R_\alpha(H)\alpha, \\ \iota_{X_H}\alpha = H, \end{cases}$$

得到

$$\mathcal{L}_{X_H}\big(\alpha\wedge(\mathrm{d}\alpha)^n\big)=(n+1)R_\alpha(H)\alpha\wedge(\mathrm{d}\alpha)^n.$$

特别地，接触 Hamilton 流不保持体积形式 $\alpha\wedge(\mathrm{d}\alpha)^n$（这里不成立 Liouville 定理的类似结论）。当 $R_\alpha(H)<0$ 时，这是一个耗散系统。

**例 1.20** 考虑接触 Hamilton 量

$$H=\frac{p^2}{2m}+V(q)-\frac{\gamma}{m}z,$$

其中 $V(q)$ 是力学势，$\gamma$ 为常数。接触 Hamilton 方程为

$$\begin{aligned}\dot q&=\frac{p}{m},\\ \dot p&=-\frac{\partial V}{\partial q}-\frac{\gamma}{m}p,\\ \dot z&=-\frac{p^2}{2m}+V(q)-\frac{\gamma}{m}z.\end{aligned}$$

前两个方程给出

$$m\ddot q+\gamma\dot q+\frac{\partial V}{\partial q}=0.$$

当 $\gamma>0$ 时，这是阻尼 Newton 方程，其摩擦力线性依赖于速度。

## 1.7 Jacobi 括号

在辛几何中，函数上刻画动力学的代数结构是 Poisson 括号。在接触几何中，Poisson 括号的类似物是 **Jacobi 括号**。

设 $X,Y$ 为两个接触向量场。显然，它们的 Lie 括号 $[X,Y]$ 仍是接触向量场。以 $CVect(M)$ 表示 $M$ 上光滑接触向量场的空间，则 $(CVect(M),[\cdot,\cdot])$ 构成 Lie 代数。通过同构

$$\alpha:CVect(M)\longrightarrow C^\infty(M),$$

在 $C^\infty(M)$ 上诱导出 Lie 括号

$$\{f,g\}=\iota_{[X_f,X_g]}\alpha.$$

此括号 $\{f,g\}$ 称为 Jacobi 括号。利用 Cartan 公式，

$$\begin{aligned}\iota_{[X_f,X_g]}\alpha&=[\mathcal{L}_{X_f},\iota_{X_g}]\alpha\\ &=\mathcal{L}_{X_f}g-\iota_{X_g}\mathcal{L}_{X_f}\alpha\\ &=\iota_{X_f}\mathrm{d}g-\iota_{X_g}\big(R_\alpha(f)\alpha\big)\\ &=\iota_{X_f}\big(R_\alpha(g)\alpha-\iota_{X_g}\mathrm{d}\alpha\big)-\iota_{X_g}\big(R_\alpha(f)\alpha\big)\\ &=-\iota_{X_f}\iota_{X_g}\mathrm{d}\alpha+fR_\alpha(g)-gR_\alpha(f).\end{aligned}$$

因此

$$\{f,g\}=-\iota_{X_f}\iota_{X_g}\mathrm{d}\alpha+fR_\alpha(g)-gR_\alpha(f).$$

在局部 Darboux 坐标下，$\alpha = \mathrm{d}z + \sum_{i=1}^{n} x_i \,\mathrm{d}y_i$，有

$$X_f = \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial}{\partial y_i} + \left(x_i\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial f}{\partial y_i}\right)\frac{\partial}{\partial x_i} + \left(f - x_i\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)\frac{\partial}{\partial z},$$
$$X_g = \frac{\partial g}{\partial x_i}\frac{\partial}{\partial y_i} + \left(x_i\frac{\partial g}{\partial z} - \frac{\partial g}{\partial y_i}\right)\frac{\partial}{\partial x_i} + \left(g - x_i\frac{\partial g}{\partial x_i}\right)\frac{\partial}{\partial z},$$

并且

$$\{f,g\} = \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial g}{\partial y_i} - \frac{\partial f}{\partial y_i}\frac{\partial g}{\partial x_i} + \partial_z f\, x_i\frac{\partial g}{\partial x_i} - \partial_z g\, x_i\frac{\partial f}{\partial x_i} + f\partial_z g - g\partial_z f.$$

**命题 1.21** 与 $H$ 相关的接触 Hamilton 方程可用 Jacobi 括号表示为

$$\dot{f} = \{H, f\} + fR_\alpha H.$$

特别地，$\dot{H} = HR_\alpha H$。

证明. 接触 Hamilton 方程给出

$$\begin{aligned}\dot{f} &= X_H(f) = \iota_{X_H}\,\mathrm{d}f \\ &= \iota_{X_H}\big(R_\alpha(f)\alpha - \iota_{X_f}\,\mathrm{d}\alpha\big) \\ &= -\iota_{X_H}\iota_{X_f}\,\mathrm{d}\alpha + HR_\alpha(f) \\ &= \{H,f\} + fR_\alpha(H).\end{aligned}$$

■

**注 1.22** **Lagrange 括号**定义为

$$(f,g) = X_f(g) = \{f,g\} + gR_\alpha(f).$$

接触 Hamilton 流可用 Lagrange 括号表示为 $\dot{f} = (H,f)$。

**命题 1.23** Jacobi 括号满足：

1) 反对称性：$\{f,g\} = -\{g,f\}$；

2) Jacobi 恒等式：$\{\{f,g\},h\} + \{\{g,h\},f\} + \{\{h,f\},g\} = 0$；

3) $\{f,gh\} = \{f,g\}h + g\{f,h\} - gh\{f,1\}$，且 $\{f,1\} = -R_\alpha(f)$。

因此，Jacobi 括号除 Leibniz 法则之外具有 Poisson 括号的全部性质。

证明. 1) 和 2) 来自 $(CVect(M),[\cdot,\cdot])$ 的 Lie 代数结构。下面证明 3)。常函数 1 的接触向量场为 $X_1 = R_\alpha$，并且

$$\{f,1\} = -\iota_{X_f}\iota_{R_\alpha}\,\mathrm{d}\alpha + fR_\alpha(1) - R_\alpha(f) = -R_\alpha(f).$$

利用 $\{f,g\}=X_f(g)-gR_\alpha(f)$，有

$$\begin{aligned}\{f,gh\}&=X_f(gh)-ghR_\alpha(f)\\&=X_f(g)h+gX_f(h)-ghR_\alpha(f)\\&=\{f,g\}h+g\{f,h\}+ghR_\alpha(f)\\&=\{f,g\}h+g\{f,h\}-gh\{f,1\}.\end{aligned}$$

■

# 第 2 章　熵与配分函数

**本章目录**

2.1 统计热力学中的熵 15
2.2 Shannon 熵与信息 16
2.3 相对熵 / Kullback–Leibler 散度 17
2.4 最大熵原理 18
2.5 配分函数 19
2.6 Fisher 信息度量 20
2.7 例子 23

## 2.1　统计热力学中的熵

熵是现代科学最重要的概念之一。熵有几种不同的类型，它们彼此密切相关。

1865 年，Clausius 在热力学中引入熵的概念，使第二定律在数学上得到精确表述。对于可逆过程，

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T},$$

其中 $T$ 是温度，$\delta Q$ 是传递给系统的热量。对于压强、温度均匀且组成不发生变化的系统，传入的热量及系统对外做功所造成的能量变化为

$$\mathrm{d}U = \delta Q - P\,\mathrm{d}V.$$

由此得到热力学平衡的基本关系

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V.$$

对于一般过程（可能不可逆），$\mathrm{d}S \geq \frac{\delta Q}{T}$。对于孤立系统，**热力学第二定律**的形式为

$$\Delta S \geq 0,$$

而对于可逆过程，$\Delta S = 0$。因此，Clausius 熵是一种宏观理论，用于度量不可逆性。

在 19 世纪 70 年代，Boltzmann 发展了熵的统计解释。Boltzmann 熵公式为

$$S = k_B \log \Omega,$$

其中 $\Omega =$ 与宏观约束相容的微观构型 / 状态数。这里 $k_B$ 是 Boltzmann 常数，$k_B = 1.380649 \times 10^{-23}$ 焦耳 / 开尔文。

考虑容器中的气体。其宏观参数为体积 $V$、压强 $P$ 和温度 $T$。一个微观态由所有粒子的位置、动量等的描述组成。Boltzmann 熵描述所有微观构型等概率的系统，将微观观点与宏观观点联系起来。

Boltzmann 熵描述的是单个宏观态。Gibbs 用系统的系综重新表述统计力学。系统的宏观状态由微观态上的分布刻画。假设系统有若干个状态，每个状态被占据的概率为 $p_i$。Gibbs 熵公式为

$$S = -k_B \sum_i p_i \log p_i.$$

当所有状态具有相同概率 $p_i = 1/\Omega$ 时，Gibbs 熵公式退化为 Boltzmann 熵公式。在连续情形，Gibbs 熵为

$$S = -k_B \int \rho(x) \log \rho(x) \, \mathrm{d}x,$$

其中 $\rho(x)$ 是概率密度。

## 2.2 Shannon 熵与信息

在 20 世纪 40 年代，Shannon 建立了信息论，并基于 Boltzmann 的 $H$ 定理引入随机变量的信息熵。给定有限集 $\mathcal{X}$ 上的概率分布 $\sum p_i = 1$，**Shannon 熵**定义为

$$H(p) = -\sum_{i \in \mathcal{X}} p_i \log p_i.$$

对于连续分布 $p(x)$，

$$H(p) = -\int p(x) \log p(x) \, \mathrm{d}x.$$

Shannon 熵与 Gibbs 熵公式相同，只是没有 Boltzmann 常数。Shannon 熵的解释是：概率为 $p$ 的事件所含的信息为

$$I(p) = -\log(p).$$

于是 Shannon 熵 $H(p) = \sum_i p_i I(p_i)$ 是所有可能事件的平均信息量。Shannon 证明，若要求适当的连续性以及以下自然条件，那么这样的信息 $I(p)$ 在相差对数底数选择的意义下唯一确定：

- 单调递减：

  $$p < q \implies I(p) > I(q), \qquad I(1) = 0.$$

  这意味着概率越小的事件包含的信息越多，而必然事件不包含信息。

- 可加性：

  $$I(pq) = I(p) + I(q).$$

  这意味着独立事件组合后的总信息量等于各自信息量之和。

**命题 2.1** 设 $p, q$ 为两个概率分布，则

$$\lambda H(p) + (1-\lambda) H(q) \le H\big(\lambda p + (1-\lambda) q\big), \qquad 0 \le \lambda \le 1.$$

这意味着 Shannon 熵是概率分布的凹函数。

*证明.* 由于 $-x \log x$ 是 $(0, +\infty)$ 上的凹函数，由 Jensen 不等式，

$$\begin{aligned} \lambda H(p) + (1-\lambda) H(q) &= \sum_i \big( -\lambda p_i \log p_i - (1-\lambda) q_i \log q_i \big) \\ &\le \sum_i -\big(\lambda p_i + (1-\lambda) q_i\big) \log\big(\lambda p_i + (1-\lambda) q_i\big) \\ &= H\big(\lambda p + (1-\lambda) q\big). \end{aligned}$$

■

## 2.3 相对熵 / Kullback–Leibler 散度

对于两个概率分布 $p, q$，有一个相对熵的概念，称为 **Kullback–Leibler（KL）散度**：

$$D_{KL}(p \| q) = \sum_{i \in \mathcal{X}} p_i \log \frac{p_i}{q_i}.$$

当 $q$ 是均匀分布（$q_i = 1/N$，其中 $N$ 为 $\mathcal{X}$ 的基数）时，

$$D_{KL}(p \| q) = \log N - H(p).$$

**命题 2.2 （Gibbs 不等式）** KL 散度总是非负的：

$$D_{KL}(p \| q) \ge 0.$$

等号成立当且仅当 $p = q$。

*证明.* 由于 $\log$ 是严格凹函数，由 Jensen 不等式，

$$\sum_i p_i \log \frac{q_i}{p_i} \le \log \left( \sum_i p_i \frac{q_i}{p_i} \right) = \log 1 = 0.$$

等号成立于

$$\frac{q_1}{p_1} = \frac{q_2}{p_2} = \cdots = \frac{q_N}{p_N} \quad \Longrightarrow \quad p = q.$$

■

**推论 2.3** Shannon 熵的最大值为

$$\max_p H(p) = \log N,$$

其中 $N = |\mathcal{X}|$。

证明. 取 $q$ 为 $\mathcal{X}$ 上的均匀分布，则 $0 \le D_{KL}(p\|q) = \log N - H(p)$。 ■

因此，在没有进一步约束时，最大的 Shannon 熵与 Boltzmann 熵相关。另一种看法是考察最优化问题

$$\max_p H(p), \qquad \text{约束为} \quad \sum p_i = 1.$$

引入一个 Lagrange 乘子，考虑

$$H(p,\lambda) = H(p) - \lambda\left(\sum_i p_i - 1\right).$$

则在最大值处有

$$\frac{\partial H(p,\lambda)}{\partial p_i} = -\log p_i - 1 - \lambda = 0, \qquad \forall i,$$
$$\Longrightarrow \quad p_1 = p_2 = \cdots = p_N = \frac{1}{N}.$$

## 2.4 最大熵原理

Jaynes 于 1957 年表述的**最大熵原理**指出：在给定的一组约束下，应选择使 Shannon 熵最大的分布。这一原理将统计力学解释为统计推断，并自然地将其与信息论联系起来。上面已看到一个例子：若除 $\sum p_i = 1$ 外没有进一步约束，最大熵原理就选出均匀分布与 Boltzmann 熵。

假设有函数 $\varphi : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$，并施加约束，使平均值

$$\langle \varphi \rangle := \sum_i p_i \varphi_i = c$$

固定为常数 $c$。为求此约束下的最大 Shannon 熵，引入两个 Lagrange 乘子

$$H(p,\lambda,\mu) = H(p) - \lambda\left(\sum_i p_i - 1\right) - \mu\left(\sum_i p_i\varphi_i - c\right),$$

并考虑求解

$$\frac{\partial H(p,\lambda,\mu)}{\partial p_i} = -\log p_i - 1 - \lambda - \mu\varphi_i, \qquad \forall i,$$
$$\Longrightarrow \quad p_i = \frac{\mathrm{e}^{-\mu\varphi_i}}{\mathrm{e}^{1+\lambda}}.$$

常数 $\lambda$ 由归一化条件 $\sum_i p_i = 1$ 确定。因此

$$p_i = \frac{\mathrm{e}^{-\mu\varphi_i}}{\sum_j \mathrm{e}^{-\mu\varphi_j}},$$

这就是 Boltzmann 分布。

在热力学中，假设 $\varphi_i = E_i$ 是状态 $i$ 的能量。热平衡通过在期望能量受到约束

$$\langle E\rangle = \sum_i p_i E_i = c \qquad \text{固定}$$

的条件下使熵最大而达到。此时 Boltzmann 分布为

$$p_i = \frac{\mathrm{e}^{-\beta E_i}}{\sum_j \mathrm{e}^{-\beta E_j}}.$$

常数 $\beta$ 与温度的关系为

$$\beta = \frac{1}{k_B T}.$$

注意，达到最大熵时有关系

$$\mathrm{d}H = \lambda\,\mathrm{d}\left(\sum_i p_i - 1\right) + \beta\,\mathrm{d}\left(\sum_i p_i E_i - c\right).$$

在概率分布的空间内（$\sum_i p_i = 1$ 成立），此关系化为

$$\mathrm{d}H = \beta\,\mathrm{d}\langle E\rangle.$$

用 Gibbs 熵 $S = k_B H$ 表示，恰好得到 Clausius 关系

$$\mathrm{d}S = \frac{1}{T}\,\mathrm{d}\langle E\rangle.$$

## 2.5 配分函数

考虑在约束 $\langle E\rangle = c$ 下使熵 $S$ 最大的热平衡。统一记号，将 Boltzmann 分布写为

$$p(x) = \frac{\mathrm{e}^{-\beta E(x)}}{\int_{\mathcal{X}} \mathrm{e}^{-\beta E(x)}\,\mathrm{d}x}.$$

当 $\mathcal{X}$ 离散时，使用离散测度。归一化因子

$$Z(\beta) = \int_{\mathcal{X}} \mathrm{e}^{-\beta E(x)}\,\mathrm{d}x$$

称为**配分函数**。

令人惊异的是，配分函数蕴含了热力学系统的全部信息。例如，期望能量为

$$\langle E\rangle = \frac{\int_{\mathcal{X}} E\mathrm{e}^{-\beta E}\,\mathrm{d}x}{\int_{\mathcal{X}} \mathrm{e}^{-\beta E}\,\mathrm{d}x} = -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z.$$

Gibbs 熵为

$$\begin{aligned} S &= -k_B \int_{\mathcal{X}} p(x) \log p(x) \, \mathrm{d}x \\ &= -\frac{k_B}{Z} \int_{\mathcal{X}} \mathrm{e}^{-\beta E(x)} [-\beta E(x) - \log Z] \, \mathrm{d}x \\ &= k_B (\log Z + \beta \langle E \rangle) \\ &= k_B \left( \log Z - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \log Z \right). \end{aligned}$$

此公式与 Legendre 变换的公式相似。

事实上，定义**自由能**

$$F = -\frac{1}{\beta} \log Z.$$

上述计算可用自由能与期望能量表示为

$$S = -\frac{F}{T} + \frac{\langle E \rangle}{T}.$$

此时

$$F = \langle E \rangle - TS$$

表示从 $S$ 到 $T$ 的 Legendre 变换。

## 2.6 Fisher 信息度量

设 $\mathcal{D}$ 为 $\mathcal{X}$ 上概率分布的空间，

$$\mathcal{P} = \left\{ p : \mathcal{X} \to [0,1] \;\middle|\; \sum_{i \in \mathcal{X}} p_i = 1 \right\}.$$

可借助方程

$$\sum_{i \in \mathcal{X}} (\sqrt{p_i})^2 = 1$$

将 $\mathcal{P}$ 看成嵌入于 $S^N$ 中。这在 $\mathcal{P}$ 上诱导出度量

$$\mathrm{d}s_{\mathcal{P}}^2 = \sum_i 4 (\mathrm{d}\sqrt{p_i})^2 = \sum_i \frac{\mathrm{d}p_i \, \mathrm{d}p_i}{p_i} = \sum_i p_i \, \mathrm{d} \log p_i \, \mathrm{d} \log p_i.$$

假设考虑 $\mathcal{P}$ 内的一些统计系综，它们由有限个参数 $\Theta = \{\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_n\}$ 参数化，并以 $p(x|\theta)$ $(x \in \mathcal{X})$ 表示相应的概率密度。那么 $\mathrm{d}s_{\mathcal{P}}^2$ 在参数空间上给出 **Fisher 信息度量**

$$\begin{aligned} g_{\alpha\beta}(\theta) &= \int_{\mathcal{X}} p(x|\theta) \frac{\partial \log p(x|\theta)}{\partial \theta_\alpha} \frac{\partial \log p(x|\theta)}{\partial \theta_\beta} \, \mathrm{d}x \\ &= \left\langle \frac{\partial \log p(x|\theta)}{\partial \theta_\alpha} \frac{\partial \log p(x|\theta)}{\partial \theta_\beta} \right\rangle. \end{aligned}$$

等价地，利用 $\int p(x|\theta)\,\mathrm{d}x = 1$，

$$\begin{aligned} g_{\alpha\beta} &= \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial p(x|\theta)}{\partial\theta_\alpha} \frac{1}{p(x|\theta)} \frac{\partial p(x|\theta)}{\partial\theta_\beta}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{\partial}{\partial\theta_\alpha}\left[\int_{\mathcal{X}} \frac{\partial p(x|\theta)}{\partial\theta_\beta}\,\mathrm{d}x\right] - \int_{\mathcal{X}} p(x|\theta)\frac{\partial^2}{\partial\theta_\alpha\partial\theta_\beta}\log p(x|\theta)\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_{\mathcal{X}} p(x|\theta)\frac{\partial^2}{\partial\theta_\alpha\partial\theta_\beta}\log p(x|\theta)\,\mathrm{d}x \\ &= -\left\langle \frac{\partial^2 \log p(x|\theta)}{\partial\theta_\alpha\partial\theta_\beta}\right\rangle. \end{aligned}$$

**例 2.4** 考虑 Boltzmann / Gibbs 分布

$$p(x|\beta) = \frac{1}{Z(\beta)}\mathrm{e}^{-\beta E(x)}.$$

有

$$\frac{\partial}{\partial\beta}\log p(x|\beta) = -E(x) - \frac{\partial}{\partial\beta}\log Z(\beta) = -\big(E(x) - \langle E\rangle\big).$$

因此 Fisher 度量

$$g_{\beta\beta} = \big\langle (E(x) - \langle E\rangle)^2\big\rangle = \mathrm{Var}(E)$$

给出能量涨落的方差。

Fisher 度量与熵密切相关。选定参数空间中的一点 $\theta_0$，设 $\theta$ 接近 $\theta_0$，

$$\theta = \theta_0 + \Delta\theta,$$

其中 $\Delta\theta$ 很小。考虑相对熵 $D_{KL}(p(\theta_0)\|p(\theta))$，它在 $\theta = \theta_0$ 处取得最小值。在 $\theta = \theta_0$ 处的 Hessian 矩阵计算为

$$\begin{aligned} &\frac{\partial}{\partial\theta_j}\frac{\partial}{\partial\theta_k} D_{KL}(p(\theta_0)\|p(\theta))\Big|_{\theta=\theta_0} \\ &= \frac{\partial}{\partial\theta_j}\frac{\partial}{\partial\theta_k}\int_{\mathcal{X}} p(\theta_0)\log\frac{p(\theta_0)}{p(\theta)}\,\mathrm{d}x\Big|_{\theta=\theta_0} \\ &= -\int_{\mathcal{X}} p(\theta_0)\,\frac{\partial^2}{\partial\theta_j\partial\theta_k}\log p(\theta)\Big|_{\theta=\theta_0}\mathrm{d}x \\ &= g_{jk}(\theta_0). \end{aligned}$$

$g_{jk}(\theta_0)$ 的正性与最小值处 Hessian 矩阵的正性相关。因此在局部，

$$D_{KL}(p(\theta_0)\|p(\theta)) = \frac{1}{2}\sum_{j,k} g_{jk}(\theta_0)\Delta\theta_j\Delta\theta_k + O(\Delta\theta^3).$$

## 指数族

考虑在约束

$$\langle\varphi_\alpha(x)\rangle = \text{常数}, \qquad \alpha = 1,\ldots,M$$

下使 Shannon 熵最大所得到的正则系综。这里 $\varphi_\alpha(x)$ 是其期望值被固定的统计量。由与前面相同的论证，系综为

$$p(x|\theta) = \mathrm{e}^{-\sum_\alpha \theta^\alpha \varphi_\alpha(x)}/Z(\theta),$$

其中

$$Z(\theta) = \int_{\mathcal{X}} \mathrm{e}^{-\sum_\alpha \theta^\alpha \varphi_\alpha(x)}\,\mathrm{d}x$$

是配分函数。这样的概率分布称为**指数族**。

令

$$F(\theta) = -\log Z(\theta)$$

为自由能，则

$$p(x|\theta) = \mathrm{e}^{-\theta^\alpha \varphi_\alpha(x) + F(\theta)},$$

并且

$$\frac{\partial \log p(x|\theta)}{\partial \theta^\alpha} = -\varphi_\alpha(x) + \frac{\partial F}{\partial \theta^\alpha} = -\varphi_\alpha(x) + \langle \varphi_\alpha \rangle.$$

因此 Fisher 度量

$$\begin{aligned} g_{\alpha\beta}(\theta) &= \big\langle (\varphi_\alpha(x) - \langle \varphi_\alpha \rangle)(\varphi_\beta(x) - \langle \varphi_\beta \rangle) \big\rangle \\ &= \mathrm{Cov}(\varphi_\alpha, \varphi_\beta) \end{aligned}$$

表示协方差矩阵。

另一方面，

$$\frac{\partial^2 \log p(x|\theta)}{\partial \theta^\alpha \partial \theta^\beta} = \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^\alpha \partial \theta^\beta},$$

所以 Fisher 度量也可写为

$$g_{\alpha\beta} = -\frac{\partial^2 F}{\partial \theta^\alpha \partial \theta^\beta}.$$

$g_{\alpha\beta}$ 的正性意味着 $F$ 是 $\theta^\alpha$ 的凹函数。

Shannon 熵为

$$H(\eta) = -\langle \log p(x|\theta) \rangle = \theta^\alpha \eta_\alpha - F(\theta),$$

其中

$$\eta_\alpha = \langle \varphi_\alpha \rangle = \frac{\partial F}{\partial \theta^\alpha}.$$

这表示 $F$ 的 Legendre 变换。特别地，$H(\eta)$ 也是凹函数。由于

$$\eta_\alpha = \frac{\partial F}{\partial \theta^\alpha},$$

坐标变换 $\theta \to \eta$ 的 Jacobian 矩阵为

$$\frac{\partial \eta}{\partial \theta} = \nabla^2 F(\theta).$$

对偶地，坐标变换 $\eta \to \theta$ 的 Jacobian 矩阵为

$$\frac{\partial \theta}{\partial \eta} = \nabla^2 H(\eta).$$

于是 $\nabla^2 F = (\nabla^2 H)^{-1}$。因此，Fisher 度量也可用对偶坐标 $\eta_\alpha$ 表示为

$$g = -(\nabla^2 F)_{\alpha\beta}\,\mathrm{d}\theta^\alpha\,\mathrm{d}\theta^\beta = \mathrm{d}\theta^\alpha\,\mathrm{d}\eta_\alpha = -(\nabla^2 H)^{\alpha\beta}\,\mathrm{d}\eta_\alpha\,\mathrm{d}\eta_\beta.$$

**译校注：** 上式的中间一项正号照录原文。由同页关系 $\mathrm{d}\eta_\alpha = (\nabla^2 F)_{\alpha\beta}\,\mathrm{d}\theta^\beta$，首项应等于 $-\,\mathrm{d}\theta^\alpha\,\mathrm{d}\eta_\alpha$；这也是与末项相容的符号。

## 2.7 例子

### 经典理想气体

考虑体积为 $V$ 的容器中的 $N$ 个粒子。以 $(\vec{q}_i, \vec{p}_i)$ 表示相空间中的第 $i$ 个粒子，以 $H(\vec{q}, \vec{p})$ 表示经典 Hamilton 量。在正则系综中，相空间上的概率密度为

$$\rho(\vec{q}, \vec{p}) \propto \mathrm{e}^{-\beta H(\vec{q},\vec{p})}\,\mathrm{d}^{3N}q\,\mathrm{d}^{3N}p.$$

考虑忽略所有相互作用的理想气体。Hamilton 量为

$$H(\vec{q}, \vec{p}) = \sum_{i=1}^{N} \frac{\vec{p}_i^{\,2}}{2m}.$$

由于 $\mathrm{d}^3q\,\mathrm{d}^3p$ 的量纲为 $h^3$，其中 $h$ 是 Planck 常数，相空间上合适的体积形式为

$$\frac{\mathrm{d}^{3N}q\,\mathrm{d}^{3N}p}{h^{3N}}.$$

假设气体由不可分辨的粒子组成，这将引入额外的因子 $1/N!$。于是配分函数为

$$\begin{aligned} Z(V,T) &= \frac{1}{N!}\int \mathrm{e}^{-\beta H(\vec{q},\vec{p})}\frac{\mathrm{d}^{3N}q\,\mathrm{d}^{3N}p}{h^{3N}} \\ &= \frac{1}{N!h^{3N}}\int \mathrm{e}^{-\beta\sum_{i=1}^{N}\vec{p}_i^{\,2}/(2m)}\,\mathrm{d}^{3N}q\,\mathrm{d}^{3N}p. \end{aligned}$$

积分 $\int \mathrm{d}^{3N}q = V^N$ 计算的是体积。另一方面，对每个 $i$，

$$\int \mathrm{e}^{-\frac{\beta}{2m}\vec{p}_i^{\,2}}\,\mathrm{d}^3p_i = 4\pi\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\frac{\beta}{2m}p^2}p^2\,\mathrm{d}p = \left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}.$$

因此配分函数变为

$$Z(V,T) = \frac{1}{N!}\left[V\left(\frac{2\pi m}{\beta h^2}\right)^{3/2}\right]^N.$$

得到 Helmholtz 自由能

$$\begin{aligned} F(V,T) &= -\frac{1}{\beta}\log Z(V,T) \\ &= -\frac{N}{\beta}\log\left(\frac{V}{N}\left(\frac{h^2\beta}{2\pi m}\right)^{3/2}\right)+\frac{1}{\beta}\log N!. \end{aligned}$$

当 $N\to+\infty$ 时，可用 Stirling 公式近似 $N!$：

$$N!\approx\left(\frac{N}{\mathrm{e}}\right)^N\sqrt{2\pi N},$$

从而 $\log N!\approx N\log N-N$。因此，当 $N$ 足够大时，

$$\begin{aligned} F &\approx -\frac{N}{\beta}\left[\log\left(\frac{V}{N}\left(\frac{h^2\beta}{2\pi m}\right)^{3/2}\right)-1\right] \\ &= -Nk_BT\left[\log\left(\frac{V}{N}\left(\frac{h^2}{2\pi mk_BT}\right)^{3/2}\right)-1\right]. \end{aligned}$$

**译校注：**上面两组自由能公式均照录原式。由此前配分函数直接取对数，未用 Stirling 近似时应为

$$F=-\frac{N}{\beta}\log\left[V\left(\frac{2\pi m}{\beta h^2}\right)^{3/2}\right]+\frac{1}{\beta}\log N!;$$

近似后应为

$$F\approx -Nk_BT\left[\log\left(\frac{V}{N}\left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{3/2}\right)+1\right].$$

原文后面的压强、熵与内能公式与此修正表达式相容。

利用基本关系

$$\mathrm{d}F=-S\,\mathrm{d}T-P\,\mathrm{d}V,$$

可推出

$$P=-\frac{\partial F}{\partial V}=\frac{Nk_BT}{V},$$

给出理想气体的经典结果

$$PV=Nk_BT.$$

熵为

$$S=-\frac{\partial F}{\partial T}=Nk_B\left[\log\left(\frac{V}{N}\left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{3/2}\right)+\frac{5}{2}\right],$$

而（期望）能量为

$$U=-\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z=F+TS=\frac{3}{2}Nk_BT.$$

计算相应的 Ruppeiner 度量（见第 1.4 节）。将熵 $S=S(U,V)$ 看成 $U,V$ 的函数，有

$$S=Nk_B\left[\log V+\frac{3}{2}\log U\right]+\text{常数},$$

于是

$$g_{UU} = -\partial_U^2 S = \frac{3}{2}\frac{Nk_B}{U^2}, \quad g_{VV} = -\partial_V^2 S = \frac{Nk_B}{V^2}, \quad g_{UV} = 0.$$

因此 Ruppeiner 度量为

$$\mathrm{d}s^2 = \frac{3}{2}\frac{Nk_B}{U^2}\,\mathrm{d}U^2 + \frac{Nk_B}{V^2}\,\mathrm{d}V^2,$$

其曲率为 0。

### van der Waals 气体

理想气体模型忽略每个粒子的大小及粒子之间的相互作用。通过近似考虑这些效应，可改进结果。首先，假设每个粒子具有有限的最小体积 $b$，则系统的有效体积为 $V - Nb$。其次，假设每个粒子受到其他所有粒子的净吸引力。基于平均场近似，与每个粒子相关的能量可线性近似为 $\mathcal{E} = -aN/V$。配分函数改进为

$$Z = \frac{1}{N!}\left[\frac{V - Nb}{\lambda^3}\right]^N \mathrm{e}^{-\beta N\mathcal{E}},$$

其中 $\lambda = \sqrt{h^2\beta/(2\pi m)} = \sqrt{h^2/(2\pi m k_B T)}$ 也称为**热 de Broglie 波长**。Helmholtz 自由能变为

$$F = -\frac{1}{\beta}\log Z \overset{\text{Stirling}}{\approx} Nk_BT\left[\log\left(\frac{N\lambda^3}{V - bN}\right) - 1\right] - a\frac{N^2}{V}.$$

压强改进为

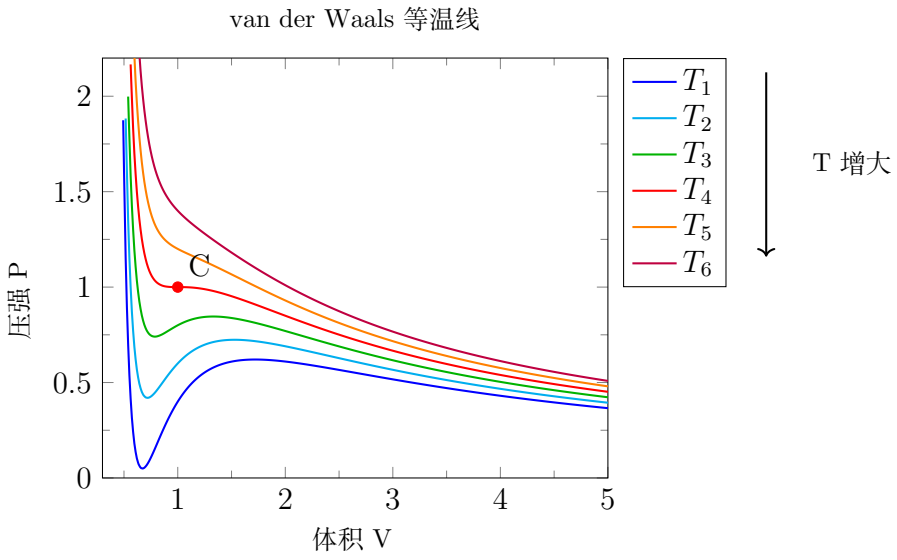
$$P = -\frac{\partial F}{\partial V} = \frac{Nk_BT}{V - bN} - a\frac{N^2}{V^2},$$

即

$$\left(P + a\frac{N^2}{V^2}\right)(V - bN) = Nk_BT.$$

这就是 **van der Waals 状态方程**。

可在 $P$–$V$ 图中画出 van der Waals 气体的等温线。



有些部分违反了稳定性条件 $\partial P/\partial V < 0$。这表明发生了相变：轨迹

$$\frac{\partial P}{\partial V} = 0 \qquad \text{（称为旋节线）}$$

是分隔不同相的边界。临界点满足

$$\frac{\partial P}{\partial V} = 0, \qquad \frac{\partial^2 P}{\partial V^2} = 0.$$

由 van der Waals 方程，

$$\frac{\partial P}{\partial V} = -\frac{Nk_BT}{(V-bN)^2} + 2a\frac{N^2}{V^3},$$
$$\frac{\partial^2 P}{\partial V^2} = \frac{2Nk_BT}{(V-bN)^3} - 6a\frac{N^2}{V^4}.$$

解 $\partial P/\partial V = \partial^2 P/\partial V^2 = 0$，得到临界点

$$V_c = 3bN, \qquad T_c = \frac{8a}{27bk_B}, \qquad P_c = \frac{a}{27b^2}.$$

现在计算 Ruppeiner 度量。熵为

$$S = Nk_B\left[\log\frac{V-bN}{N\lambda^3} + \frac{5}{2}\right], \qquad \lambda = \sqrt{\frac{h^2}{2\pi m k_B T}},$$

能量为

$$U = \frac{3}{2}Nk_BT - a\frac{N^2}{V}.$$

因此解出关系 $S = S(U,V)$：

$$S = Nk_B\left[\log(V-bN) + \frac{3}{2}\log\left(U + a\frac{N^2}{V}\right)\right] + \text{常数}.$$

从中读出度量

$$g^{(R)}_{UU} = -\frac{\partial^2 S}{\partial U^2} = \frac{3Nk_B}{2(U+aN^2/V)^2},$$
$$g^{(R)}_{UV} = -\frac{\partial^2 S}{\partial U\partial V} = -\frac{3Nk_B}{2(U+aN^2/V)^2}\frac{aN^2}{V^2},$$
$$g^{(R)}_{VV} = -\frac{\partial^2 S}{\partial V^2}$$
$$= \frac{Nk_B}{(V-bN)^2} - \frac{3Nk_B}{2}\left[\frac{2aN^2}{V^3(U+aN^2/V)} - \frac{a^2N^4}{V^4(U+aN^2/V)^2}\right].$$

计算行列式：

$$\det(g^{(R)}) = g^{(R)}_{uu}g^{(R)}_{vv} - (g^{(R)}_{uv})^2$$
$$= \frac{3(Nk_B)^2}{2(U+aN^2/V)^2}\left[\frac{1}{(V-Nb)^2} - \frac{3aN^2}{(U+aN^2/V)V^3}\right]$$
$$= \frac{2}{3T^2}\left[\frac{1}{(V-Nb)^2} - \frac{2aN}{k_BTV^3}\right].$$

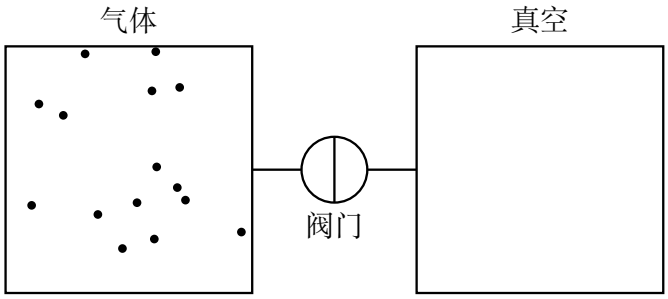
得到

$$\det g^{(R)} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \left.\frac{\partial P}{\partial V}\right|_T = 0,$$

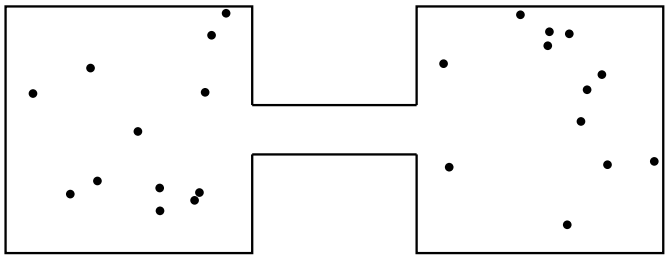
即位于旋节线上。此时曲率变为 $\infty$。

### Joule 效应

考虑气体的自由膨胀，




初态（阀门关闭）



终态（阀门打开，气体膨胀）

从较小体积 $V_1$ 膨胀到较大体积 $V_2$。由于气体自由膨胀，没有做功，$\Delta W = 0$。对于绝热腔室，没有热量传递，$\Delta Q = 0$。因此在此过程中

$$\Delta U = 0.$$

对于理想气体，$\Delta U = 0$ 意味着初始与最终平衡态具有相同温度。这与实际情况并不完全相符，因为我们预期自由膨胀会使气体降温。转而考虑 van der Waals 气体。$\Delta U = 0$ 意味着自由膨胀过程的唯一效应是粒子势能与动能之间的转移。另一方面，熵会增加。对于 van der Waals 气体，熵为

$$S = Nk_B \left[\log\left(\frac{V - bN}{N\lambda^3}\right) + \frac{5}{2}\right],$$

能量为

$$U = F + TS = \frac{3}{2}Nk_BT - a\frac{N^2}{V}.$$

因此初始温度 $T_1$ 与最终温度 $T_2$ 满足

$$\begin{aligned}\frac{3}{2}Nk_BT_1 - a\frac{N^2}{V_1} &= \frac{3}{2}Nk_BT_2 - a\frac{N^2}{V_2}\\ \Longrightarrow\quad T_2 - T_1 &= \frac{2aN}{3k_B}\left[\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1}\right].\end{aligned}$$

特别地，体积膨胀确实如预期般使气体降温。此公式正确描述了 Joule 效应的定性物理，但定量精度一般：在低至中等密度时较好，在接近临界点或高压时较差。

### 经典固体

固体可用占据晶格位置的有序原子阵列建模。作为第一级近似，可引入一个二次势束缚原子，使每个原子由三维谐振子描述，其 Hamilton 量为

$$H(\vec{p},\vec{q}) = \frac{\vec{p}^{\,2}}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}\vec{q}^{\,2}.$$

正则系综中的概率密度为

$$\rho(\vec{q},\vec{p}) \propto \mathrm{e}^{-\beta H(\vec{q},\vec{p})}\,\mathrm{d}^{3N}q\,\mathrm{d}^{3N}p.$$

这 $N$ 个原子处于不同位置，应视为可分辨对象。因此配分函数为

$$Z = \int \mathrm{e}^{-\beta\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\vec{p}_i^{\,2}}{2m}+\frac{m\omega^2}{2}\vec{q}_i^{\,2}\right)}\frac{\mathrm{d}^{3N}q\,\mathrm{d}^{3N}p}{h^{3N}} = (Z_1)^N,$$

其中 $Z_1$ 为单个原子的配分函数，

$$\begin{aligned}Z_1 &= \int \mathrm{e}^{-\beta\left(\frac{\vec{p}^{\,2}}{2m}+\frac{m\omega^2}{2}\vec{q}^{\,2}\right)}\frac{\mathrm{d}^3q\,\mathrm{d}^3p}{h^3}\\ &= \frac{1}{h^3}\left[\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}\left(\frac{2\pi}{m\omega^2\beta}\right)^{3/2}\right] = \left(\frac{2\pi}{\beta\omega h}\right)^3.\end{aligned}$$

因此

$$Z = \left(\frac{2\pi}{\beta\omega h}\right)^{3N}.$$

Helmholtz 自由能为

$$F = -\frac{1}{\beta}\log Z = -\frac{3N}{\beta}\log\frac{2\pi}{\beta\omega h} = \frac{3N}{\beta}\log\frac{\beta\omega h}{2\pi}.$$

能量为

$$U = -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z = \frac{3N}{\beta} = 3Nk_BT.$$

熵为

$$S = \frac{1}{T}(U-F) = 3Nk_B\left(\log\frac{2\pi k_BT}{\omega h} + 1\right).$$

量

$$C_V = \left.\frac{\partial U}{\partial T}\right|_V = 3Nk_B$$

称为**热容**。这个 $C_V$ 的公式给出正确的高温结果，但不能给出正确的低温结果。在低温时，需要量子力学修正。

### 量子理想气体

考虑由 $N$ 个量子粒子组成的理想气体。假设每个粒子具有能量为 $\epsilon_0, \epsilon_1, \ldots$ 的量子态，则配分函数可写为

$$Z_N = \sum_{\substack{n_j \geq 0 \\ \sum_{j=0}^{\infty} n_j = N}} C(N; n_0, n_1, \ldots) \mathrm{e}^{-\beta\left(\sum_{j=0}^{\infty} n_j \epsilon_j\right)}.$$

这里的求和意味着能量态 $\epsilon_j$ 上有 $n_j$ 个粒子。组合系数 $C(N; n_0, n_1, \ldots)$ 是统计因子。对于可分辨粒子，

$$C_{dis}(N; n_0, n_1, \ldots, n_\infty) = \frac{N!}{\prod_{j=0}^{\infty} n_j!}.$$

对于不可分辨粒子，有三种典型统计，在统计力学中起着重要作用。

1. Maxwell–Boltzmann 统计

$$C_{MB}(N; n_0, n_1, \ldots) = \frac{C_{dis}(N; n_0, n_1, \ldots)}{N!} = \frac{1}{\prod_{j=0}^{\infty} n_j!},$$

   $n_j = 0, 1, 2, \ldots$。

2. Bose–Einstein 统计

$$C_{BE}(N; n_0, n_1, \ldots) = 1,$$

   $n_j = 0, 1, 2, \ldots$。

3. Fermi–Dirac 统计

$$C_{FD}(N; n_0, n_1, \ldots) = 1,$$

   $n_j = 0, 1$。

在 Bose–Einstein 与 Fermi–Dirac 统计中，占据数 $\{n_j\}$ 的每种不同构型对应一个可能状态。对 Bose–Einstein 统计，$n_j$ 可为任意非负整数；对 Fermi–Dirac 统计，根据 Pauli 原理，$n_j = 0$ 或 1。在高温时，我们预期所有占据数都满足 $n_j \ll N$（因而近似地 $n_j = 0$ 或 1），上述三种统计在高温下变得等价。在低温时，它们的行为完全不同。还可以考虑巨配分函数

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}(V, T, \mu) &= \sum_{N=0}^{\infty} Z_N \mathrm{e}^{\beta\mu N} \\ &= \sum_{n_j \geq 0} C\left(\sum n_j; n_0, n_1, \ldots\right) \mathrm{e}^{-\beta \sum_{j=0}^{\infty} n_j (\epsilon_j - \mu)}. \end{aligned}$$

这里 $\mu$ 称为**化学势**。

对于 Maxwell–Boltzmann 气体，巨配分函数为

$$\mathcal{Z}_{MB}(V, T, \mu) = \prod_{j=0}^{\infty} \exp\left(\mathrm{e}^{-\beta(\epsilon_j - \mu)}\right),$$

巨自由能为

$$F_{MB} = -\frac{1}{\beta}\log \mathcal{Z} = -\frac{1}{\beta}\sum_{j=0}^{\infty} \mathrm{e}^{-\beta(\epsilon_j-\mu)}.$$

对于 Bose–Einstein 气体，巨配分函数为

$$\mathcal{Z}_{BE}(V,T,\mu) = \prod_{j=0}^{\infty}\left(\sum_{n_j=0}^{\infty} \mathrm{e}^{-\beta n_j(\epsilon_j-\mu)}\right) = \prod_{j=0}^{\infty}\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\beta(\epsilon_j-\mu)}},$$

巨自由能为

$$F_{MB} = -\frac{1}{\beta}\log \mathcal{Z} = \frac{1}{\beta}\sum_{j=0}^{\infty}\log\bigl(1-\mathrm{e}^{-\beta(\epsilon_j-\mu)}\bigr).$$

**译校注：** Bose–Einstein 情形的巨自由能下标 $MB$ 照录原文；按此处的统计类型应记为 $BE$。

对于 Fermi–Dirac 气体，巨配分函数为

$$\mathcal{Z}_{FD}(V,T,\mu) = \prod_{j=0}^{\infty}\left(\sum_{n_j=0,1} \mathrm{e}^{-\beta n_j(\epsilon_j-\mu)}\right) = \prod_{j=0}^{\infty}\bigl(1+\mathrm{e}^{-\beta(\epsilon_j-\mu)}\bigr),$$

巨自由能为

$$F_{FD} = -\frac{1}{\beta}\log \mathcal{Z} = -\frac{1}{\beta}\sum_{j=0}^{\infty}\log\bigl(1+\mathrm{e}^{-\beta(\epsilon_j-\mu)}\bigr).$$

# 第 3 章　热力学极限

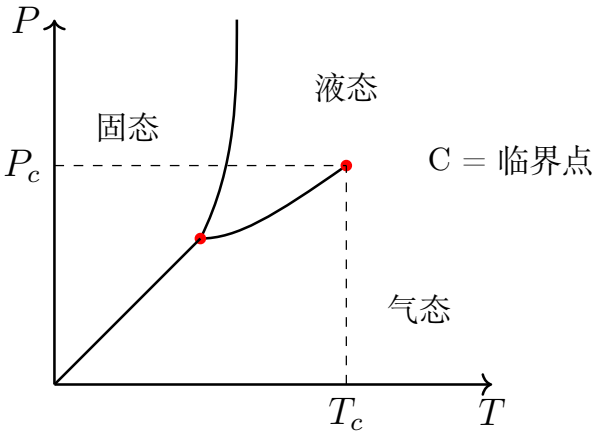
**本章目录**

3.1 相变 31
3.2 晶格自旋系统的热力学极限 35
3.3 连续粒子系统的热力学极限 39

## 3.1　相变

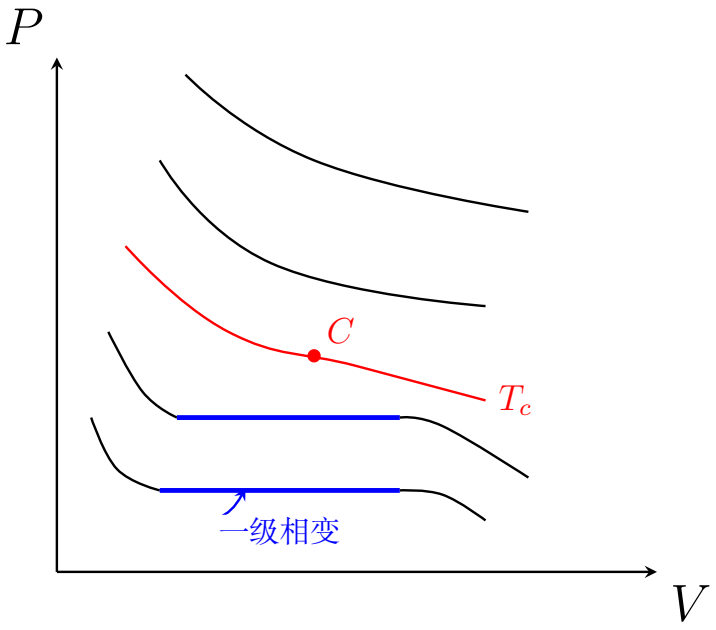
相变描述这样的情形：随着温度、压强或磁场等外部参数变化，宏观系统的物理性质发生定性改变。这种行为是多体系统中集体行为最显著的表现之一。

一个例子是简单流体，其相图如下所示。随着温度和压强改变，水可以处于固态、液态或气态。




这三个稳定相由两相共存的相边界分隔。通过改变压强或温度穿越共存曲线时，状态的密度出现跳变，并伴有潜热。这是典型的“一阶相变”。

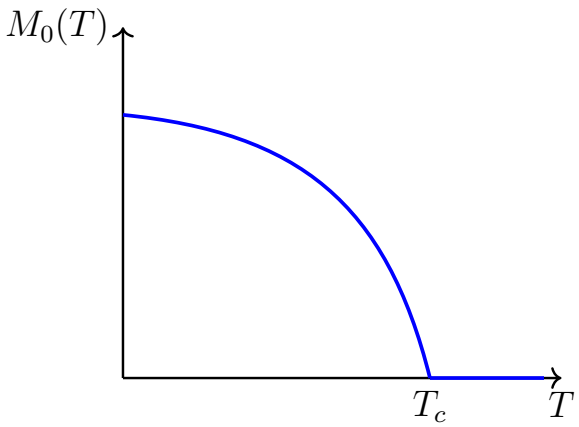
随着温度升高，液气共存曲线终止于临界点 $C$；在此处，液体与气体之间的差异（如密度差）变为零。在高于 $T_c$ 的温度下，可以不发生任何不连续变化地从液态过渡到气态。临界点是典型的“二阶相变”。相应的 $P$–$V$ 图中的等温线如下。




相变的另一个典型例子是铁磁系统。铁磁材料（如铁）由微观磁矩（自旋）组成；由于相互作用，它们倾向于彼此沿同一方向排列。当外部磁化场 $H$ 减小到零时，仍然保留剩余磁化强度，可用它来描述这一系统。

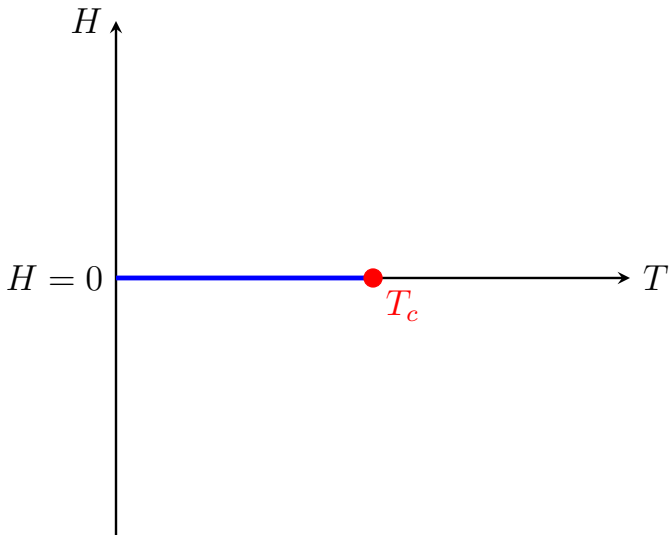
形式上，以 $M(T,H)$ 表示温度 $T$、外磁场 $H$ 下的平衡磁化强度。**自发磁化强度**可描述为

$$M_0(T) = \lim_{H\to 0^+} M(T,H).$$

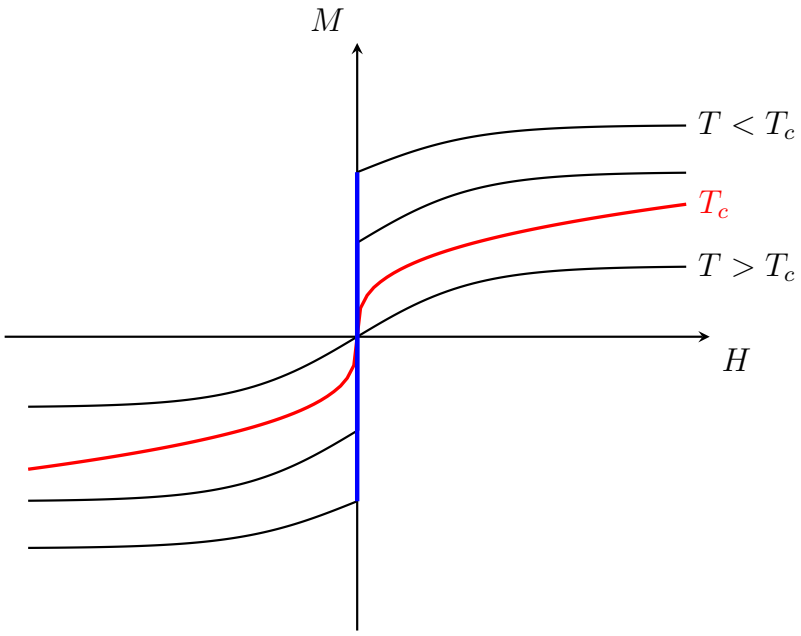



低温时，自发磁化强度 $M_0(T) \neq 0$，这刻画了铁磁系统。随着温度升高，$M_0(T)$ 减小，最终在一个称为 **Curie 温度**的临界温度 $T_c$ 处消失。当 $T > T_c$ 时，热涨落占主导，$M_0(T) = 0$。

注意，如果改变磁场 $H$ 的符号，$M_0(T)$ 的符号也会改变。因此，铁磁体的相图可画为如下形式。




相变的边界曲线看起来与液气共存曲线非常相似。如果在 $M$–$H$ 平面中绘制等温线，图像同样与液气情形相似。后面将看到，这并非巧合。




如前所述，各种宏观物理量可由配分函数

$$Z = \sum \mathrm{e}^{-\beta E}$$

及其导数表示。通常，$E$ 是模型参数的解析函数，因而 $\mathrm{e}^{-\beta E}$ 也是解析函数。

**问：**为什么 $Z$ 的导数能像相变现象中那样表现出不连续性？

如果 $Z$ 是有限和，这是不可能的，因为有限个解析函数的和仍为解析函数。然而，我们处理的是极其大量的粒子，例如 $10^{23}$ 个。可将配分函数视为适当的极限，此时 $\sum$ 成为无穷和。在数学上，对于无穷和，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \sum \neq \sum \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x},$$

求导未必可与求和交换。因此，在极限行为中，$Z$ 或其导数有可能表现出关于参数的不连续性。

应该取哪一种极限？物理考量支持所谓的**热力学极限**。考虑由区域 $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ 标记的一列有限系统。以 $N = N(\Lambda)$ 表示 $\Lambda$ 中的粒子数。热力学极限形式上定义为：

- $V \to \infty$（体积趋于无穷大）；
- $N \to \infty$；
- 密度 $N(\Lambda)/|\Lambda| = \rho$ 固定。

每粒子的自由能定义为

$$f(\beta, V, N) = \frac{F}{N} = -\frac{1}{N\beta} \log Z.$$

还可以方便地考虑

$$g(\beta, V, N) = \frac{F}{V} = -\frac{1}{V\beta} \log Z = \rho f,$$

它可看成自由能密度。在分析 $f$（或 $g$）的热力学极限的存在性及其性质前，先看几个简单例子。

**例 3.1 （经典理想气体）** 配分函数为

$$Z = \frac{1}{N!} \left[\frac{V}{\lambda^3}\right]^N = \frac{N^N}{N!} \left[\frac{V}{N\lambda^3}\right]^N,$$

其中 $\lambda = \sqrt{h^2\beta/(2\pi m)}$。因此

$$\frac{1}{N} \log Z = \log\left(\frac{V}{N\lambda^3}\right) + \frac{1}{N} \log \frac{N^N}{N!}.$$

在热力学极限中，利用 Stirling 公式，

$$\lim_{V,N\to\infty} f = \frac{1}{\beta}\big(\log(\rho\lambda^3) - 1\big),$$
$$\lim_{V,N\to\infty} g = \frac{\rho}{\beta}\big(\log(\rho\lambda^3) - 1\big).$$

**例 3.2 （van der Waals 气体）** 配分函数为

$$Z = \frac{1}{N!} \left[\frac{V - Nb}{\lambda^3}\right]^N \mathrm{e}^{-\beta N\xi}, \qquad \left(\xi = -a\frac{N}{V}\right),$$

并且

$$\frac{1}{N} \log Z = \log \frac{V - Nb}{N\lambda^3} + a\beta\frac{N}{V} + \frac{1}{N} \log \frac{N^N}{N!}.$$

在热力学极限中，

$$\lim_{V,N\to\infty} f = \frac{1}{\beta}\left(\log \frac{\lambda^3}{\rho^{-1} - b} - 1\right) - a\rho.$$

**例 3.3** 考虑一个简单的数学例子，说明热力学极限中如何出现不连续性。考虑配分函数

$$Z_N(y) = \frac{(1+y)^N(1-y^N)}{1-y},$$

其中 $y$ 为模型的参数。显然 $Z_N(y)$ 关于 $y$ 解析。考虑

$$g(y)=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\log Z_N(y)=\begin{cases}\log(1+y), & y<1,\\ \log(1+y)+\log y, & y>1.\end{cases}$$

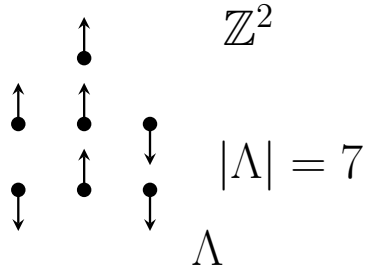
$g(y)$ 连续，但

$$y\frac{\partial}{\partial y}g(y)=\begin{cases}\dfrac{y}{1+y}, & y<1,\\ \dfrac{y}{1+y}+1, & y>1\end{cases}$$

在 $y=1$ 处出现跳变，可看作一阶相变。后面将看到，这是 Lee–Yang 理论的一个特例。

## 3.2 晶格自旋系统的热力学极限

考虑 $d$ 维晶格 $\mathbb{Z}^d$。设 $S$ 为有限集（如 $S=\{\pm1\}$），表示晶格每个格点上的构型。对每个有限区域 $\Lambda\subset\mathbb{Z}^d$，以 $\Omega_\Lambda=S^\Lambda$ 表示 $\Lambda$ 上的所有构型，以 $|\Lambda|$ 表示 $\Lambda$ 内的格点数。




对任意 $\Lambda$，赋予一个 Hamilton 函数

$$H_\Lambda:\Omega_\Lambda\longrightarrow\mathbb{R}.$$

假设 $H_\Lambda$ 具有形式

$$H_\Lambda(\sigma)=\sum_{X\subset\Lambda}\Phi(X,\sigma_X),$$

其中 $\Phi$ 表示相互作用。例如，若 $\Phi(X,\cdot)$ 仅在 $|X|=2$ 时可能非零，则表示两两相互作用。$\Lambda$ 上的配分函数定义为

$$Z_\Lambda=\sum_{\sigma\in\Omega_\Lambda}\mathrm{e}^{-\beta H_\Lambda(\sigma)},$$

并记下述自由能密度为

$$g_\Lambda(\beta)=\frac{1}{|\Lambda|}\log Z_\Lambda.$$

对相互作用作两项假设：

(A) **平移不变性**：

$$\Phi(X+y,\sigma^{(y)})=\Phi(X,\sigma),\qquad\forall y\in\mathbb{Z}^d.$$

这里 $\sigma^{(y)}(x+y)=\sigma(x)$，$\forall x\in X$。

(B) **有限作用程**：存在 $R>0$，使得

$$\Phi(X)=0 \qquad \text{若} \quad \operatorname{diam}(X)>R.$$

这里 $\operatorname{diam}(X)$ 为 $X$ 的直径。

此有限作用程条件可以放宽为 $\operatorname{diam}(X)\to\infty$ 时 $\Phi(X)$ 的衰减性质。我们着重讨论有限作用程的情形，以简化讨论并阐明主要思想。

**定义 3.4** 用 $\Lambda_n \nearrow \mathbb{Z}^d$ 表示有限区域的递增序列 $\Lambda_1\subset\Lambda_2\subset\cdots\subset\Lambda_n\subset\cdots$，满足 $\bigcup_{n=1}^{\infty}\Lambda_n=\mathbb{Z}^d$。若序列 $\Lambda_n\nearrow\mathbb{Z}^d$ 满足

$$\frac{|\partial\Lambda_n|}{|\Lambda_n|}\longrightarrow 0,$$

则称其为 **van Hove 序列**，其中 $\partial\Lambda_n$ 为 $\Lambda_n$ 的边界。

**例 3.5** 标准立方体序列

$$Q_n=[-n,n]^d\cap\mathbb{Z}^d$$

是 van Hove 序列。

**定理 3.6** 假设 $\Phi$ 平移不变且具有有限作用程。设 $\Lambda_n$ 为 van Hove 序列，则

$$P(\beta)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{|\Lambda_n|}\log Z_{\Lambda_n}$$

存在，且不依赖于 $\Lambda_n$ 的形状。

证明. 由于 $\Phi$ 平移不变且具有有限作用程，

$$C_0:=\sup_{x,\sigma_x}|\Phi(x,\sigma_x)|<\infty,$$
$$N_R:=\#\{X\ni 0:\Phi(X)\neq 0\}<\infty.$$

### 步骤 1：稳定性与有界性

对任意有限区域 $\Lambda$，

$$\begin{aligned}|H_\Lambda(\sigma)|&=\left|\sum_{X\subset\Lambda}\Phi(X,\sigma_X)\right|\\&\le\sum_{y\in\Lambda}\sum_{X\ni y}|\Phi(X,\sigma_X)|\le C_0N_R|\Lambda|.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}Z_\Lambda&=\sum_{\sigma\in\Omega_\Lambda}\mathrm{e}^{-\beta H_\Lambda(\sigma)}\le\sum_{\sigma\in\Omega_\Lambda}\mathrm{e}^{\beta C_0N_R|\Lambda|}\\&=|S|^{|\Lambda|}\mathrm{e}^{\beta C_0N_R|\Lambda|}.\end{aligned}$$

类似地，

$$Z_\Lambda\ge|S|^{|\Lambda|}\mathrm{e}^{-\beta C_0N_R|\Lambda|}.$$

由此 $P_\Lambda$ 一致有界：

$$-\beta C_0 N_R + \log|S| \le P_\Lambda \le \beta c_0 N_R + \log|S| \\ \Longrightarrow \quad |P_\Lambda| \le C_1,$$

其中常数 $C_1$ 不依赖于 $\Lambda$。

### 步骤 2：近似可加性

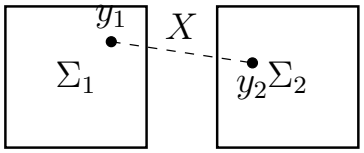
设 $\Sigma_1, \Sigma_2 \subset \mathbb{Z}^d$ 不交，$\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$。Hamilton 量可分解为

$$H_\Sigma(\sigma) = H_{\Sigma_1}(\sigma) + H_{\Sigma_2}(\sigma) + H_{int}(\sigma),$$

其中

$$H_{int}(\sigma) = \sum_{\substack{X \cap \Sigma_1 \neq \varnothing \\ X \cap \Sigma_2 \neq \varnothing \\ X \subset \Sigma}} \Phi(X, \sigma_X)$$

表示同时与 $\Sigma_1$ 和 $\Sigma_2$ 相交的项。




对于 $H_{int}$ 中非零的 $\Phi(X)$，存在 $y_1 \in X \cap \Sigma_1$、$y_2 \in X \cap \Sigma_2$，满足 $\operatorname{dist}(y_1, y_2) \le R$。

定义

$$\partial_a \Sigma = \{x \in \Sigma \mid \operatorname{dist}(x, \Sigma) \le a\}.$$

则 $y_2 \in \partial_R \Sigma_1$ 且 $y_1 \in \partial_R \Sigma_2$。有估计

$$|H_{int}(\sigma)| \le \sum_{y \in \partial_R \Sigma_1} \sum_{X \ni y} |\Phi(X, \sigma_X)| \\ \le |\partial_R \Sigma_1| N_R C_0 \le C(R,d) |\partial \Sigma_1| N_R C_0,$$

其中 $C(R,d)$ 是依赖于 $R, d$ 的常数。因此，存在不依赖于 $\Sigma$ 的常数 $C_2$，使得

$$\beta |H_{int}| \le C_2 |\partial \Sigma_1|.$$

故

$$\mathrm{e}^{-C_2|\partial\Sigma_1|} Z_{\Sigma_1} Z_{\Sigma_2} \le Z_\Sigma \le \mathrm{e}^{C_2|\partial\Sigma_1|} Z_{\Sigma_1} Z_{\Sigma_2}.$$

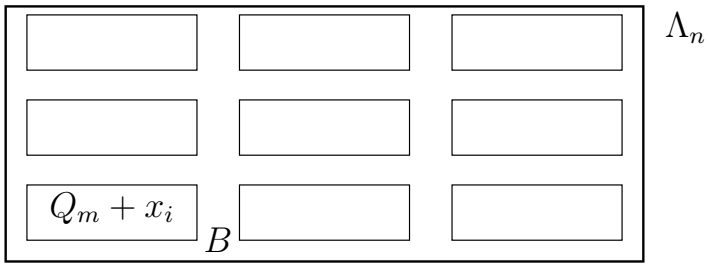
得到以下近似可加性质：

$$|\log Z_\Sigma - \log Z_{\Sigma_1} - \log Z_{\Sigma_2}| \le C_2 |\partial \Sigma_1|.$$

**译校注：**此处 $\partial_a \Sigma$ 的定义和随后 $y_1, y_2$ 的归属均照录原文。当 $a \ge 0$ 时，按显示的定义有 $\partial_a \Sigma = \Sigma$，不能用于后续的边界层估计。常用的内边界层定义为 $\{x \in \Sigma : \operatorname{dist}(x, \mathbb{Z}^d \setminus \Sigma) \le a\}$；采用这一约定时，应为 $y_1 \in \partial_R \Sigma_1$、$y_2 \in \partial_R \Sigma_2$。

### 步骤 3：铺砌估计

设 $Q_m = [-m, m]^d \cap \mathbb{Z}^d$ 为标准立方体的 van Hove 序列。固定 $m$，对充分大的 $n$，考虑用 $Q_m$ 铺砌 $\Lambda_n$。




可以找到两两不交的平移 $Q_m + x_1, Q_m + x_2, \ldots, Q_m + x_k \subset \Lambda_n$ 和剩余集 $B \subset \Lambda_n$，使得

$$\Lambda_n = \bigcup_{i=1}^{k} (Q_m + x_i) \cup B, \qquad |B| \le C(m)|\partial \Lambda_n|,$$

其中 $C(m) \sim \mathrm{diam}(Q_m)$。由近似可加性与平移不变性，

$$\begin{aligned} \log Z_{\Lambda_n} &= \sum_{i=1}^{k} \log Z_{Q_m + x_i} + \log Z_B + \mathcal{E}_{n,m} \\ &= k \log Z_{Q_m} + \log Z_B + \mathcal{E}_{n,m}, \end{aligned}$$

其中误差项满足

$$\begin{aligned} |\mathcal{E}_{n,m}| &\le C_2 k |\partial Q_m| + C(m)|\partial \Lambda_n| \\ &\le C_2 |\Lambda_n| \frac{|\partial Q_m|}{|Q_m|} + C(m)|\partial \Lambda_n|. \end{aligned}$$

将 $\log Z_{\Lambda_n}$ 除以 $|\Lambda_n|$，得到

$$\begin{aligned} P_{\Lambda_n} &= \frac{k|Q_m|}{|\Lambda_n|} P_{Q_m} + \frac{|B|}{|\Lambda_n|} P_B + \frac{\mathcal{E}_{n,m}}{|\Lambda_n|} \\ &= P_{Q_m} + \frac{|B|}{|\Lambda_n|}(P_B - P_{Q_m}) + \frac{\mathcal{E}_{n,m}}{|\Lambda_n|}. \end{aligned}$$

对 $n$ 取上极限，并利用 $P$ 的有界性与 van Hove 性质，

$$\limsup_{n} P_{\Lambda_n} \le P_{Q_m} + C_2 \frac{|\partial Q_m|}{|Q_m|},$$

对每个固定的 $m$ 都成立。现在对 $m$ 取下极限，并利用 $Q_m$ 的 van Hove 性质，

$$\Longrightarrow \quad \limsup_{n} P_{\Lambda_n} \le \liminf_{m} P_{Q_m}.$$

类似地，若先对 $n$ 取下极限，

$$\liminf_{n} P_{\Lambda_n} \ge P_{Q_m} - C_2 \frac{|\partial Q_m|}{|Q_m|},$$

再对 $m$ 取上极限，得到

$$\liminf_n P_{\Lambda_n} \geq \limsup_m P_{Q_m}.$$

从而 $\lim_n P_{\Lambda_n}$、$\lim_m P_{Q_m}$ 存在，且

$$\lim_n P_{\Lambda_n} = \lim_m P_{Q_m}.$$

等式 $\lim_n P_{\Lambda_n} = \lim_m P_{Q_m}$ 意味着热力学极限不依赖于所选 van Hove 序列的形状。 ■

**注 3.7** 有限作用程条件可放宽为绝对可和条件：

$$\sum_{X \ni 0} \frac{1}{|X|} \sup_{\sigma_X} |\Phi(X, \sigma_X)| < \infty.$$

证明类似，参见 [39]。

## 3.3 连续粒子系统的热力学极限

考虑有限区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 中由 $N$ 个粒子组成的经典连续系统，其 Hamilton 量为

$$\mathcal{H}_N = \sum_{i=1}^{N} \frac{\vec{p}_i^2}{2m} + \mathcal{U}(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \ldots, \vec{x}_N), \qquad \vec{x}_i \in \mathbb{R}^d.$$

配分函数为

$$\begin{aligned} Z_N(\beta, \Omega) &= \frac{1}{N!} \int_{\Omega^N \times \mathbb{R}^{dN}} \mathrm{e}^{-\beta \mathcal{H}_N} \frac{\mathrm{d}\vec{x}\, \mathrm{d}\vec{p}}{h^{dN}} \\ &= \frac{1}{N!} \left[ \int_{\mathbb{R}^d} \mathrm{e}^{-\beta \vec{p}^2/(2m)} \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{h^d} \right]^N \int_{\Omega^N} \mathrm{d}\vec{x}_1 \cdots \mathrm{d}\vec{x}_N \mathrm{e}^{-\beta \mathcal{U}(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \ldots, \vec{x}_N)} \\ &= \frac{1}{\lambda^{dN}} Y_N(\beta, \Omega), \end{aligned}$$

其中 $\lambda = (\beta h^2/(2m))^{1/2}$，并且

$$Y_N = \frac{1}{N!} \int_{\Omega^N} \mathrm{d}\vec{x}_1 \cdots \mathrm{d}\vec{x}_N \mathrm{e}^{-\beta \mathcal{U}(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \ldots, \vec{x}_N)}.$$

**译校注：** $\lambda$ 的分母 $2m$ 照录原文。由此处的 Gaussian 动量积分，以及前章相同约定，应为 $\lambda = \sqrt{\beta h^2/(2\pi m)}$。

以 $|\Omega|$ 表示 $\Omega$ 的体积，并令

$$\rho = \frac{N}{|\Omega|}$$

为热力学极限中固定的粒子密度。令

$$g(\beta, \rho, \Omega) = \frac{1}{|\Omega|} \log Z_N = \frac{1}{|\Omega|} \log Y_N - \rho d \log \lambda,$$

我们关注其热力学极限是否存在：

$$g(\beta,\rho) \overset{?}{:=} \lim_{\substack{|\Omega|\to\infty \\ N=\rho|\Omega|}} \frac{1}{|\Omega|}\log Z_N(\beta,\Omega).$$

采用 Fisher [13] 与 Ruelle [39] 所讨论的策略。

**定义 3.8** 若存在 $B>0$，使得

$$\mathcal{U}(\vec{x}_1,\vec{x}_2,\dots,\vec{x}_N) \geq -BN, \qquad \forall N,$$

则称势 $\mathcal{U}$ 是**稳定的**。

在下面的例 3.15 中将给出一类稳定的两两相互作用。

**命题 3.9** 假设 $\mathcal{U}$ 稳定，则

$$g(\beta,\rho,\Omega) \leq \rho\big(1+\beta B - \log(\rho\lambda^d)\big)$$

有上界。

证明. 对于稳定的 $\mathcal{U}$，

$$Y_N \leq \frac{|\Omega|^N}{N!}\mathrm{e}^{\beta BN}, \qquad \forall N.$$

利用 $\log N! \geq N\log N - N$，得到

$$\begin{aligned} g(\beta,\rho,\Omega) &\leq \frac{1}{|\Omega|}\big[\beta BN + N\log|\Omega| - N\log N + N\big] - \rho d\log\lambda \\ &= \rho\big[1+\beta B - \log(\rho\lambda^d)\big]. \end{aligned}$$

■

**定义 3.10** 以下述 $\Phi_{N_1,N_2}$ 表示相互作用势：

$$\begin{aligned} &\Phi_{N_1,N_2}(\vec{x}'_1,\dots,\vec{x}'_{N_1};\vec{x}''_1,\dots,\vec{x}''_{N_2}) \\ &\quad= \mathcal{U}_{N_1+N_2}(\vec{x}'_1,\dots,\vec{x}'_{N_1},\vec{x}''_1,\dots,\vec{x}''_{N_2}) \\ &\qquad- \mathcal{U}_{N_1}(\vec{x}'_1,\dots,\vec{x}'_{N_1}) - \mathcal{U}_{N_2}(\vec{x}''_1,\dots,\vec{x}''_{N_2}). \end{aligned}$$

若存在 $\varepsilon>0$、$R_0>0$、$A\geq 0$，使得只要对所有 $i=1,\dots,N_1$、$j=1,\dots,N_2$ 有 $|\vec{x}'_i-\vec{x}''_j|\geq r\geq R_0$，就有

$$\Phi_{N_1,N_2}(\vec{x}'_1,\dots,\vec{x}'_{N_1};\vec{x}''_1,\dots,\vec{x}''_{N_2}) \leq N_1N_2Ar^{-d-\varepsilon},$$

则称 $\mathcal{U}$ 是**缓增的**（tempered）。

**例 3.11** 假设势由两两相互作用构成：

$$\mathcal{U}(\vec{x}_1,\dots,\vec{x}_N) = \sum_{1\leq i<j\leq N}\phi(\vec{x}_j-\vec{x}_i).$$

则相互作用势为

$$\Phi_{N_1,N_2}(\vec{x}'_1,\dots,\vec{x}'_{N_1};\vec{x}''_1,\dots,\vec{x}''_{N_2})=\sum_{\substack{1\le i\le N_1\\1\le j\le N_2}}\phi(\vec{x}''_j-\vec{x}'_i).$$

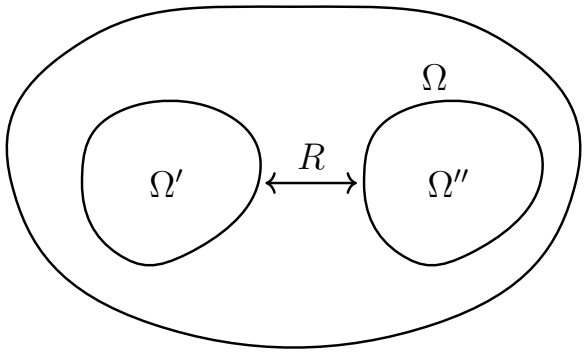
若两两相互作用 $\phi$ 具有性质

$$\phi(\vec{x})\le\frac{A}{|\vec{x}|^{d+\varepsilon}},\qquad |\vec{x}|\ge R_0,$$

则 $\mathcal{U}$ 缓增。在此情形，尾部

$$\int_{|\vec{x}|\ge r}\phi(\vec{x})\,\mathrm{d}\vec{x}\le A\int_{|\vec{x}|\ge r}\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{|\vec{x}|^{d+\varepsilon}}\xrightarrow{r\to+\infty}0,$$

这说明长距离下相互作用能的正部可以忽略。




**命题 3.12** 假设 $\mathcal{U}$ 缓增。设 $\Omega',\Omega''\subset\Omega$ 为 $\Omega$ 的两个不交子区域，彼此相距 $R\ge R_0$。则

$$Z_{N'+N''}(\Omega)\ge Z_{N'}(\Omega')Z_{N''}(\Omega'')\mathrm{e}^{-N'N''\beta A/R^{d+\varepsilon}}.$$

证明. 可分割 $Z_N(\Omega)$ 中的积分：

$$\begin{aligned}Z_N(\Omega)&=\frac{\lambda^{-dN}}{N!}\int_{\Omega^N}\mathrm{d}\vec{x}_1\cdots\mathrm{d}\vec{x}_N\mathrm{e}^{-\beta\mathcal{U}(\vec{x}_1,\dots,\vec{x}_N)}\\&\ge\frac{\lambda^{-dN}}{N!}\sum_{N'+N''=N}\frac{N!}{N'!N''!}\int_{(\Omega')^{N'}}\mathrm{d}\vec{x}'_1\cdots\mathrm{d}\vec{x}'_{N'}\int_{(\Omega'')^{N''}}\mathrm{d}\vec{x}''_1\cdots\mathrm{d}\vec{x}''_{N''}\\&\qquad\mathrm{e}^{-\beta\mathcal{U}(\vec{x}'_1,\dots,\vec{x}'_{N'})}\mathrm{e}^{-\beta\mathcal{U}(\vec{x}''_1,\dots,\vec{x}''_{N''})}\mathrm{e}^{-\beta\Phi_{N'N''}(\vec{x}'_1,\dots,\vec{x}'_{N'};\vec{x}''_1,\dots,\vec{x}''_{N''})}\\&\ge Z_{N'}(\Omega')Z_{N''}(\Omega'')\mathrm{e}^{-\beta N'N''A/R^{d+\varepsilon}}.\end{aligned}$$

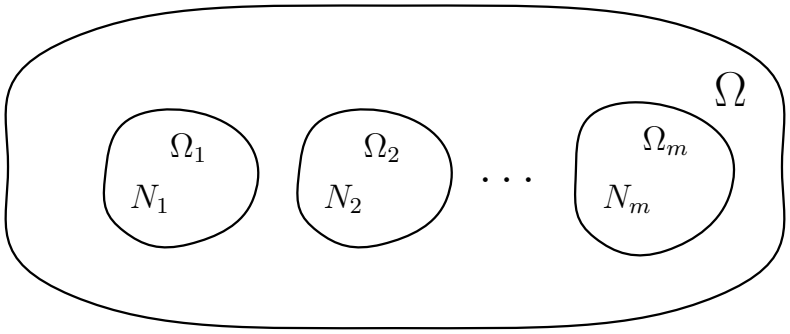
■

假设 $\mathcal{U}$ 稳定且缓增。命题 3.12 意味着

$$\begin{aligned}g(\beta,\rho,\Omega)\ge\frac{|\Omega'|}{|\Omega|}g(\beta,\rho',\Omega')+\frac{|\Omega''|}{|\Omega|}g(\beta,\rho'',\Omega'')\\-\frac{N'N''}{|\Omega|}\frac{\beta A}{R^{d+\varepsilon}},\end{aligned}$$

其中

$$\rho = \frac{N}{|\Omega|}, \qquad \rho' = \frac{N'}{|\Omega'|}, \qquad \rho'' = \frac{N''}{|\Omega''|}.$$




一般地，假设有不交子区域

$$\Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \cdots \cup \Omega_m \subset \Omega,$$

彼此相距 $R \geq R_0$。假设 $\Omega_i$ 含有 $N_i$ 个粒子，$\rho_i = N_i/|\Omega_i|$。令

$$\rho = \sum_{i=1}^{m} w_i \rho_i, \qquad w_i = \frac{|\Omega_i|}{|\Omega|}.$$

逐次应用命题 3.12，

$$\begin{aligned} g(\beta, \rho, \Omega) &\geq \sum_{i=1}^{m} w_i g(\beta, \rho_i, \Omega_i) - \frac{\beta A}{|\Omega| R^{d+\varepsilon}} \sum_{i=1}^{m} N_i (N_{i+1} + \cdots + N_m) \\ &\geq \sum_{i=1}^{m} w_i g(\beta, \rho_i, \Omega_i) - \frac{\beta A N^2}{|\Omega| R^{d+\varepsilon}}, \end{aligned}$$

得到

$$g(\beta, \rho, \Omega) \geq \sum_{i=1}^{m} w_i g(\beta, \rho_i, \Omega_i) - \beta A \rho^2 \frac{|\Omega|}{R^{d+\varepsilon}}. \tag{\dagger}$$

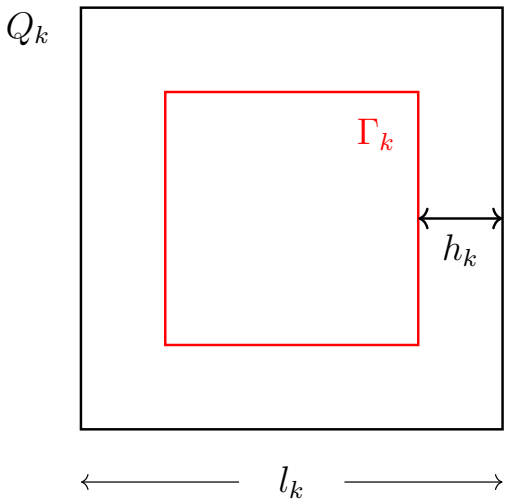
### 标准立方体的热力学极限

设 $Q_k$ 为边长

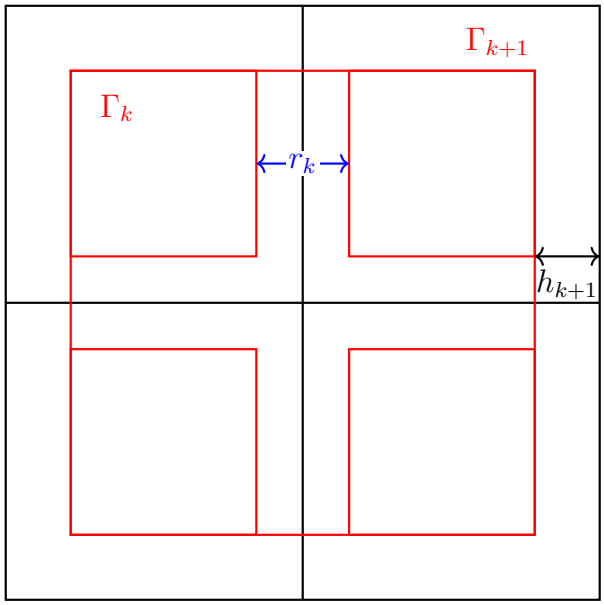
$$l_k = 2^k l_0$$

的立方体。设 $\Gamma_k$ 为边长 $l_k - 2h_k$ 的立方体，其中

$$h_k = (2\theta)^k h_0, \qquad \frac{1}{2} < \theta < 1.$$




现在 $Q_{k+1}$ 包含 $2^d$ 个 $Q_k$，将 $\Gamma_k$ 放在 $\Gamma_{k+1}$ 内，如图所示。




这样的 $\Gamma_k$ 彼此相距

$$r_k = (l_{k+1} - 2h_{k+1}) - 2(l_k - 2h_k) = 2^{k+2}\theta^k(1-\theta)h_0.$$

选择充分大的 $h_0$，使所有 $k \geq 0$ 均有 $r_k \geq R_0$。

在 $\Gamma_{k+1}$ 内，将粒子密度 $\rho'$ 放在 $2^{d-1}$ 个 $\Gamma_k$ 中，将 $\rho''$ 放在另外 $2^{d-1}$ 个 $\Gamma_k$ 中。应用上述不等式 (†)，得到

$$g(\beta, \rho, \Gamma_{k+1}) \geq \frac{1}{2}g(\beta, \rho', \Gamma_k) + \frac{1}{2}g(\beta, \rho'', \Gamma_k) - \beta A \rho^2 \xi_{k+1}.$$

这里

$$\rho = \frac{1}{2}\rho' + \frac{1}{2}\rho'',$$

并且

$$\xi_{k+1} = \frac{|\Gamma_{k+1}|}{r_k^{d+\varepsilon}} = \frac{\big(2^{k+1}(l_0 - \theta^k h_0)\big)^d}{\big(2^{k+2}\theta^k(1-\theta)h_0\big)^{d+\varepsilon}} \le \left(\frac{1}{2^\varepsilon \theta^{d+\varepsilon}}\right)^k \frac{(2l_0)^d}{\big(4(1-\theta)h_0\big)^{d+\varepsilon}}.$$

**译校注：** 上述有限 $k$ 的 1/2 权重、密度关系和 $\xi_{k+1}$ 表达式保留原文。按前页 (†)，每个子盒的权重实际为 $|\Gamma_k|/|\Gamma_{k+1}|$，它们的和小于 1，所以这里不能直接以 1/2 代替两组权重并保持相同密度；还需控制空隙与边界修正。此外，由定义 $|\Gamma_{k+1}| = \big(2^{k+1}(l_0 - 2\theta^{k+1}h_0)\big)^d$，原式不仅将指数写成 $k$，还遗漏了括号内的系数 2。该有限尺度步骤应另行补足。

选择 $\frac{1}{2} < \theta < 1$，使 $2^\varepsilon \theta^{d+\varepsilon} = (2\theta)^\varepsilon \theta^d > 1$。这意味着

$$\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k < +\infty.$$

为证明热力学极限存在，令 $\rho' = \rho'' = \rho$，得到

$$g(\beta, \rho, \Gamma_{k+1}) \ge g(\beta, \rho, \Gamma_k) - \beta A \rho^2 \xi_{k+1}.$$

这意味着序列

$$y_k = g(\beta, \rho, \Gamma_k) + \beta A \rho^2 \sum_{i=1}^{k} \xi_i$$

单调递增。由命题 3.9，$y_k$ 有上界，因此极限

$$\lim_{k\to\infty} y_k \qquad \text{存在.}$$

所以热力学极限

$$g(\beta, \rho) := \lim_{k\to\infty} g(\beta, \rho, \Gamma_k) = \lim_{k\to\infty} y_k - \beta A \rho^2 \sum_{i=1}^{k} \xi_i$$

存在。此外，在关系

$$g(\beta, \rho, \Gamma_{k+1}) \ge \frac{1}{2} g(\beta, \rho', \Gamma_k) + \frac{1}{2} g(\beta, \rho'', \Gamma_k) - \beta A \rho^2 \xi_{k+1}$$

中取极限 $k \to \infty$，得到

$$g(\beta, \rho) \ge \frac{1}{2} g(\beta, \rho') + \frac{1}{2} g(\beta, \rho''),$$

说明 $g(\beta, \rho)$ 关于 $\rho$ 是凹函数。

为证明一般 van Hove 序列的热力学极限存在以及它不依赖于区域的形状，可采用与晶格情形类似的铺砌论证。细节参见 Fisher [13] 与 Ruelle [39]。

**命题 3.13** 热力学极限 $g(\beta,\rho)$ 具有下述性质：

(1) 在定义域 $0\le\rho<\rho_{max}$ 上，$g$ 是关于 $\rho$ 的连续凹函数（$\rho_{max}$ 可以为 $+\infty$）。特别地，左右导数

$$\partial_\rho^- g:=\lim_{\delta\to0^-}\frac{g(\rho+\delta)-g(\rho)}{\delta},\qquad \partial_\rho^+ g:=\lim_{\delta\to0^+}\frac{g(\rho+\delta)-g(\rho)}{\delta}$$

处处存在且有限，并且 $\partial_\rho^- g\ge\partial_\rho^+ g$，等号几乎处处成立。

(2) 每粒子的自由能

$$f(\beta,\rho)=-\lim_N\frac{1}{N\beta}\log Z_N=-\frac{1}{\beta\rho}g(\beta,\rho)$$

是 $\rho$ 的非减函数。

**译校注：**命题中“左右导数处处存在且有限”保留原文；此结论由凹性保证的范围是定义域内部 $0<\rho<\rho_{max}$。端点 $\rho=0$ 没有定义域内的左导数，右导数也可能无穷大（例如理想气体）。

证明. (1) $g$ 为凹函数，故在定义域内部连续。计算它在 $\rho=0$ 处的极限。由于

$$y_k=g(\beta,\rho,\Gamma_k)+\beta A\rho^2\sum_{i=1}^{k}\xi_i$$

非减，

$$g(\beta,\rho)\ge g(\beta,\rho,\Gamma_k)+\beta A\rho^2\sum_{i=k+1}^{\infty}\xi_i.$$

这意味着

$$\liminf_{\rho\to0}g(\beta,\rho)\ge0.$$

**译校注：**上一不等式中尾和前的正号照录原文。由 $y_\infty\ge y_k$ 及 $y_k$ 的定义，移项后应得 $g(\beta,\rho)\ge g(\beta,\rho,\Gamma_k)-\beta A\rho^2\sum_{i=k+1}^{\infty}\xi_i$。

另一方面，由稳定性得到的上界

$$g(\beta,\rho)\le\rho\big(1+\beta B-\log(\rho\lambda^d)\big)$$

意味着

$$\limsup_{\rho\to0}g(\beta,\rho)\le0.$$

从而

$$\lim_{\rho\to0}g(\beta,\rho)=0.$$

(2) 由凹性，对任意 $0\le\lambda\le1$，

$$\begin{aligned}&g(\beta,\lambda\rho)\ge(1-\lambda)g(\beta,0)+\lambda g(\beta,\rho)=\lambda g(\beta,\rho)\\ \Longrightarrow\quad &f(\beta,\lambda\rho)\le f(\beta,\rho).\end{aligned}$$

■

**注 3.14** 以 $v = 1/\rho$ 表示比体积。则压强

$$P = -\frac{\partial f}{\partial v} = \rho^2 \frac{\partial f}{\partial \rho}$$

几乎处处存在且 $\geq 0$。用 $g$ 表示，

$$P = -\frac{\rho^2}{\beta}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\frac{1}{\rho}g\right) = \frac{1}{\beta}\left(g - \rho\frac{\partial g}{\partial \rho}\right),$$

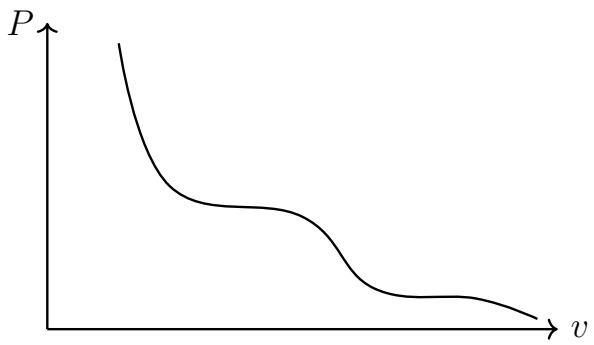
因此

$$\frac{\partial P}{\partial \rho} = -\frac{\rho}{\beta}\frac{\partial^2 g}{\partial \rho^2} \geq 0 \qquad \text{由凹性,}$$

即

$$\frac{\partial P}{\partial v} \leq 0.$$

因此压强关于 $v$ 非增。$P$–$V$ 图中的等温线形如




**例 3.15** 满足

$$\phi(\vec{x}) = +\infty \qquad \text{若} \quad |\vec{x}| \leq r_0$$

的势函数 $\phi(\vec{x})$ 称为**硬核势**。此条件意味着粒子之间不允许靠近到距离 $r_0$ 以内。进一步假设

$$\phi(\vec{x}) \geq -f(|\vec{x}|) \qquad \text{当} \quad |\vec{x}| \geq r_0,$$

其中

- $f(r) \geq 0$ 且递减；
- $f(r)$ 满足

$$\int_{r_0}^{+\infty} f(r) r^{d-1}\,\mathrm{d}r < +\infty.$$

下面说明满足上述条件的两两硬核相互作用是稳定的。

事实上，

$$\begin{aligned}\mathcal{U}(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \ldots, \vec{x}_N) &= \sum_{i<j} \phi(\vec{x}_j - \vec{x}_i) \\ &= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\left(\sum_{j\neq i}\phi(\vec{x}_j - \vec{x}_i)\right).\end{aligned}$$

可以假设所有 $i \neq j$ 均满足 $|\vec{x}_j - \vec{x}_i| \geq r_0$。则

$$\mathcal{U}(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \ldots, \vec{x}_N) \geq -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j \neq i} f(|\vec{x}_j - \vec{x}_i|).$$

因此只需证明

$$\sup_{|\vec{x}_j - \vec{x}_i| \geq r_0} \sum_{j \neq i} f(|\vec{x}_j - \vec{x}_i|) \leq 2B.$$

固定一个粒子 $x_i = 0$，考虑

$$S = \sum_{j \neq i} f(|\vec{x}_j - \vec{x}_i|).$$

令 $\delta > 0$，考察球壳

$$A_k = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^d \mid k\delta \leq |\vec{x}| < (k+1)\delta\}.$$

由于硬核条件，每个粒子 $\vec{x}_j$ 占据体积 $v_0 \sim r_0^d$。因此，球壳 $A_k$ 中 $\vec{x}_j$ 的个数有界：

$$\begin{aligned} \#\{\vec{x}_j \in A_k\} &\leq \frac{\mathrm{Vol}(A_k)}{v_0} \leq C_1 \frac{((k+1)^d - k^d)\delta^d}{r_0^d} \\ &\leq C_2 k^{d-1} \delta^d, \end{aligned}$$

**译校注：** 上式用球壳体积除以排斥体积的首个计数不等式照录原文。球心落在 $A_k$ 中，并不保证以它为中心的排斥球完全包含在 $A_k$ 内；严格估计需先加厚球壳。固定 $\delta$ 与 $r_0$ 同阶后，可用加厚球壳体积得到后续所需的同阶计数界。

其中常数 $C_2$ 依赖于 $d, r_0$。由 $f(r)$ 的递减性，

$$\sum_{\vec{x}_j \in A_k} f(|\vec{x}_j - \vec{x}_i|) \leq f(k\delta) \#\{\vec{x}_j \in A_k\} \leq C_2 k^{d-1} \delta^d f(k\delta).$$

对所有球壳 $A_k$ 求和，

$$S \leq C_2 \sum_{k \geq r_0/\delta} f(k\delta) k^{d-1} \delta^d \leq C \int_{r_0}^{+\infty} f(r) r^{d-1} \, \mathrm{d}r,$$

这就满足稳定性所需的要求。

现在施加第三个条件：存在 $R_0 > r_0$、$\varepsilon > 0$、$A \geq 0$，使得

$$\phi(\vec{x}) \leq \frac{A}{|\vec{x}|^{d+\varepsilon}}, \qquad |\vec{x}| \geq R_0.$$

由例 3.11，此条件意味着势

$$\mathcal{U}(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \ldots, \vec{x}_N) = \sum_{i<j} \phi(\vec{x}_j - \vec{x}_i)$$

缓增。因此，对于这样的两两势 $\phi$，热力学极限 $g(\beta, \rho)$ 存在。

注意，硬核条件意味着在此情形，$g(\beta,\rho)$ 的定义域为

$$0 \le \rho < \rho_{max},$$

其中某个 $\rho_{max} < +\infty$。

# 第 4 章　Ising 模型

**本章目录**


4.1 一维 Ising 模型 49

4.2 转移矩阵 50

4.3 磁化强度 51

4.4 关联函数 52

4.5 二维 Ising 模型 56

4.6 Kramers–Wannier 对偶 57

4.7 Onsager 的精确自由能 60

4.8 自发磁化强度 70

4.9 Peierls 估计 79

4.10 Lee–Yang 圆定理 85


Ising 模型是平衡统计力学中最简单的相互作用系统之一。设 $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$ 为有限区域。在每个格点 $i \in \Lambda$ 放置一个自旋

$$\sigma_i \in \{+1, -1\}.$$

Hamilton 量为

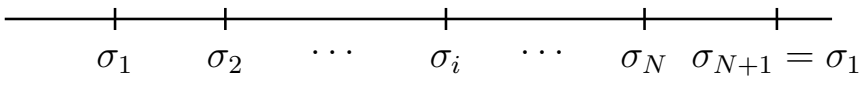
$$H_\Lambda(\sigma) = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j - h \sum_{i \in \Lambda} \sigma_i,$$

其中 $\langle i,j \rangle$ 表示 $\Lambda$ 中的最近邻格点对，$J$ 是最近邻耦合。当 $J > 0$ 时相互作用为铁磁性，当 $J < 0$ 时为反铁磁性。常数 $h$ 表示外磁场。

此模型由 Wilhelm Lenz 于 1920 年提出，并由他的学生 Ernst Ising 研究。Ising 证明，一维情形在 $T > 0$ 时不存在相变，并错误地猜测此结论在更高维也成立。1944 年，Lars Onsager 精确求解了二维 Ising 模型（零磁场），证明了在临界温度 $T_c$ 处存在相变。如今，二维正方晶格 Ising 模型是说明相变及真实物理系统定性结果的最简单统计模型之一。

## 4.1　一维 Ising 模型

从求解一维 Ising 模型开始。考虑由 $N$ 个自旋组成的环，满足周期边界条件 $\sigma_{N+1} \equiv \sigma_1$（这里不同边界条件的差异在热力学极限中可忽略）。



此周期自旋链的 Hamilton 量为

$$H_N(\sigma) = -J\sum_{i=1}^{N}\sigma_i\sigma_{i+1} - h\sum_{i=1}^{N}\sigma_i,$$

相应的配分函数为

$$Z_N(\beta,h) = \sum_{\sigma_1,\dots,\sigma_N=\pm1} \exp\left(\beta J\sum_{i=1}^{N}\sigma_i\sigma_{i+1} + \beta h\sum_{i=1}^{N}\sigma_i\right).$$

## 4.2 转移矩阵

此配分函数可以用转移矩阵的方法计算。先改写为

$$\sum_{i=1}^{N}\sigma_i = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}(\sigma_i+\sigma_{i+1}),$$

因此

$$Z_N(\beta,h) = \sum_{\sigma_1,\dots,\sigma_N}\prod_{i=1}^{N}\exp\left(\beta J\sigma_i\sigma_{i+1} + \frac{\beta h}{2}(\sigma_i+\sigma_{i+1})\right).$$

定义以 $\sigma,\sigma'\in\{\pm1\}$ 为指标的**转移矩阵** $T$：

$$T_{\sigma,\sigma'} = \exp\left(\beta J\sigma\sigma' + \frac{\beta}{2}h(\sigma+\sigma')\right).$$

在有序基 $\{+1,-1\}$ 中，

$$T = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{\beta J+\beta h} & \mathrm{e}^{-\beta J} \\ \mathrm{e}^{-\beta J} & \mathrm{e}^{\beta J-\beta h}\end{pmatrix}.$$

配分函数可写成一个迹：

$$Z_N = \operatorname{Tr} T^N.$$

$2\times 2$ 矩阵 $T$ 的特征值为

$$\lambda_\pm = \mathrm{e}^{\beta J}\cosh(\beta h) \pm \sqrt{\mathrm{e}^{2\beta J}\sinh^2(\beta h) + \mathrm{e}^{-2\beta J}}.$$

因此

$$Z_N = \lambda_+^N + \lambda_-^N,$$

并且

$$F_N = -\frac{1}{\beta}\log Z_N = -\frac{1}{\beta}\log(\lambda_+^N+\lambda_-^N).$$

每格点的自由能为

$$f_N(\beta,h) = \frac{1}{N}F_N = -\frac{1}{\beta N}\log(\lambda_+^N+\lambda_-^N).$$

在热力学极限中，

$$f(\beta,h) = \lim_{N\to\infty} f_N(\beta,h) = -\frac{1}{\beta}\log\lambda_+.$$

由于对于任意有限的 $\beta$ 和实数 $h$，$\lambda_+$ 均为解析函数，所以自由能 $f(\beta,h)$ 解析。这意味着一维 Ising 模型在 $T>0$ 时不存在相变。

每格点的内能为

$$u_N=-\frac{1}{N}\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z_N,$$

比热为

$$c_N=\frac{\partial u_N}{\partial T}=k_B\frac{\beta^2}{N}\frac{\partial^2}{\partial\beta^2}\log Z_N.$$

在热力学极限中，

$$u=-\frac{\partial}{\partial\beta}\log\lambda_+,\qquad c=k_B\beta^2\frac{\partial^2}{\partial\beta^2}\log\lambda_+.$$

当 $h=0$ 时，$\lambda_+=2\cosh\beta J$，并且

$$\begin{aligned}u(\beta,0)&=-J\tanh\beta J,\\ c(\beta,0)&=k_B(\beta J)^2\operatorname{sech}^2\beta J.\end{aligned}$$

两者关于 $\beta$ 均光滑，没有奇异性。

## 4.3 磁化强度

自旋构型的总磁化强度为

$$M(\sigma)=\sum_{i=1}^{N}\sigma_i,$$

其期望值可由下式计算：

$$\langle M\rangle=\sum_{\sigma_1,\dots,\sigma_N}M(\sigma)\frac{\mathrm{e}^{-\beta H_N(\sigma)}}{Z_N}=\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial h}\log Z_N=-\frac{\partial}{\partial h}F_N.$$

磁化强度密度为

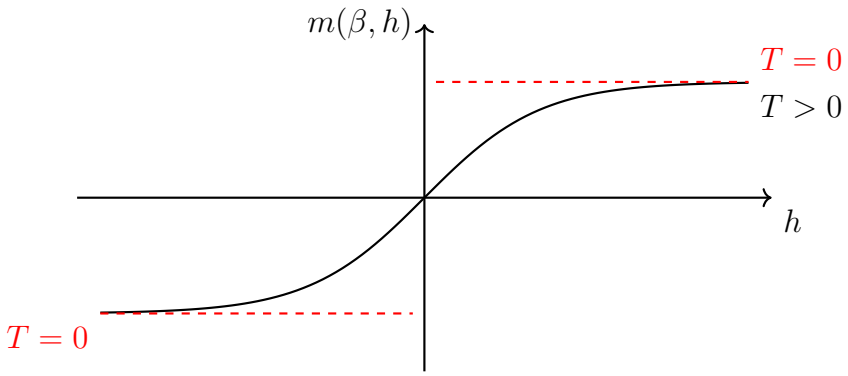
$$m_N(\beta,h)=\frac{1}{N}\langle M\rangle=-\frac{\partial}{\partial h}f_N=\langle\sigma_i\rangle,\qquad \text{对任意 } i.$$

在热力学极限中，

$$\begin{aligned}m(\beta,h)&=-\frac{\partial}{\partial h}f(\beta,h)=\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial h}\log\lambda_+\\ &=\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial h}\log\left[\mathrm{e}^{\beta J}\cosh(\beta h)+\sqrt{\mathrm{e}^{2\beta J}\sinh^2(\beta h)+\mathrm{e}^{-2\beta J}}\right]\\ &=\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial h}\log\left[\cosh(\beta h)+\sqrt{\sinh^2(\beta h)+\mathrm{e}^{-4\beta J}}\right]\\ &=\frac{\sinh(\beta h)}{\sqrt{\sinh^2(\beta h)+\mathrm{e}^{-4\beta J}}}.\end{aligned}$$

分析与极限 $\lim_{h\to0^\pm}$ 有关的自发磁化强度。假设 $J>0$（铁磁情形）。

- 对有限 $N$，零磁场 Hamilton 量 $H_N = -J\sum_{i=1}^{N}\sigma_i\sigma_{i+1}$ 在整体自旋翻转对称性 $\sigma_i \to -\sigma_i$ 下不变。因此
$$\lim_{h\to 0^{\pm}} m_N(\beta, h) = m_N(\beta, 0) = 0.$$
- 在热力学极限中，
$$\lim_{h\to 0^{\pm}} m(\beta, h) = \begin{cases} 0, & \beta < \infty, \\ \pm 1, & \beta = \infty \text{ 或} T = 0. \end{cases}$$




因此在零温 $T = 0$ 时，系统表现出自发磁化。这是预期的，因为在 $T = 0$ 时有两个基态（在 $J > 0$ 的情形）：
$$\uparrow\uparrow\uparrow\cdots\uparrow \qquad \text{和} \qquad \downarrow\downarrow\cdots\downarrow.$$
若打开外磁场 $h$ 再逐渐将它降至零，系统将保持在与 $h$ 的方向一致的基态。在此情形，
$$\begin{array}{ccc} \lim\limits_{h\to 0^{\pm}}\lim\limits_{N\to\infty} m_N(+\infty, h) & \neq & \lim\limits_{N\to\infty}\lim\limits_{h\to 0^{\pm}} m_N(+\infty, h) \\ \| & & \| \\ \pm 1 & & 0 \end{array}$$

**译校注：**最后这组极限及其 $\pm 1 \neq 0$ 的值照录原文。在严格零温 $\beta = +\infty$ 且 $J > 0$ 时，任意有限 $N$ 和非零 $h$ 均由全同向基态给出 $m_N(+\infty, h) = \operatorname{sgn} h$，所以这里先取 $h \to 0^{\pm}$ 的右侧也为 $\pm 1$，两个所列极限并不产生该差异。得到 0 需要先在有限 $\beta$ 取零场极限，再取 $\beta \to \infty$；这与原式已经固定 $\beta = +\infty$ 的次序不同。

## 4.4　关联函数

磁化强度
$$m_N(\beta, h) = \langle\sigma_i\rangle$$
涉及单点关联函数。一般地，可考虑 $n$ 点函数
$$\langle\sigma_{i_1}\sigma_{i_2}\cdots\sigma_{i_n}\rangle, \qquad i_1 < i_2 < \cdots < i_n.$$

### 两点函数

最重要的是两点函数

$$\langle \sigma_i \sigma_j \rangle$$

及其连通形式

$$\langle \sigma_i \sigma_j \rangle_c := \langle \sigma_i \sigma_j \rangle - \langle \sigma_i \rangle \langle \sigma_j \rangle.$$

- 若 $\langle \sigma_i \sigma_j \rangle_c = 0$，则不同格点的涨落不相关。
- 若 $\langle \sigma_i \sigma_j \rangle_c$ 随 $|i-j|$ 缓慢衰减，则系统具有长程有序。
- 若 $\langle \sigma_i \sigma_j \rangle_c$ 指数衰减，则关联是短程的。

下面说明，一维 Ising 模型的连通关联在任意有限温度 $T > 0$ 下均指数衰减。由周期边界条件以及 Hamilton 函数的平移不变性，

$$\langle \sigma_i \sigma_j \rangle = \langle \sigma_0 \sigma_r \rangle, \qquad r = |j - i|.$$

根据定义，

$$\begin{aligned} \langle \sigma_0 \sigma_r \rangle &= \frac{1}{Z_N} \sum_{\sigma_i} \sigma_0 \sigma_r \mathrm{e}^{\beta J \sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+1} + \frac{\beta}{2} h \sum_{i=1}^N (\sigma_i + \sigma_{i+1})} \\ &= \frac{1}{Z_N} \sum_{\sigma_i} \sigma_0 \sigma_r \prod_{i=1}^N T_{\sigma_i, \sigma_{i+1}}. \end{aligned}$$

引入 $2 \times 2$ 矩阵

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

则上述两点函数可写为

$$\langle \sigma_0 \sigma_r \rangle = \frac{\operatorname{Tr}(S T^r S T^{N-r})}{\operatorname{Tr} T^N}.$$

设 $|\pm\rangle$ 为 $T$ 的两个归一化特征向量，

$$T|\pm\rangle = \lambda_\pm |\pm\rangle,$$

从而有谱分解

$$T = \lambda_+ |+\rangle\langle +| + \lambda_- |-\rangle\langle -|.$$

计算热力学极限 $N \to +\infty$ 中的 $\langle \sigma_0 \sigma_r \rangle$。当 $N \to +\infty$ 时，$T^{N-r}$ 和 $T^N$ 的主导项为

$$T^{N-r} \sim \lambda_+^{N-r} |+\rangle\langle +|, \qquad T^N \sim \lambda_+^N |+\rangle\langle +|.$$

因此

$$\begin{aligned}\lim_{N\to+\infty}\langle\sigma_0\sigma_r\rangle &= \lim_{N\to+\infty}\frac{\lambda_+^{N-r}\langle+|ST^rS|+\rangle}{\lambda_+^N\langle+|+\rangle} = \frac{1}{\lambda_+^r}\langle+|ST^rS|+\rangle\\ &= \frac{1}{\lambda_+^r}\big(\langle+|ST^r|+\rangle\langle+|S|+\rangle + \langle+|ST^r|-\rangle\langle-|S|+\rangle\big)\\ &= \langle+|S|+\rangle^2 + \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+}\right)^r\langle+|S|-\rangle\langle-|S|+\rangle\\ &= \langle+|S|+\rangle^2 + \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+}\right)^r|\langle+|S|-\rangle|^2.\end{aligned}$$

注意单点函数为

$$m = \lim_{N\to\infty}\langle\sigma_0\rangle = \lim_{N\to\infty}\frac{\operatorname{Tr}(ST^N)}{\operatorname{Tr}T^N} = \langle+|S|+\rangle,$$

所以

$$\begin{aligned}\lim_{N\to\infty}\langle\sigma_0\sigma_r\rangle &= m^2 + \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+}\right)^r|\langle+|S|-\rangle|^2,\\ \lim_{N\to\infty}\langle\sigma_0\sigma_r\rangle_c &= \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+}\right)^r|\langle+|S|-\rangle|^2.\end{aligned}$$

利用 $S^2 = I$，有

$$\begin{aligned}1 &= \langle+|+\rangle = \langle+|S^2|+\rangle\\ &= \langle+|S|+\rangle\langle+|S|+\rangle + \langle+|S|-\rangle\langle-|S|+\rangle\\ &= m^2 + |\langle+|S|-\rangle|^2\\ &\Longrightarrow\quad |\langle+|S|-\rangle|^2 = 1-m^2.\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{N\to\infty}\langle\sigma_0\sigma_r\rangle_c = (1-m^2)\left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+}\right)^r,$$

当 $r\to+\infty$ 时指数衰减。在零场 $h=0$ 且 $T>0$ 时，

$$\lim_{N\to\infty}\langle\sigma_0\sigma_r\rangle_c\Big|_{h=0} = (\tanh\beta J)^r.$$

**关联长度** $\xi$ 由衰减性质

$$\langle\sigma_0\sigma_r\rangle \sim \mathrm{e}^{-r/\xi}$$

定义。上述结果表明

$$\xi = \frac{1}{\log(\lambda_+/\lambda_-)}.$$

当零场 $h=0$ 时，

$$\xi = -\frac{1}{\log\tanh\beta J} = \frac{1}{\log\coth\beta J},$$

对任意 $T>0$ 有限，而在 $T\to 0$ 时发散。

**译校注：** 关联长度定义中不带下标 $c$ 的两点函数照录原文。非零磁场下，全两点函数趋向 $m^2$；此处的指数衰减应指连通函数 $\langle\sigma_0\sigma_r\rangle_c$。在 $h=0$、$m=0$ 时两者相同。

### $n$ 点函数

现在计算 $n$ 点函数

$$\langle \sigma_{i_1}\sigma_{i_2}\cdots\sigma_{i_n}\rangle, \qquad i_1 < i_2 < \cdots < i_n.$$

通过转移矩阵，采用与前面相同的论证，

$$\langle \sigma_{i_1}\sigma_{i_2}\cdots\sigma_{i_n}\rangle = \frac{\mathrm{Tr}(T^{i_1}ST^{i_2-i_1}S\cdots ST^{N-i_n})}{\mathrm{Tr}\,T^N}.$$

为简便，考虑零场 $h=0$ 的情形。此时

$$T = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{\beta J} & \mathrm{e}^{-\beta J} \\ \mathrm{e}^{-\beta J} & \mathrm{e}^{\beta J} \end{pmatrix},$$

归一化特征向量为

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \qquad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},$$

特征值为

$$\lambda_+ = 2\cosh(\beta J), \qquad \lambda_- = 2\sinh(\beta J).$$

算子 $S$ 交换两个特征向量：

$$S|+\rangle = |-\rangle, \qquad S|-\rangle = |+\rangle.$$

因此，除非 $n=2m$ 为偶数，否则 $n$ 点函数为零。这也可由零场 $h=0$ 时的反射对称性 $\sigma_i \to -\sigma_i$ 看出。

假设 $n=2m$ 为偶数。在热力学极限中，有

$$\begin{aligned}
\lim_{N\to\infty}\langle \sigma_{i_1}\sigma_{i_2}\cdots\sigma_{i_{2m}}\rangle &= \langle +|T^{i_1}ST^{i_2-i_1}S\cdots T^{-i_{2m}}|+\rangle \\
&= \lambda_+^{i_1}\lambda_-^{i_2-i_1}\lambda_+^{i_3-i_2}\cdots\lambda_-^{i_{2m}-i_{2m-1}}\lambda_+^{-i_{2m}} \\
&= \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+}\right)^{i_2-i_1}\left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+}\right)^{i_4-i_3}\cdots\left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+}\right)^{i_{2m}-i_{2m-1}} \\
&= \prod_{j=1}^{m}\left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+}\right)^{i_{2j}-i_{2j-1}}.
\end{aligned}$$

注意，$2m$ 点函数分解为

$$\begin{aligned}
&\lim_{N\to\infty}\langle \sigma_{i_1}\sigma_{i_2}\cdots\sigma_{i_{2m}}\rangle \\
&\quad = \lim_{N\to\infty}\langle \sigma_{i_1}\sigma_{i_2}\rangle\langle \sigma_{i_3}\sigma_{i_4}\rangle\cdots\langle \sigma_{i_{2m-1}}\sigma_{i_{2m}}\rangle,
\end{aligned}$$

并不遵守对所有配对求和的 Wick 法则。例如，

$$\lim_{N\to\infty}\langle \sigma_i\sigma_j\sigma_k\sigma_l\rangle = \lim_{N\to\infty}\langle \sigma_i\sigma_j\rangle\langle \sigma_k\sigma_l\rangle, \qquad i<j<k<l.$$

此公式意味着，在一维 Ising 模型中，多自旋乘积携带的信息沿链以完全有序的方式传递。这反映了一维 Ising 模型仅有最近邻耦合、只有一个空间方向且没有环的事实。

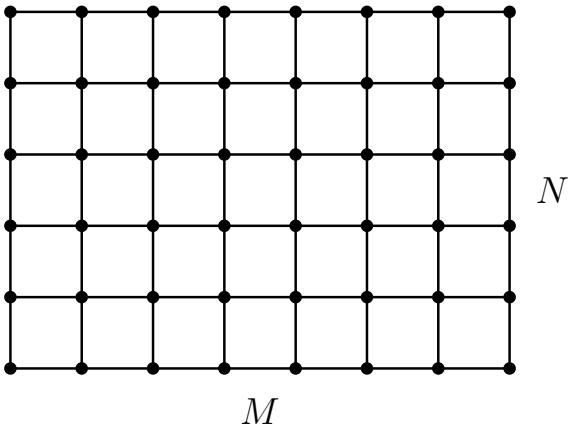
## 4.5 二维 Ising 模型

接着讨论正方晶格上的二维 Ising 模型。重点考虑零场情形（$h = 0$），这是经典的精确可解情形。

设 $\Lambda_{M,N} \subset \mathbb{Z}^2$ 为 $M \times N$ 的矩形区域。在两个方向均施加周期边界条件。$\Lambda_{M,N}$ 上的自旋构型由

$$\{\sigma_{m,n}\}, \qquad 1 \le m \le M, \quad 1 \le n \le N$$

描述，并利用周期边界条件作等同 $\sigma_{M+1,n} \equiv \sigma_{1,n}$ 和 $\sigma_{m,N+1} \equiv \sigma_{m,1}$。这也可视为环面上的 Ising 模型。




考虑各向异性的最近邻 Hamilton 量

$$H(\sigma) = -J_h \sum_{m=1}^{M} \sum_{n=1}^{N} \sigma_{m,n}\sigma_{m,n+1} - J_v \sum_{m=1}^{M} \sum_{n=1}^{N} \sigma_{m,n}\sigma_{m+1,n},$$

其中 $J_h$ 表示水平耦合，$J_v$ 表示竖直耦合。标准各向同性模型是 $J_h = J_v = J$ 的特例。配分函数为

$$Z_{M,N}(K_h, K_v) = \sum_{\sigma} \exp\left( K_h \sum_{m,n} \sigma_{m,n}\sigma_{m,n+1} + K_v \sum_{m,n} \sigma_{m,n}\sigma_{m+1,n} \right),$$

这里记

$$K_h = \beta J_h, \qquad K_v = \beta J_v.$$

热力学自由能密度为

$$f(K_h, K_v) = -\frac{1}{\beta} \lim_{M,N\to\infty} \frac{1}{MN} \log Z_{M,N}(K_h, K_v).$$

令人惊异的是，Onsager [36] 找到了这一自由能的以下精确公式！

$$-\beta f = \log 2 + \frac{1}{2\pi^2}\int_0^{\pi}\int_0^{\pi} \log\bigl(\cosh 2K_h \cosh 2K_v - \sinh 2K_h \cos\theta_1 - \sinh 2K_v \cos\theta_2\bigr)\,\mathrm{d}\theta_1\,\mathrm{d}\theta_2.$$

## 4.6 Kramers–Wannier 对偶

在推导 Onsager 的解之前，讨论正方晶格 Ising 模型的一个对偶关系（Kramers–Wannier 对偶），它将直接确定临界温度。

### 高温展开

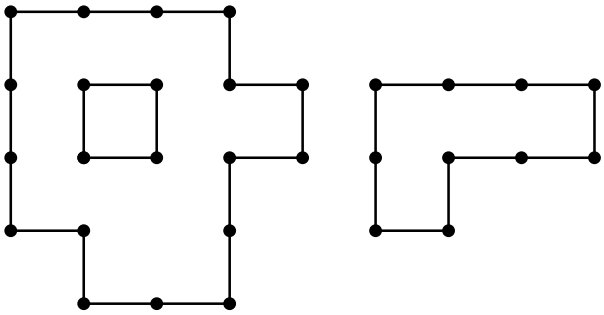
对于两个自旋变量 $\sigma, \sigma' \in \{\pm 1\}$，有

$$\mathrm{e}^{K\sigma\sigma'} = \cosh K + \sigma\sigma' \sinh K = \cosh K(1 + \sigma\sigma' \tanh K).$$

因此

$$Z_{M,N} = (\cosh K_h \cosh K_v)^{MN} \sum_{\sigma} \prod_{m,n} (1 + \sigma_{m,n}\sigma_{m,n+1} \tanh K_h) \cdot \prod_{m,n} (1 + \sigma_{m,n}\sigma_{m+1,n} \tanh K_v).$$

展开这些乘积后，关于 $\sigma$ 的一个单项式在自旋求和后保留下来，当且仅当每个自旋都以偶数次出现。这样的自旋构型形成一个闭合键构型 $\Gamma$。



$\Gamma$ : $\quad |\Gamma_h| = 16, \quad |\Gamma_v| = 14.$

因此配分函数可写为

$$Z_{M,N} = (2\cosh K_h \cosh K_v)^{MN} \sum_{\Gamma} (\tanh K_h)^{|\Gamma_h|} (\tanh K_v)^{|\Gamma_v|},$$

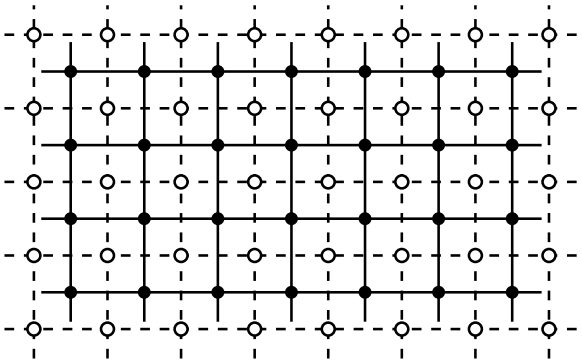
求和遍及所有闭合键构型，且

$$|\Gamma_h| = \#\{\text{水平键}\}, \qquad |\Gamma_v| = \#\{\text{竖直键}\}.$$

注意

$$\tanh K_h = \tanh \beta J_h, \qquad \tanh K_v = \tanh \beta J_v,$$

当 $\beta \to 0$（即 $T \to +\infty$）时它们很小。因此，此公式可视为高温展开。



黑色晶格 $\overset{\text{对偶}}{\longleftrightarrow}$ 白色晶格

### 低温展开

配分函数 $Z_{M,N}$ 定义在晶格 $\mathbb{Z}^2$ 的矩形区域 $\Lambda_{M,N}$ 上。可在 $\mathbb{Z}^2$ 的每个面中心放置一个对偶顶点，并画出穿过 $\mathbb{Z}^2$ 中每条原边的对偶边，得到对偶晶格。

在低温时，$K_h, K_v$ 很大，主导构型是两个有序基态：所有自旋均为 $+1$，或所有自旋均为 $-1$。

$$\uparrow\uparrow\uparrow\cdots\uparrow \qquad \text{和} \qquad \downarrow\downarrow\cdots\downarrow.$$

对应的配分函数贡献为

$$\mathrm{e}^{(K_h+K_v)MN}.$$

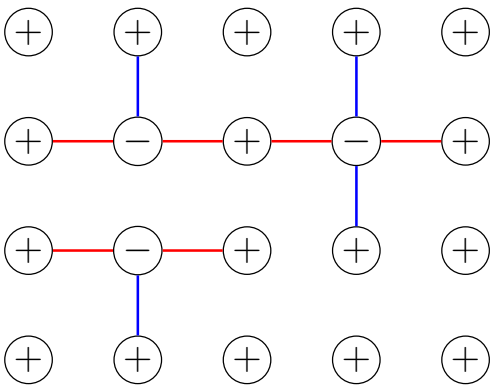
对 $\Lambda_{M,N}$ 上的每个自旋构型 $\sigma$，令

$$D(\sigma) = \{\Lambda_{M,N} \text{ 中最近邻}(x,y) \mid \sigma_x \neq \sigma_y\},$$

称其为**不一致键集**。以下式

$$D(\sigma)_h \subset D(\sigma), \qquad D(\sigma)_v \subset D(\sigma)$$

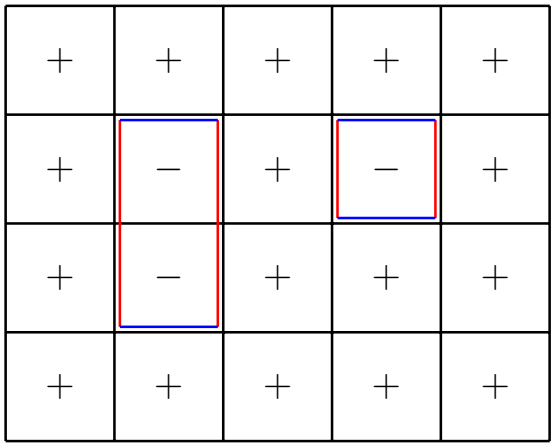
分别表示水平、竖直不一致键的子集。



$D(\sigma)_h =$ 红色 $\qquad D(\sigma)_v =$ 蓝色

可在对偶晶格中画出 $D(\sigma)$。此时 $D(\sigma)$ 成为对偶晶格中的一个闭合键构型 $\Gamma^*(\sigma)$，满足

$$D(\sigma)_h \iff \Gamma^*(\sigma)_v, \qquad D(\sigma)_v \iff \Gamma^*(\sigma)_h.$$




$D(\sigma)$ 在对偶晶格中

与基态相比，每条水平不一致键使 Hamilton 量增加 $2J_h$，每条竖直不一致键使它增加 $2J_v$。因此，自旋构型 $\sigma$ 对配分函数的贡献为

$$\mathrm{e}^{(K_h+K_v)MN}\mathrm{e}^{-2K_h|D(\sigma)_h|-2K_v|D(\sigma)_v|}.$$

对所有自旋构型 $\sigma$ 求和，变为对偶晶格中所有闭合键构型 $\Gamma^*(\sigma)$ 求和。因此配分函数可对偶地改写为

$$Z_{M,N} = \mathrm{e}^{(K_h+K_v)MN}\sum_{\Gamma^*}\mathrm{e}^{-2K_v|\Gamma_h^*|}\mathrm{e}^{-2K_h|\Gamma_v^*|}.$$

注意，在 $T$ 很小时，$K_h, K_v$ 很大，所以 $\mathrm{e}^{-2K_v}$ 和 $\mathrm{e}^{-2K_h}$ 很小。因此，此公式可视为低温展开。

**译校注：** 上述有限体积低温展开式照录原文。整体自旋翻转 $\sigma \mapsto -\sigma$ 给出同一不一致键集，因而对域壁构型求和时有两重简并因子；在周期边界的环面上，域壁的总 $\mathbb{Z}_2$ 同调类还必须为零，不能简单换成所有闭合键构型而不加限制。原式省略了这两点。有限环面配分函数与其热力学极限中的对偶关系须区分处理。

为方便，记

$$Z^{\mathrm{red}}_{M,N}(K_h, K_v) := \sum_{\Gamma}(\tanh K_h)^{|\Gamma_h|}(\tanh K_v)^{|\Gamma_v|},$$

以及

$$\psi(K_h, K_v) = -\frac{1}{\beta}\lim_{M,N\to\infty}\frac{1}{MN}\log Z^{\mathrm{red}}_{M,N}(K_h, K_v).$$

有

$$Z_{M,N} = (2\cosh K_h \cosh K_v)^{MN} Z^{\mathrm{red}}_{M,N},$$

并且

$$-\beta f(K_h, K_v) = \log(2\cosh K_h \cosh K_v) - \beta\psi(K_h, K_v).$$

由低温展开中的对偶描述，

$$-\beta f(K_h, K_v) = K_h + K_v - \beta\psi(K_v^*, K_h^*),$$

其中对偶耦合 $K_h^*, K_v^*$ 定义为

$$\tanh K_h^* = \mathrm{e}^{-2K_h}, \qquad \tanh K_v^* = \mathrm{e}^{-2K_v},$$

等价的对称形式为

$$\sinh(2K_h^*)\sinh(2K_h) = 1, \qquad \sinh(2K_v^*)\sinh(2K_v) = 1.$$

这就是 **Kramers–Wannier 对偶关系**。在此对偶下，有

$$\log(2\cosh K_h \cosh K_v) - \beta\psi(K_h, K_v) = K_h + K_v - \beta\psi(K_v^*, K_h^*).$$

对偶映射将

- 高温 $K \ll 1$ 映到低温 $K^* \gg 1$；
- 低温 $K \gg 1$ 映到高温 $K^* \ll 1$。

若模型具有唯一的相变（将由 Onsager 公式看到），则临界点必须在此对偶下不动：

$$(K_h, K_v) = (K_v^*, K_h^*).$$

因此，在临界温度处，$K_h, K_v$ 满足

$$\sinh(2K_h)\sinh(2K_v) = 1.$$

在各向同性情形 $J_h = J_v = J$，临界温度 $T_c$ 满足

$$\sinh\left(\frac{2J}{k_B T_c}\right) = 1,$$

从中得到相变的 $T_c$：

$$T_c = \frac{2J}{k_B \log(1+\sqrt{2})}.$$

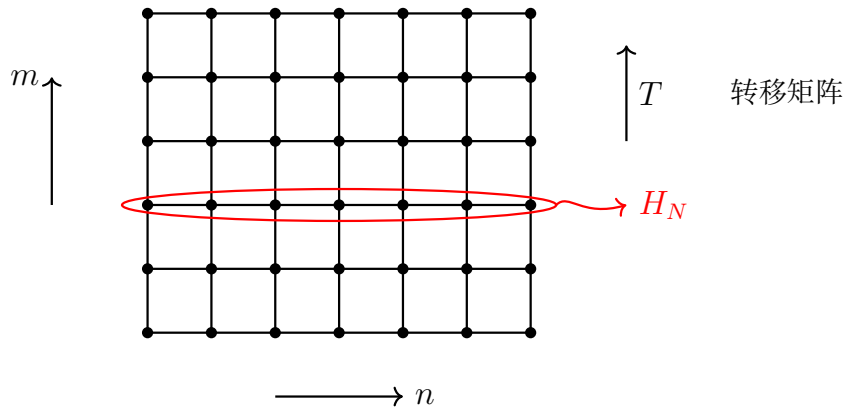
## 4.7 Onsager 的精确自由能

### 转移矩阵

每格点的自由能 $f(K_h, K_v)$ 可用转移矩阵方法精确计算。其思想是用 Hilbert 空间

$$H_N = (\mathbb{C}^2)^{\otimes N}$$

组织每一行的自旋构型，并将配分函数写成沿竖直方向作用于 $H_N$ 的算子之迹。




以 $\mu$ 表示一行的自旋构型：

$$\mu = (\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_N), \qquad \sigma_i \in \{\pm 1\}.$$

这样的 $\mu$ 给出 $H_N$ 的一组标准正交基 $\{|\mu\rangle\}$。考虑算子

$$T : H_N \longrightarrow H_N,$$

其矩阵元为

$$\langle \mu | T | \mu' \rangle = \exp\left( K_h \sum_{j=1}^{N} \sigma_j \sigma_{j+1} + K_v \sum_{j=1}^{N} \sigma_j \sigma'_j \right).$$

于是配分函数可写为

$$\begin{aligned} Z_{M,N} &= \sum_{\sigma} \exp\left( K_h \sum_{m,n} \sigma_{m,n}\sigma_{m,n+1} + K_v \sum_{m,n} \sigma_{m,n}\sigma_{m+1,n} \right) \\ &= \mathrm{Tr}(T^M). \end{aligned}$$

问题是在 $M, N \to \infty$ 时找出 $T$ 的最大特征值。

可进一步将 $T$ 分解为

$$T = T_h T_v,$$

其中 $T_h$ 为对角矩阵，

$$\langle \mu | T_h | \mu' \rangle = \delta_{\mu,\mu'} \exp\left( K_h \sum_{j=1}^{N} \sigma_j \sigma_{j+1} \right),$$

而 $T_v$ 的矩阵元为

$$\langle \mu | T_v | \mu' \rangle = \exp\left( K_v \sum_{j=1}^{N} \sigma_j \sigma'_j \right).$$

因此

$$\langle \mu | T_h T_v | \mu' \rangle = \langle \mu | T_h | \mu \rangle \langle \mu | T_v | \mu' \rangle = \langle \mu | T | \mu' \rangle,$$

与预期相符。

### 旋量形式

用 Kaufman 的旋量方法 [23] 计算转移矩阵的特征值。引入 Pauli 矩阵

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

将它们扩充为线性算子

$$\sigma_x^{(j)}, \sigma_y^{(j)}, \sigma_z^{(j)} : H_N \longrightarrow H_N,$$

在 $H_N = (\mathbb{C}^2)^{\otimes N}$ 的第 $j$ 个分量 $\mathbb{C}^2$ 上分别作用为 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$，在其他分量上作用为恒等。可用 Pauli 矩阵表示 $T_h$ 与 $T_v$。对于 $T_h$，直接有

$$T_h = \exp\left( K_h \sum_{j=1}^{N} \sigma_z^{(j)} \sigma_z^{(j+1)} \right).$$

对于 $T_v$，矩阵元分解为

$$\langle \mu | T_v | \mu' \rangle = \prod_{j=1}^{N} \mathrm{e}^{K_v \sigma_j \sigma_j'}.$$

所以

$$T_v = A_v^{\otimes N},$$

其中 $A_v$ 为 $2 \times 2$ 矩阵

$$A_v = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{K_v} & \mathrm{e}^{-K_v} \\ \mathrm{e}^{-K_v} & \mathrm{e}^{K_v} \end{pmatrix}.$$

由于 $\det A_v = 2\sinh(2K_v)$，存在某个 $K_v^*$，使得

$$\frac{1}{\sqrt{2\sinh(2K_v)}} A_v = \exp(K_v^* \sigma_x) = \begin{pmatrix} \cosh K_v^* & \sinh K_v^* \\ \sinh K_v^* & \cosh K_v^* \end{pmatrix}.$$

计算第一行两个元素的比值，得到

$$\tanh K_v^* = \mathrm{e}^{-2K_v}.$$

所以 $K_v^*$ 恰好是 $K_v$ 的对偶耦合。因此

$$T_v = (2\sinh(2K_v))^{N/2} \exp\left( K_v^* \sum_{j=1}^{N} \sigma_x^{(j)} \right),$$

完整转移矩阵 $T$ 变为

$$T = (2\sinh(2K_v))^{N/2} \exp\left( K_h \sum_{j=1}^{N} \sigma_z^{(j)} \sigma_z^{(j+1)} \right) \exp\left( K_v^* \sum_{j=1}^{N} \sigma_x^{(j)} \right).$$

在 $H_N$ 上定义 $2N$ 个算子（Jordan–Wigner 变换）：

$$\Gamma_{2j-1}=\left(\prod_{i<j}\sigma_x^{(i)}\right)\sigma_z^{(j)},\qquad \Gamma_{2j}=\left(\prod_{i<j}\sigma_x^{(i)}\right)\sigma_y^{(j)}.$$

它们满足 Clifford 关系

$$\Gamma_a\Gamma_b+\Gamma_b\Gamma_a=2\delta_{ab}.$$

注意

$$\sigma_z^{(j)}\sigma_z^{(j+1)}=\mathrm{i}\Gamma_{2j}\Gamma_{2j+1},\qquad \sigma_x^{(j)}=\mathrm{i}\Gamma_{2j-1}\Gamma_{2j}.$$

因此转移矩阵 $T$ 可写为（作等同 $\Gamma_{2N+1}=\Gamma_1$）

$$T=(2\sinh(2K_v))^{N/2}\exp\left(\mathrm{i}K_h\sum_{j=1}^{N}\Gamma_{2j}\Gamma_{2j+1}\right)\exp\left(\mathrm{i}K_v^*\sum_{j=1}^{N}\Gamma_{2j-1}\Gamma_{2j}\right).$$

**译校注：** 将 $\Gamma_{2N+1}=\Gamma_1$ 直接用于整个周期链的等式照录原文。由这里的 Jordan–Wigner 定义，令 $Q=\prod_{j=1}^{N}\sigma_x^{(j)}$，首尾项实际满足 $\mathrm{i}\Gamma_{2N}\Gamma_1=-Q\sigma_z^{(N)}\sigma_z^{(1)}$。因此需按宇称 $Q=\pm1$ 分扇区处理相应的周期或反周期边界条件，不能在整个 $H_N$ 上直接略去此边界因子。

关键在于，$T$ 表示成关于 $\Gamma$ 的二次表达式的指数，即 $\mathrm{Spin}(2N)$ 中的元素。由 Baker–Campbell–Hausdorff 公式，对某个反对称矩阵 $A$，可写为

$$\exp\left(\mathrm{i}K_h\sum_{j=1}^{N}\Gamma_{2j}\Gamma_{2j+1}\right)\exp\left(\mathrm{i}K_v^*\sum_{j=1}^{N}\Gamma_{2j-1}\Gamma_{2j}\right)=\exp\left(\frac{1}{4}\sum_{a,b=1}^{2N}A_{ab}\Gamma_a\Gamma_b\right).$$

为计算 $A$，记

$$\Phi_h:=\exp\left(\mathrm{i}K_h\sum_{j=1}^{N}\Gamma_{2j}\Gamma_{2j+1}\right),\qquad \Phi_v:=\exp\left(\mathrm{i}K_v^*\sum_{j=1}^{N}\Gamma_{2j-1}\Gamma_{2j}\right),$$

以及

$$\Phi=\Phi_h\cdot\Phi_v.$$

**引理 4.1** 设 $C=(C_{ab})$ 是一个反对称的 $2N\times 2N$ 矩阵。令

$$\mathcal{U}=\exp\left(\frac{1}{4}\sum_{a,b=1}^{2N}C_{ab}\Gamma_a\Gamma_b\right),\qquad X=\mathrm{e}^{-C}=(X_{ab}).$$

则

$$\mathcal{U}\Gamma_a\mathcal{U}^{-1}=\sum_b X_{ab}\Gamma_b.$$

证明. 这本质上是映射 $\mathrm{Spin}(2N)\to SO(2N)$。令 $Y=\frac{1}{4}\sum_{a,b}C_{ab}\Gamma_a\Gamma_b$，于是 $\mathcal{U}=\mathrm{e}^{Y}$。由 Clifford 关系与矩阵恒等式

$$[A_1A_2,A_3]=A_1\{A_2,A_3\}-\{A_1,A_3\}A_2,\qquad \{A_1,A_2\}=A_1A_2+A_2A_1,$$

得到

$$[Y,\Gamma_a]=-\sum_b C_{ab}\Gamma_b.$$

从而

$$\mathcal{U}\Gamma_a\mathcal{U}^{-1}=\mathrm{e}^{Y}\Gamma_a\mathrm{e}^{-Y}=\mathrm{e}^{\mathrm{ad}\,Y}\Gamma_a=\sum_b X_{ab}\Gamma_b.$$

■

我们的目标是计算 $T$，或等价地

$$\Phi=\exp\left(\frac{1}{4}\sum_{a,b}A_{ab}\Gamma_a\Gamma_b\right)$$

在 Hilbert 空间 $H_N$ 上的特征值；$H_N$ 是标准旋量表示。

**命题 4.2** 设 $\pm\lambda_1,\pm\lambda_2,\dots,\pm\lambda_N$ 为 $A$ 的特征值，则 $\Phi$ 的特征值为

$$\exp\left(\pm\frac{1}{2}\lambda_1\pm\frac{1}{2}\lambda_2\pm\cdots\pm\frac{1}{2}\lambda_N\right).$$

证明. 由于矩阵 $A$ 反对称，可找到 $O\in O(2N)$，使得

$$A=O^{-1}\begin{pmatrix}0&\omega_1&&&&&&\\-\omega_1&0&&&&&&\\&&0&\omega_2&&&&\\&&-\omega_2&0&&&&\\&&&&\ddots&&&\\&&&&&&0&\omega_N\\&&&&&&-\omega_N&0\end{pmatrix}O.$$

$A$ 的特征值为 $\pm\mathrm{i}\omega_1,\pm\mathrm{i}\omega_2,\dots,\pm\mathrm{i}\omega_N$。

令

$$\widetilde{\Gamma}_a=\sum_b O_{ab}\Gamma_b.$$

由于 $O\in O(2N)$，$\{\widetilde{\Gamma}_a\}$ 仍满足 Clifford 关系

$$\widetilde{\Gamma}_a\widetilde{\Gamma}_b+\widetilde{\Gamma}_b\widetilde{\Gamma}_a=2\delta_{ab},$$

并且 $\Phi$ 可改写为

$$\Phi = \exp\left(\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}\omega_j\widetilde{\Gamma}_{2j-1}\widetilde{\Gamma}_{2j}\right).$$

定义费米升降算子

$$c_j^+ = \frac{1}{2}(\widetilde{\Gamma}_{2j-1} + \mathrm{i}\widetilde{\Gamma}_{2j}), \qquad c_j = \frac{1}{2}(\widetilde{\Gamma}_{2j-1} - \mathrm{i}\widetilde{\Gamma}_{2j}),$$

它们满足关系

$$(c_j^+)^2 = c_j^2 = 0, \qquad c_j^+c_j + c_jc_j^+ = 1.$$

以 $|0\rangle \in H_N$ 表示真空态，满足

$$c_j|0\rangle = 0, \qquad \forall j = 1, \dots, N.$$

则完整 Hilbert 空间 $H_N$ 有一组基

$$|\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_N\rangle := (c_1^+)^{\alpha_1}(c_2^+)^{\alpha_2}\cdots(c_N^+)^{\alpha_N}|0\rangle, \qquad \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N \in \{0, 1\}.$$

由于

$$\frac{1}{2}\widetilde{\Gamma}_{2j-1}\widetilde{\Gamma}_{2j} = \mathrm{i}\left(c_j^+c_j - \frac{1}{2}\right)$$

$$\Longrightarrow \quad \Phi = \exp\left(\mathrm{i}\sum_{j=1}^{N}\omega_j\left(c_j^+c_j - \frac{1}{2}\right)\right),$$

注意

$$c_j^+c_j - \frac{1}{2}: \quad \begin{aligned} |0\rangle &\longmapsto -\frac{1}{2}|0\rangle, \\ c_j^+|0\rangle &\longmapsto \frac{1}{2}c_j^+|0\rangle. \end{aligned}$$

于是 $|\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_N\rangle$ 都是 $\Phi$ 的特征向量，特征值为

$$\prod_{j=1}^{N}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_j(\alpha_j-\frac{1}{2})}.$$

命题得证。 ■

由引理 4.1 与命题 4.2，需要计算伴随作用

$$\mathrm{Ad}_\Phi : V \longrightarrow V$$

的特征值，其中

$$V = \mathrm{span}\{\Gamma_1, \dots, \Gamma_{2N}\} \simeq \mathbb{C}^{2N}, \qquad \mathrm{Ad}_\Phi(\Gamma_a) = \Phi\Gamma_a\Phi^{-1}.$$

由于 $\Phi = \Phi_h \cdot \Phi_v$，可分解为

$$\mathrm{Ad}_\Phi = \mathrm{Ad}_{\Phi_h} \circ \mathrm{Ad}_{\Phi_v}.$$

回顾

$$\Phi_h := \exp\left(\mathrm{i}K_h \sum_{j=1}^{N} \Gamma_{2j}\Gamma_{2j+1}\right), \qquad \Phi_v := \exp\left(\mathrm{i}K_v^* \sum_{j=1}^{N} \Gamma_{2j-1}\Gamma_{2j}\right).$$

$\mathrm{Ad}_{\Phi_h}$ 保持 $\mathrm{span}\{\Gamma_{2j}, \Gamma_{2j+1}\}$，$\mathrm{Ad}_{\Phi_v}$ 保持 $\mathrm{span}\{\Gamma_{2j-1}, \Gamma_{2j}\}$。由引理 4.1，

$$\mathrm{Ad}_{\Phi_h}\begin{pmatrix}\Gamma_{2j}\\ \Gamma_{2j+1}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cosh 2K_h & -\mathrm{i}\sinh 2K_h\\ \mathrm{i}\sinh 2K_h & \cosh 2K_h\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Gamma_{2j}\\ \Gamma_{2j+1}\end{pmatrix},$$

$$\mathrm{Ad}_{\Phi_v}\begin{pmatrix}\Gamma_{2j-1}\\ \Gamma_{2j}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cosh 2K_v^* & -\mathrm{i}\sinh 2K_v^*\\ \mathrm{i}\sinh 2K_v^* & \cosh 2K_v^*\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Gamma_{2j-1}\\ \Gamma_{2j}\end{pmatrix}.$$

为对角化 $\mathrm{Ad}_\Phi$，考虑离散 Fourier 变换，定义向量 $\alpha_q, \beta_q$：

$$\Gamma_{2j-1} = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{q=1}^{N} \mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{N}qj}\alpha_q, \qquad \Gamma_{2j} = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{q=1}^{N} \mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{N}qj}\beta_q, \quad q = 1, 2, \ldots, N.$$

在 Fourier 模式上，有

$$\mathrm{Ad}_{\Phi_v}\begin{pmatrix}\alpha_q\\ \beta_q\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cosh 2K_v^* & -\mathrm{i}\sinh 2K_v^*\\ \mathrm{i}\sinh 2K_v^* & \cosh 2K_v^*\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_q\\ \beta_q\end{pmatrix},$$

$$\mathrm{Ad}_{\Phi_h}\begin{pmatrix}\beta_q\\ \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}q/N}\alpha_q\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cosh 2K_h & -\mathrm{i}\sinh 2K_h\\ \mathrm{i}\sinh 2K_h & \cosh 2K_h\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_q\\ \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}q/N}\alpha_q\end{pmatrix},$$

即

$$\mathrm{Ad}_{\Phi_h}\begin{pmatrix}\alpha_q\\ \beta_q\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cosh 2K_h & \mathrm{i}\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}q/N}\sinh 2K_h\\ -\mathrm{i}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}q/N}\sinh 2K_h & \cosh 2K_h\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_q\\ \beta_q\end{pmatrix}.$$

因此 $\mathrm{Ad}_\Phi$ 保持 $\mathrm{span}\{\alpha_q, \beta_q\}$，且

$$\mathrm{Ad}_\Phi\begin{pmatrix}\alpha_q\\ \beta_q\end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix}\cosh 2K_v^* & -\mathrm{i}\sinh 2K_v^*\\ \mathrm{i}\sinh 2K_v^* & \cosh 2K_v^*\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cosh 2K_h & \mathrm{i}\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}q/N}\sinh 2K_h\\ -\mathrm{i}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}q/N}\sinh 2K_h & \cosh 2K_h\end{pmatrix}}_{=:B_q}\begin{pmatrix}\alpha_q\\ \beta_q\end{pmatrix}.$$

以 $\mathrm{e}^{\pm\gamma(q)}$ 表示 $B_q$ 的特征值，则

$$\mathrm{e}^{\gamma(q)} + \mathrm{e}^{-\gamma(q)} = \mathrm{Tr}\, B_q,$$

从而

$$\cosh\gamma(q) = \cosh 2K_h \cosh 2K_v^* - \sinh 2K_h \sinh 2K_v^* \cos\frac{2\pi q}{N}.$$

集合 $\{\pm\gamma(q)\}_{q=1}^{N}$ 给出 $\mathrm{Ad}_\Phi$ 的全部特征值。

**译校注：** 上一句的 $\pm\gamma(q)$ 照录原文。根据紧邻上文，$\mathrm{Ad}_\Phi$ 各 $2\times 2$ 块的特征值是 $\mathrm{e}^{\pm\gamma(q)}$；$\pm\gamma(q)$ 是这些特征值的对数。

## 自由能的计算

配分函数为

$$Z_{M,N}=\mathrm{Tr}(T^M)=\mathrm{Tr}\big((2\sinh(2K_v))^{MN/2}\Phi^M\big).$$

$\Phi$ 的最大特征值为

$$\lambda_{max}=\prod_{q=1}^{N}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\gamma(q)}.$$

因此在热力学极限中，

$$\begin{aligned}-\beta f&=\lim_{M,N\to\infty}\frac{1}{MN}\log Z_{M,N}\\&=\frac{1}{2}\log(2\sinh 2K_v)+\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\log\lambda_{max}.\end{aligned}$$

第二项成为积分：

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{q=1}^{N}\frac{1}{2}\gamma(q)=\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\gamma(\theta)\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\gamma(\theta)\,\mathrm{d}\theta,$$

其中

$$\cosh\gamma(\theta)=\cosh 2K_h\cosh 2K_v^*-\sinh 2K_h\sinh 2K_v^*\cos\theta.$$

于是得到精确公式

$$\begin{aligned}-\beta f=&\frac{1}{2}\log(2\sinh 2K_v)\\&+\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\cosh^{-1}\big(\cosh 2K_h\cosh 2K_v^*-\sinh 2K_h\sinh 2K_v^*\cos\theta\big)\,\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

可以用原耦合 $K_v$ 将此公式改写成对称形式。对偶量 $K_v^*$ 满足

$$\sinh(2K_v^*)=\frac{1}{\sinh(2K_v)},$$

并且

$$\cosh(2K_v^*)=\frac{\cosh(2K_v)}{\sinh(2K_v)}.$$

为简化记号，记

$$\begin{aligned}C_h&=\cosh 2K_h,\quad S_h=\sinh 2K_h,\\C_v&=\cosh 2K_v,\quad S_v=\sinh 2K_v.\end{aligned}$$

则

$$\cosh\gamma(\theta)=\frac{C_hC_v-S_h\cos\theta}{S_v}.$$

对 $x>1$，有积分公式

$$\cosh^{-1}(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\log\bigl(2(x-\cos\widetilde{\theta})\bigr)\,\mathrm{d}\widetilde{\theta}.$$

因此

$$\gamma(\theta)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\log\left(2\left(\frac{C_hC_v-S_h\cos\theta}{S_v}-\cos\widetilde{\theta}\right)\right)\mathrm{d}\widetilde{\theta},$$

以及

$$\begin{aligned}-\beta f&=\frac{1}{2}\log(2S_v)+\frac{1}{2\pi^2}\int_0^{\pi}\int_0^{\pi}\log\left[2\left(\frac{C_hC_v-S_h\cos\theta}{S_v}-\cos\widetilde{\theta}\right)\right]\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\widetilde{\theta}\\&=\log 2+\frac{1}{2\pi^2}\int_0^{\pi}\int_0^{\pi}\log(C_hC_v-S_h\cos\theta-S_v\cos\widetilde{\theta})\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\widetilde{\theta}.\end{aligned}$$

现在该式在 $K_h\leftrightarrow K_v$ 下对称。因此得到零场二维 Ising 模型自由能的 Onsager 精确解：

$$\begin{aligned}-\beta f=\log 2+\frac{1}{2\pi^2}\int_0^{\pi}\int_0^{\pi}\log\bigl(&\cosh 2K_h\cosh 2K_v\\&-\sinh 2K_h\cos\theta_1-\sinh 2K_v\cos\theta_2\bigr)\,\mathrm{d}\theta_1\,\mathrm{d}\theta_2.\end{aligned}$$

热力学极限中的相变表现为自由能或其导数的非解析性。当对数内表达式的最小值为零时出现奇异性。最小值在 $\theta_1=\theta_2=0$ 处取得，并且注意到

$$\begin{aligned}&(\cosh 2K_h\cosh 2K_v)^2-(\sinh 2K_h+\sinh 2K_v)^2\\&\quad=(\sinh 2K_h\sinh 2K_v-1)^2\geq 0.\end{aligned}$$

因此，非解析性出现在

$$\sinh 2K_h\sinh 2K_v=1.$$

这恰好是 Kramers–Wannier 对偶的不动点。

## 内能与比热

计算零场下的内能。考虑各向同性情形

$$K_h=K_v=K=\beta J.$$

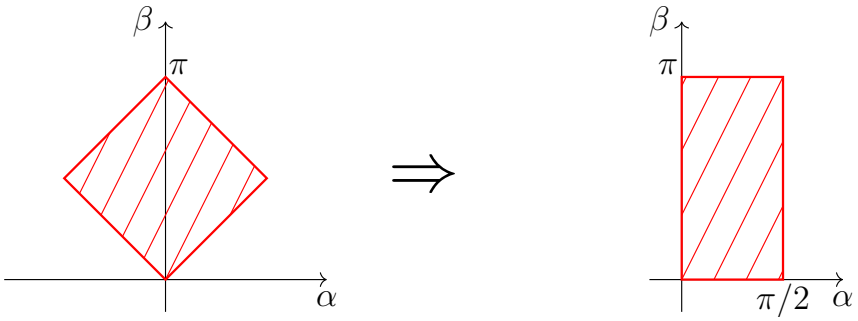
自由能变为

$$\begin{aligned}-\beta f&=\log 2+\frac{1}{2\pi^2}\int_0^{\pi}\int_0^{\pi}\log\bigl(\cosh^2 2K-\sinh 2K(\cos\theta_1+\cos\theta_2)\bigr)\,\mathrm{d}\theta_1\,\mathrm{d}\theta_2\\&=\log(2\cosh 2K)+\frac{1}{2\pi^2}\int_0^{\pi}\int_0^{\pi}\log\left[1-\frac{\tau}{2}(\cos\theta_1+\cos\theta_2)\right]\mathrm{d}\theta_1\,\mathrm{d}\theta_2,\end{aligned}$$

其中

$$\tau=\frac{2\sinh 2K}{\cosh^2 2K}.$$

再作变量替换 $\alpha=\frac{1}{2}(\theta_1-\theta_2)$、$\beta=\frac{1}{2}(\theta_1+\theta_2)$，可进一步简化。




$$-\beta f = \log(2\cosh 2K) + \frac{1}{\pi^2}\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\alpha \int_0^{\pi} \mathrm{d}\beta\ \log[1-\tau\cos\alpha\cos\beta].$$

利用

$$\int_0^{\pi} \log(x - y\cos\beta)\,\mathrm{d}\beta = \pi \log\left[\frac{x+\sqrt{x^2-y^2}}{2}\right]$$

对 $\beta$ 积分，从而

$$\begin{aligned} -\beta f &= \log(2\cosh 2K) + \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi/2} \log\left[\frac{1}{2}\left(1+\sqrt{1-\tau^2\cos^2\alpha}\right)\right]\mathrm{d}\alpha \\ &= \log(2\cosh 2K) + \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi/2} \log\left[\frac{1}{2}\left(1+\sqrt{1-\tau^2\sin^2\theta}\right)\right]\mathrm{d}\theta. \end{aligned}$$

内能为

$$\begin{aligned} u &= \frac{\partial}{\partial\beta}(\beta f) = J\frac{\partial}{\partial K}(\beta f) \\ &= -2J\tanh 2K - \frac{J}{\pi}\int_0^{\pi/2} \frac{\tau'(K)}{\tau}\left[1 - \frac{1}{\sqrt{1-\tau^2\sin^2\theta}}\right]\mathrm{d}\theta \\ &= -J\coth 2K\left[1 + \frac{2}{\pi}(2\tanh^2 2K - 1)\int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{1-\tau^2\sin^2\theta}}\,\mathrm{d}\theta\right]. \end{aligned}$$

临界温度满足

$$\sinh^2 2K = 1 \quad\Longleftrightarrow\quad \tau = 1.$$

在临界温度 $T_c$ 附近，椭圆积分

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{1-\tau^2\sin^2\theta}}\,\mathrm{d}\theta \sim \frac{1}{2}\log\frac{16}{1-\tau^2}, \qquad \tau \to 1^-,$$

并且

$$1-\tau^2 \propto (T-T_c)^2, \qquad 2\tanh^2 2K - 1 \propto (T-T_c).$$

因此 $U$ 在 $T = T_c$ 处连续。但是在 $T = T_c$ 处解析性失效。特别地，每个自旋的比热

$$c(T) = \frac{\partial u}{\partial T}$$

在临界温度 $T_c$ 附近将出现对数发散：

$$c(T) \propto \log |T - T_c|.$$

因此，对于零场二维 Ising 模型，在 $T_c$ 附近，自由能的一阶导数（内能）连续，而二阶导数（比热）奇异。这说明发生了连续（二阶）相变。

## 4.8 自发磁化强度

研究正方晶格上二维 Ising 模型的自发磁化强度，其定义为

$$\begin{aligned} m(\beta) &= \lim_{h\to 0^+} \lim_{M,N\to\infty} \frac{1}{MN} \sum_{m,n} \langle \sigma_{m,n} \rangle \\ &= \lim_{h\to 0^+} \lim_{M,N\to\infty} \frac{1}{\beta} \frac{1}{MN} \frac{\partial}{\partial h} \log Z_{M,N}. \end{aligned}$$

由平移对称性，也可将 $m(\beta)$ 写成单个自旋的期望：

$$m(\beta) = \lim_{h\to 0^+} \lim_{M,N\to\infty} \langle \sigma_{0,0} \rangle.$$

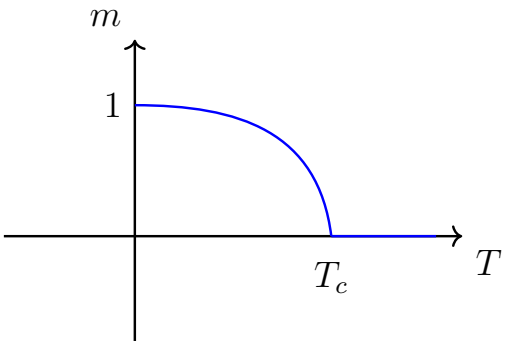
注意，极限的次序很重要。否则，由零场 $h = 0$ 时的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性 $\sigma_{m,n} \to -\sigma_{m,n}$，有

$$\lim_{h\to 0^+} \langle \sigma_{0,0} \rangle = 0, \qquad \text{在有限 } M, N \text{ 下.}$$

在 1948 年 Cornell 的一次会议和 1949 年 Florence 的另一次会议上，Onsager 宣布了以下惊人的简单精确公式：

$$m = \begin{cases} \left[ 1 - \dfrac{1}{\sinh^2(2K_h) \sinh^2(2K_v)} \right]^{1/8}, & T < T_c, \\ 0, & T \geq T_c, \end{cases}$$

其中 $T_c$ 为临界温度。




Onsager 从未发表这一结果的证明。1952 年，Yang [46] 基于不同的方法发表了完整推导。遵循 Montroll–Potts–Ward [34] 利用 Toeplitz 行列式的 Szegő 极限公式所作的简化，来计算这一著名公式。

Onsager 与 Yang 所计算的，本质上是两点函数在大距离下的极限

$$m^2 = \lim_{|r|\to\infty} \langle \sigma_0 \sigma_r \rangle.$$

严格说来，这一定义与上面的定义并不完全相同。人们预期这两种定义相等，几年后这一点得到了严格证明，参见 [4, 25]。

### 转移矩阵与 Pfaffian

回顾，具有周期边界条件的正方晶格二维 Ising 模型的配分函数可表为

$$Z_{M,N} = \mathrm{Tr}(T^M),$$

其中 $T$ 是 Hilbert 空间 $H_N = (\mathbb{C}^2)^{\otimes N}$ 上的转移矩阵。考虑同一行中相距 $r$ 的两个自旋，其关联为

$$\langle \sigma_{1,1}\sigma_{1,r+1} \rangle = \frac{1}{Z_{M,N}} \sum_{\sigma} \sigma_{1,1}\sigma_{1,r+1} \cdot \exp\left( K_h \sum_{m,n} \sigma_{m,n}\sigma_{m,n+1} + K_v \sum_{m,n} \sigma_{m,n}\sigma_{m+1,n} \right).$$

如前所见，转移矩阵可通过 Clifford 代数写为

$$T = (2\sinh(2K_v))^{N/2}\Phi,$$

其中 $\Phi$ 具有形式

$$\Phi = \Phi_h \Phi_v = \exp\left( \mathrm{i}K_h \sum_{j=1}^{N} \Gamma_{2j}\Gamma_{2j+1} \right) \exp\left( \mathrm{i}K_v^* \sum_{j=1}^{N} \Gamma_{2j-1}\Gamma_{2j} \right).$$

因此关联可写为

$$\langle \sigma_{1,1}\sigma_{1,r+1} \rangle = \frac{\mathrm{Tr}\left( \sigma_z^{(1)} \sigma_z^{(r+1)} \Phi^M \right)}{\mathrm{Tr}\, \Phi^M}.$$

使用下述实对称矩阵更为方便：

$$\widetilde{\Phi} = \Phi_h^{1/2} \Phi_v \Phi_h^{1/2} = \Phi_h^{-1/2} \Phi \Phi_h^{1/2}.$$

由于

$$\sigma_z^{(j)} \Phi_h = \Phi_h \sigma_z^{(j)}$$

彼此交换，两自旋关联等于

$$\langle \sigma_{1,1}\sigma_{1,r+1} \rangle = \frac{\mathrm{Tr}\left( \sigma_z^{(1)} \sigma_z^{(r+1)} \widetilde{\Phi}^M \right)}{\mathrm{Tr}\, \widetilde{\Phi}^M}.$$

由于 $\sigma_{m,n}^2=1$，可将 $\sigma_{1,1}\sigma_{1,r+1}$ 写成自旋链 $\sigma_{1,1}\sigma_{1,2}\sigma_{1,2}\sigma_{1,3}\cdots\sigma_{1,r}\sigma_{1,r+1}$。利用关系 $\sigma_z^{(j)}\sigma_z^{(j+1)}=\mathrm{i}\Gamma_{2j}\Gamma_{2j+1}$，得到

$$\langle\sigma_{1,1}\sigma_{1,r+1}\rangle=\mathrm{i}^r\frac{\operatorname{Tr}\bigl(\Gamma_2\Gamma_3\Gamma_4\Gamma_5\cdots\Gamma_{2r}\Gamma_{2r+1}\widetilde{\Phi}^M\bigr)}{\operatorname{Tr}\widetilde{\Phi}^M}.$$

**命题 4.3 （费米子的 Wick 定理）** 令 $Q=\frac{1}{4}\sum_{a,b=1}^{2N}Q_{ab}\Gamma_a\Gamma_b$，其中 $Q_{ab}=-Q_{ba}$。设 $\eta_1,\ldots,\eta_{2N}$ 为 Grassmann 变量（$\eta_a\eta_b=-\eta_b\eta_a$），则

$$\frac{\operatorname{Tr}\bigl(\mathrm{e}^{\sum_a\eta_a\Gamma_a}\mathrm{e}^Q\bigr)}{\operatorname{Tr}\mathrm{e}^Q}=\exp\left(\frac{1}{2}\sum_{a,b}C_{ab}\eta_a\eta_b\right),$$

其中 $C_{ab}$ 为两点函数

$$C_{ab}=\begin{cases}\operatorname{Tr}(\Gamma_a\Gamma_b\mathrm{e}^Q)/\operatorname{Tr}\mathrm{e}^Q, & a\neq b,\\ 0, & a=b.\end{cases}$$

证明. 可假设

$$Q=\begin{pmatrix}0&\omega_1&&&&&\\-\omega_1&0&&&&&\\&&0&\omega_2&&&\\&&-\omega_2&0&&&\\&&&&\ddots&&\\&&&&&0&\omega_N\\&&&&&-\omega_N&0\end{pmatrix}.$$

否则可作线性正交换基。这将证明化为容易证明的 $N=1$ 情形。 ■

**译校注：** 证明中的块矩阵记号 $Q$ 照录原文；此处应理解为系数矩阵 $(Q_{ab})$，而命题开头的 $Q$ 是相应的 Clifford 二次算子。

**推论 4.4** 在命题 4.3 的相同设定下，对任意 $k_1<k_2<\cdots<k_{2m}$，有

$$\frac{\operatorname{Tr}\bigl(\Gamma_{k_1}\Gamma_{k_2}\cdots\Gamma_{k_{2m}}\mathrm{e}^Q\bigr)}{\operatorname{Tr}\mathrm{e}^Q}=\operatorname{Pf}(A),$$

其中 $\operatorname{Pf}(A)$ 是反对称 $2m\times2m$ 矩阵的 Pfaffian，其非对角元为

$$A_{ij}=\frac{\operatorname{Tr}\bigl(\Gamma_{k_i}\Gamma_{k_j}\mathrm{e}^Q\bigr)}{\operatorname{Tr}\mathrm{e}^Q},\qquad i\neq j.$$

记

$$A_j=\Gamma_{2j-1},\qquad B_j=\Gamma_{2j},\qquad j=1,\ldots,N.$$

始终使用周期指标，即 $A_{N+1}\equiv A_1$、$B_{N+1}\equiv B_1$。则

$$\langle\sigma_{1,1}\sigma_{1,r+1}\rangle=\mathrm{i}^r\frac{\operatorname{Tr}\bigl(B_1A_2B_2A_3\cdots B_rA_{r+1}\Phi^M\bigr)}{\operatorname{Tr}\Phi^M}.$$

由推论 4.4，此关联由

$$\langle A_iA_j\rangle,\qquad \langle B_iB_j\rangle,\qquad \langle B_iA_j\rangle$$

确定。

可用 $\widetilde{\Phi}$ 的对称性简化这些两点关联。

(1) 平移对称性：$\Gamma_a\to\Gamma_{a+2}$。这给出平移

$$A_i\longmapsto A_{i+1},\qquad B_i\longmapsto B_{i+1}.$$

因此 $\langle A_iA_j\rangle$、$\langle B_iB_j\rangle$、$\langle B_iA_j\rangle$ 仅依赖于相对位置 $j-i$。

(2) 转置对称性：$\widetilde{\Phi}^t=\widetilde{\Phi}$。由 $\Gamma_a$ 的构造，

$$A_i^t=A_i,\qquad B_i^t=-B_i.$$

由平移对称性、转置对称性和 Clifford 关系，

$$\begin{aligned}\langle A_iA_j\rangle=\langle A_j^tA_i^t\rangle=\langle A_jA_i\rangle=2\delta_{ij}-\langle A_iA_j\rangle\\ \Longrightarrow\quad \langle A_iA_j\rangle=\delta_{ij}.\end{aligned}$$

类似地，

$$\langle B_iB_j\rangle=\delta_{ij}.$$

记 $r\times r$ 矩阵

$$G_{kj}=\mathrm{i}\langle B_kA_{j+1}\rangle,\qquad 1\le k,j\le r.$$

由推论 4.4，$\langle\sigma_{1,1}\sigma_{1,r+1}\rangle$ 通过下述矩阵的 Pfaffian 计算：

$$\begin{pmatrix}0 & G\\ -G & 0\end{pmatrix}.$$

准确地说，得到

$$\langle\sigma_{1,1}\sigma_{1,r+1}\rangle=(-1)^{r(r-1)/2}\det G.$$

**译校注：**此处块矩阵及符号因子均保留原式。一般 $G$ 并不对称，反对称块矩阵的左下块应为 $-G^t$。同时，从交错次序 $B_1,A_2,B_2,A_3,\dots,B_r,A_{r+1}$ 转到两个块的次序，会再产生 $(-1)^{r(r-1)/2}$，与块 Pfaffian 的同一符号相消；结合原式的 $\mathrm{i}^r$ 因子，得到的自旋关联应为 $\det G$，这也与后面以 $\lim\det G$ 求 $m^2$ 的公式一致。

注意，由平移对称性，

$$G_{kj}=\mathrm{i}\langle B_0A_{k-j+1}\rangle,$$

它是 Toeplitz 矩阵。后面将看到，此 Toeplitz 性质使我们能够计算大距离极限。

**译校注：**上一式 $A$ 的指标 $k-j+1$ 照录原文；由前面 $G_{kj}=\mathrm{i}\langle B_kA_{j+1}\rangle$ 直接平移得到的指标是 $j-k+1$。两种约定给出的 Toeplitz 矩阵互为转置，行列式相同。

### 主导特征向量

设 $|\Omega\rangle$ 为 $\widetilde{\Phi}$ 的最大特征值所对应的特征向量。关注热力学极限 $M\to\infty$，

$$\lim_{M\to\infty}\langle B_0A_n\rangle=\lim_{M\to\infty}\frac{\mathrm{Tr}(B_0A_n\widetilde{\Phi}^M)}{\mathrm{Tr}\,\widetilde{\Phi}^M}=\langle\Omega|B_0A_n|\Omega\rangle.$$

下面计算这一热力学关联。

注意，$A_j,B_j$ 是 Hermitian 矩阵。分解为 Fourier 模式：

$$A_j=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_\theta \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta j}(c_\theta+c_{-\theta}^\dagger),\qquad B_j=\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{N}}\sum_\theta \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta j}(c_\theta-c_{-\theta}^\dagger),$$

其中求和遍及所有满足 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}N\theta}=1$ 的 $\theta$。Fourier 模式 $c_\theta,c_\theta^+$ 满足反对易关系（$\{U,V\}:=UV+VU$）

$$\{c_\theta,c_\theta^\dagger\}=1,\qquad c_\theta^2=(c_\theta^\dagger)^2=0,$$

因此它们是 $N$ 组费米升降算子。用 Fourier 模式表示，

$$\begin{aligned}\Phi_h&=\exp\left(\mathrm{i}K_h\sum_j B_jA_{j+1}\right)\\&=\exp\left(K_h\sum_\theta \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(c_\theta^\dagger-c_{-\theta})(c_\theta+c_{-\theta}^\dagger)\right),\\\Phi_v&=\exp\left(\mathrm{i}K_v^*\sum_j A_jB_j\right)\\&=\exp\left(K_v^*\sum_\theta(c_\theta+c_{-\theta}^\dagger)(c_\theta^\dagger-c_{-\theta})\right).\end{aligned}$$

现在可直接计算伴随作用：

$$\begin{aligned}\mathrm{Ad}_{\Phi_h}\begin{pmatrix}c_\theta\\c_{-\theta}^\dagger\end{pmatrix}&=\exp\left[2K_h\begin{pmatrix}-\cos\theta&-\mathrm{i}\sin\theta\\\mathrm{i}\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}\right]\begin{pmatrix}c_\theta\\c_{-\theta}^\dagger\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\cosh 2K_h-\sinh 2K_h\cos\theta&-\mathrm{i}\sinh 2K_h\sin\theta\\\mathrm{i}\sinh 2K_h\sin\theta&\cosh 2K_h+\sinh 2K_h\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_\theta\\c_{-\theta}^\dagger\end{pmatrix},\end{aligned}$$

$$\mathrm{Ad}_{\Phi_v}\begin{pmatrix}c_\theta\\c_{-\theta}^\dagger\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{2K_v^*}&\\&\mathrm{e}^{-2K_v^*}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_\theta\\c_{-\theta}^\dagger\end{pmatrix}.$$

因此

$$\mathrm{Ad}_{\widetilde{\Phi}}\begin{pmatrix}c_\theta\\c_{-\theta}^\dagger\end{pmatrix}=M_\theta\begin{pmatrix}c_\theta\\c_{-\theta}^\dagger\end{pmatrix},$$

其中 $M_\theta$ 是 $2\times 2$ 矩阵

$$\begin{aligned} M_\theta = {} & \exp\left[K_h\begin{pmatrix} -\cos\theta & -\mathrm{i}\sin\theta \\ \mathrm{i}\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\right]\exp\left[\begin{pmatrix} 2K_v^* & \\ & -2K_v^* \end{pmatrix}\right] \\ & \cdot\exp\left[K_h\begin{pmatrix} -\cos\theta & -\mathrm{i}\sin\theta \\ \mathrm{i}\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\right] \\ = {} & \left(\cosh K_h I_2 + \sinh K_h\begin{pmatrix} -\cos\theta & -\mathrm{i}\sin\theta \\ \mathrm{i}\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\right) \\ & \cdot\left(\cosh 2K_v^* I_2 + \sinh 2K_v^*\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right) \\ & \cdot\left(\cosh K_h I_2 + \sinh K_h\begin{pmatrix} -\cos\theta & -\mathrm{i}\sin\theta \\ \mathrm{i}\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\right). \end{aligned}$$

注意，矩阵 $M_\theta$ 具有形式

$$M_\theta = \frac{1}{2}\operatorname{Tr} M_\theta + \begin{pmatrix} a & \mathrm{i}b \\ -\mathrm{i}b & -a \end{pmatrix} = \cosh\gamma(\theta) + \begin{pmatrix} a & \mathrm{i}b \\ -\mathrm{i}b & -a \end{pmatrix}, \qquad a, b\in\mathbb{R},$$

其中 $\mathrm{e}^{\pm\gamma(\theta)}$（$\gamma(\theta)>0$）为 $M_\theta$ 的特征值。直接计算得

$$\begin{aligned} -a &= \cosh 2K_v^*\sinh 2K_h\cos\theta - \sinh 2K_v^*\big(\cosh^2 K_h + \sinh^2 K_h\cos 2\theta\big), \\ -b &= \cosh 2K_v^*\sinh 2K_h\sin\theta - \sinh 2K_v^*\sinh^2 K_h\sin 2\theta, \end{aligned}$$

以及

$$\cosh\gamma(\theta) = \cosh 2K_h\cosh 2K_v^* - \sinh 2K_h\sinh 2K_v^*\cos\theta.$$

以下式

$$\begin{pmatrix} u_\pm(\theta) & v_\pm(\theta) \end{pmatrix} M_\theta = \mathrm{e}^{\pm\gamma(\theta)}\begin{pmatrix} u_\pm(\theta) & v_\pm(\theta) \end{pmatrix}$$

表示 $M_\theta$ 的左特征向量。由于 $M_\theta$ 为 Hermitian 矩阵，可归一化为

$$|u_+|^2 + |v_+|^2 = |u_-|^2 + |v_-|^2 = 1, \qquad \bar{u}_+u_- + \bar{v}_+v_- = 0.$$

于是

$$\eta_\pm(\theta) = u_\pm(\theta)c_\theta + v_\pm(\theta)c_{-\theta}^+$$

是伴随作用下的特征向量：

$$\widetilde{\Phi}\eta_\pm\widetilde{\Phi}^{-1} = \mathrm{e}^{\pm\gamma(\theta)}\eta_\pm.$$

由于 $\widetilde{\Phi}$ 为 Hermitian 矩阵，

$$\Longrightarrow \quad \widetilde{\Phi}^{-1}\eta_\pm^\dagger\widetilde{\Phi} = \mathrm{e}^{\pm\gamma(\theta)}\eta_\pm^\dagger,$$

即可选择 $\eta_\pm(\theta)$，使得

$$\eta_\pm^\dagger(\theta)=\eta_\mp(-\theta),\qquad \text{即}\quad \begin{cases} u_\mp(-\theta)=\overline{v_\pm(\theta)},\\ v_\mp(-\theta)=\overline{u_\pm(\theta)}. \end{cases}$$

由归一化条件，有反对易关系

$$\{\eta_+(\theta),\eta_+^\dagger(\theta)\}=1,$$

这些 $\widetilde{\Phi}$ 的特征向量形成新的升降算子。由于 $\eta_+(\theta)$ 的特征值 $>1$，$\widetilde{\Phi}$ 最大特征值的本征态 $|\Omega\rangle$ 由

$$\eta_+(\theta)|\Omega\rangle=0,\qquad \forall\theta$$

刻画。

### $\mathrm{i}\langle\Omega|B_0A_n|\Omega\rangle$ 的计算

用 Fourier 模式表示，

$$\mathrm{i}\langle\Omega|B_0A_n|\Omega\rangle=\frac{1}{N}\sum_\theta \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\big\langle(c_{-\theta}^\dagger-c_\theta)(c_{-\theta}+c_\theta^\dagger)\big\rangle.$$

令

$$g(\theta)=\langle\Omega|(c_{-\theta}^+-c_\theta)(c_{-\theta}+c_\theta^+)|\Omega\rangle,$$

则

$$\mathrm{i}\langle\Omega|B_0A_n|\Omega\rangle=\frac{1}{N}\sum_\theta \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}g(\theta).$$

在极限 $N\to\infty$ 中，它变为积分

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}g(\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

$c_{-\theta}+c_\theta^+$ 到 $\eta_-(-\theta)$ 上的投影为

$$\big(\overline{u_-(-\theta)}+\overline{v_-(-\theta)}\big)\eta_-(-\theta)=\big(u_+(\theta)+v_+(\theta)\big)\eta_+^+(\theta),$$

而 $c_{-\theta}^+-c_\theta$ 到 $\eta_+(\theta)$ 上的投影为

$$\big(-\overline{u_+(\theta)}+\overline{v_+(\theta)}\big)\eta_+(\theta).$$

因此

$$g(\theta)=\big(u_+(\theta)+v_+(\theta)\big)\big(-\overline{u_+(\theta)}+\overline{v_+(\theta)}\big).$$

现在矩阵 $M_\theta$ 具有形式

$$M_\theta=\frac{1}{2}\operatorname{Tr}M_\theta I_2+\begin{pmatrix} a & \mathrm{i}b\\ -\mathrm{i}b & -a\end{pmatrix}.$$

特征向量方程变为

$$\begin{pmatrix} u_+ & v_+ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & \mathrm{i}b \\ -\mathrm{i}b & -a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_+ & v_+ \end{pmatrix} \sqrt{a^2+b^2},$$

从中得到

$$\frac{v_+}{u_+} = \mathrm{i}\frac{\sqrt{a^2+b^2}-a}{b} = \mathrm{i}\xi.$$

由归一化条件 $|u_+|^2 + |v_+|^2 = 1$，得到

$$|u_+|^2 = \frac{1}{1+\xi^2}, \qquad |v_+|^2 = \frac{\xi^2}{1+\xi^2},$$

$$\bar{u}_+ v_+ = \frac{\mathrm{i}\xi}{1+\xi^2}, \qquad u_+ \bar{v}_+ = \frac{-\mathrm{i}\xi}{1+\xi^2}.$$

因此

$$\begin{aligned} g(\theta) &= -\frac{1}{1+\xi^2} + \frac{\xi^2}{1+\xi^2} - 2\mathrm{i}\frac{\xi}{1+\xi^2} \\ &= \frac{\xi^2 - 1 - 2\mathrm{i}\xi}{1+\xi^2} = \frac{(\xi-\mathrm{i})^2}{(\xi+\mathrm{i})(\xi-\mathrm{i})} \\ &= \frac{\xi-\mathrm{i}}{\xi+\mathrm{i}} = \frac{|z|+z}{|z|+\bar{z}}, \qquad z = -a - \mathrm{i}b \\ &= \frac{z}{|z|} = \left(\frac{z}{\bar{z}}\right)^{1/2}. \end{aligned}$$

这是由 $M_\theta$ 确定的一个相位因子。现在

$$\begin{aligned} z =& \cosh 2K_v^* \sinh 2K_h \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - \sinh 2K_v^* \cosh^2 K_h - \sinh 2K_v^* \sinh^2 K_h \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta} \\ =& -\sinh 2K_v^* \sinh^2 K_h (\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - r_+)(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - r_-), \end{aligned}$$

其中

$$r_\pm = \frac{(\tanh K_v^*)^{\mp 1}}{\tanh K_h} = \mathrm{e}^{\pm 2K_v} \coth K_h.$$

引入

$$\alpha_1 = \mathrm{e}^{-2K_v} \tanh K_h = r_+^{-1}, \qquad \alpha_2 = \mathrm{e}^{-2K_v} \coth K_h = r_-.$$

则

$$z \propto (1 - \alpha_1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - \alpha_2),$$

并且

$$\begin{aligned} g(\theta) &= \left[\frac{(1-\alpha_1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - \alpha_2)}{(1-\alpha_1 \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta})(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} - \alpha_2)}\right]^{1/2} \\ &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \left[\frac{(1-\alpha_1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})(1-\alpha_2 \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta})}{(1-\alpha_1 \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta})(1-\alpha_2 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})}\right]^{1/2}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \lim_{M,N\to\infty} G_{kj} &= \lim_{M,N\to\infty} \mathrm{i}\langle B_0 A_{k-j+1}\rangle \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta(k-j)} \varphi(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta, \end{aligned}$$

其中

$$\varphi(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) = \left[\frac{(1-\alpha_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})(1-\alpha_2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta})}{(1-\alpha_1\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta})(1-\alpha_2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})}\right]^{1/2}.$$

### Toeplitz 矩阵与 Szegö 极限定理

考虑 $T < T_c$，此时

$$0 < \alpha_1 < 1, \qquad 0 < \alpha_2 < 1.$$

我们要计算 $r \times r$ 矩阵 $G$ 的 $\det(G)$ 在大距离极限 $r \to \infty$ 下的值。由于 $G$ 是 Toeplitz 矩阵，可用 Szegö 定理计算此极限。令

$$\psi(z) = \log\varphi(z),$$

并令

$$c_n = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \psi(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta$$

为 $\psi$ 的 Fourier 模式。Szegö 极限定理指出

$$\det G \sim \exp\left(rc_0 + \sum_{n=1}^{\infty} nc_nc_{-n}\right), \qquad r \to \infty.$$

在我们的情形，

$$\psi(z) = \frac{1}{2}\big[\log(1-\alpha_1 z) + \log(1-\alpha_2 z^{-1}) - \log(1-\alpha_1 z^{-1}) - \log(1-\alpha_2 z)\big].$$

在 $|z| = 1$ 上展开，利用 $|\alpha_1| < 1$、$|\alpha_2| < 1$，有

$$\psi(z) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha_2^n - \alpha_1^n}{2n}z^n + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha_1^n - \alpha_2^n}{2n}z^{-n}.$$

读出 Fourier 系数：

$$c_0 = 0, \qquad c_n = \frac{\alpha_2^n - \alpha_1^n}{2n}, \qquad c_{-n} = \frac{\alpha_1^n - \alpha_2^n}{2n}, \qquad n > 0.$$

由 Szegö 极限定理，

$$\lim_{r\to\infty}\det G = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} nc_nc_{-n}\right).$$

现在

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} nc_nc_{-n} &= -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\alpha_1^n - \alpha_2^n)^2}{4n} \\
&= -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha_1^{2n} - 2\alpha_1^n\alpha_2^n + \alpha_2^{2n}}{4n} \\
&= \frac{1}{4}\big[\log(1-\alpha_1^2) - 2\log(1-\alpha_1\alpha_2) + \log(1-\alpha_2^2)\big] \\
&= \frac{1}{4}\log\frac{(1-\alpha_1^2)(1-\alpha_2^2)}{(1-\alpha_1\alpha_2)^2}.
\end{aligned}$$

得到自发磁化强度

$$m = \left(\lim_{r\to\infty} \det G\right)^{1/2} = \left[\frac{(1-\alpha_1^2)(1-\alpha_2^2)}{(1-\alpha_1\alpha_2)^2}\right]^{1/8}.$$

可进一步简化此表达式。回顾

$$\alpha_1 = \mathrm{e}^{-2K_v}\tanh K_h, \qquad \alpha_2 = \mathrm{e}^{-2K_v}\coth K_h,$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{(1-\alpha_1^2)(1-\alpha_2^2)}{(1-\alpha_1\alpha_2)^2} &= \frac{(1-\mathrm{e}^{-4K_v}\tanh^2 K_h)(1-\mathrm{e}^{-4K_v}\coth^2 K_h)}{(1-\mathrm{e}^{-4K_v})^2}\\ &= \frac{1-\mathrm{e}^{-4K_v}(\tanh^2 K_h+\coth^2 K_h)+\mathrm{e}^{-8K_v}}{(1-\mathrm{e}^{-4K_v})^2}\\ &= 1-\frac{\tanh^2 K_h+\coth^2 K_h-2}{(\mathrm{e}^{2K_v}-\mathrm{e}^{-2K_v})^2}\\ &= 1-\frac{1}{\sinh^2(2K_h)\sinh^2(2K_v)}.\end{aligned}$$

因此当 $T<T_c$ 时，得到著名公式

$$m = \left[1-\frac{1}{\sinh^2(2K_h)\sinh^2(2K_v)}\right]^{1/8}.$$

在 $T_c$ 附近，定义

$$k = \frac{1}{\sinh 2K_h \sinh 2K_v}.$$

当 $T\nearrow T_c$ 时，$k\nearrow 1$，因此

$$m \sim (1-k^2)^{1/8} \sim (T_c - T)^{1/8},$$

表明临界指数为 $1/8$。

## 4.9 Peierls 估计

讨论著名的 Peierls 论证 [37]，它证明了维数 $d\geq 2$ 的铁磁 Ising 模型在低温时存在相变。

### 边界条件

考虑有限区域 $\Lambda\subset\mathbb{Z}^d$ 上的最近邻铁磁 Ising 模型。$\Lambda$ 中的自旋构型是一个赋值

$$\sigma = (\sigma_x)_{x\in\Lambda}, \qquad \sigma_x\in\{\pm 1\}.$$

通过在 $\Lambda$ 外固定

$$\eta = (\eta_y)_{y\notin\Lambda}, \qquad \eta_y\in\{\pm 1\},$$

施加外部边界条件。

在 $\Lambda$ 外固定边界条件 $\eta$ 时，定义 $\Lambda$ 上的 Hamilton 量为

$$H_\Lambda(\sigma|\eta) = -J \sum_{\substack{\langle x,y\rangle \\ x,y\in\Lambda}} \sigma_x\sigma_y - J \sum_{\substack{\langle x,y\rangle \\ x\in\Lambda,\, y\notin\Lambda}} \sigma_x\eta_y,$$

求和遍及最近邻键，且在铁磁情形假设 $J > 0$。配分函数为

$$Z_\Lambda^\eta = \sum_\sigma \mathrm{e}^{-\beta H_\Lambda(\sigma|\eta)},$$

相关的 Gibbs 测度为

$$\mu_\Lambda^\eta(\sigma) = \frac{1}{Z_\Lambda^\eta}\mathrm{e}^{-\beta H_\Lambda(\sigma|\eta)}.$$

主要考虑**正边界条件**

$$\eta_y = +1, \qquad \text{对所有 } y \notin \Lambda,$$

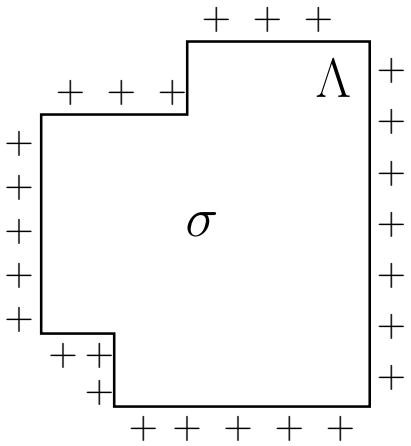
其 Hamilton 量、配分函数和 Gibbs 测度记为

$$H_\Lambda(\sigma|+), \qquad Z_\Lambda^+, \qquad \mu_\Lambda^+(\sigma).$$

由自旋翻转对称性，也考虑**负边界条件**

$$\eta_y = -1, \qquad \text{对所有 } y \notin \Lambda,$$

相应量分别为 $H_\Lambda(\sigma|-)$、$Z_\Lambda^-$、$\mu_\Lambda^-(\sigma)$。




正边界条件

关注热力学极限

$$\mu^+ = \lim_{\Lambda\nearrow\mathbb{Z}^d} \mu_\Lambda^+, \qquad \mu^- = \lim_{\Lambda\nearrow\mathbb{Z}^d} \mu_\Lambda^-.$$

目标是说明

$$\mu^+ \neq \mu^- \qquad \text{在低温时,}$$

这体现了一次相变。

Peierls 的思想是证明，对充分大的 $\beta$（低温），

$$\mu^+(\sigma_0 = -1) < \frac{1}{2}, \qquad \mu^-(\sigma_0 = -1) > \frac{1}{2},$$

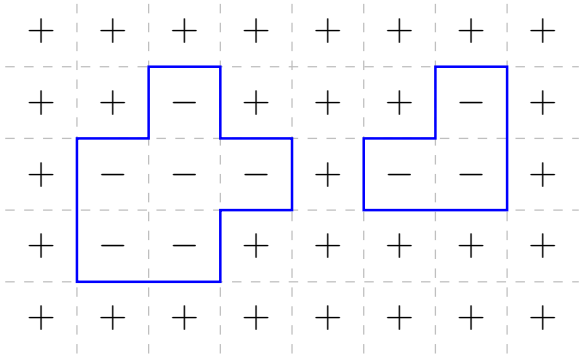
其中 0 为原点。因此 $\mu^+ \neq \mu^-$。

### $d = 2$ 时的 Peierls 估计

从几何最直观的 $d = 2$ 开始。考虑 $\mathbb{Z}^2$ 的对偶晶格 $(\mathbb{Z}^2)^*$，可将它等同为

$$(\mathbb{Z}^2)^* = \mathbb{Z}^2 + \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

给定 $\Lambda$ 上的自旋构型 $\sigma$，在对偶晶格中画出对偶键 $\Gamma^*(\sigma)$，它们形成一族闭合轮廓。

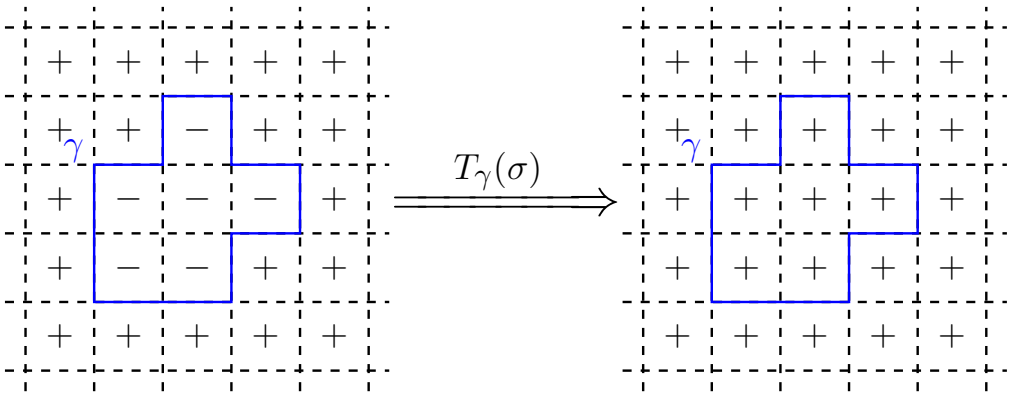


考虑正边界条件，因此负自旋的每个连通分支都是有限的，且被这样的轮廓包围。因此

- 负自旋液滴对应于闭合的对偶轮廓；
- 若 $\sigma_0 = -1$，则原点属于某个负自旋分支，因而至少被一个轮廓包围。

现在设 $\sigma$ 为具有正边界条件的自旋构型，$\gamma \subset \Gamma^*(\sigma)$ 为一个负自旋液滴的外轮廓。令

$$T_\gamma(\sigma) = \text{将 } \gamma \text{ 内 } \sigma \text{ 的所有自旋翻转.}$$




在这一翻转下，Hamilton 量的变化为

$$H_\Lambda(\sigma|+) = H_\Lambda(T_\gamma(\sigma)|+) + 2J|\gamma|,$$

其中 $|\gamma|$ 为 $\gamma$ 的边数。对于 Boltzmann 权重，

$$\mathrm{e}^{-\beta H_\Lambda(\sigma|+)} = \mathrm{e}^{-2\beta J|\gamma|}\mathrm{e}^{-\beta H_\Lambda(T_\gamma(\sigma)|+)}.$$

以 $A_\gamma$ 表示以 $\gamma$ 为一条轮廓的自旋构型 $\sigma$ 的集合。则

$$\begin{aligned}\sum_{\sigma\in A_\gamma}\mathrm{e}^{-\beta H_\Lambda(\sigma|+)} &= \mathrm{e}^{-2\beta J|\gamma|}\sum_{\sigma\in T_\gamma(A_\gamma)}\mathrm{e}^{-\beta H_\Lambda(\sigma|+)}\\ &\le \mathrm{e}^{-2\beta J|\gamma|}\sum_{\sigma}\mathrm{e}^{-\beta H_\Lambda(\sigma|+)} = \mathrm{e}^{-2\beta J|\gamma|}Z_\Lambda^+.\end{aligned}$$

得到关键的 **Peierls 估计**

$$\mu_\Lambda^+(A_\gamma) \le \mathrm{e}^{-2\beta J|\gamma|}.$$

考虑正边界条件下满足

$$\sigma_0 = -1$$

的自旋构型。有

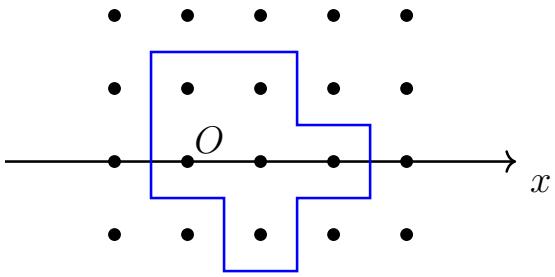
$$\{\sigma_0 = -1\} \subseteq \bigcup_{\gamma\ \text{包围}0} A_\gamma.$$

由上述 Peierls 估计，

$$\mu_\Lambda^+(\sigma_0=-1) \le \sum_{\gamma\ \text{包围}0}\mu_\Lambda^+(A_\gamma) \le \sum_{\gamma\ \text{包围}0}\mathrm{e}^{-2\beta J|\gamma|}.$$

问题归结为轮廓计数。

包围原点的长度为 $n$ 的轮廓，必在距离原点不超过 $n$ 的位置与 $x$ 轴正半轴相交。




可将相交的边选为起始边。对某个正常数 $C$，至多有 $Cn$ 种选择（例如，作粗略估计时可取 $C=1$）。选定起始边和方向后，每一步至多有 3 种继续方式（因为不能立刻沿原路返回）。因此，包围原点的长度为 $n$ 的轮廓数 $N_n$ 满足

$$N_n \le Cn3^n.$$

利用这一轮廓计数，

$$\mu_\Lambda^+(\sigma_0=-1) \le \sum_{n\ge 4}N_n\mathrm{e}^{-2\beta Jn} \le C\sum_{n\ge 4}n(3\mathrm{e}^{-2\beta J})^n.$$

此级数收敛，只要

$$3\mathrm{e}^{-2\beta J} < 1, \qquad \text{即} \quad \beta > \frac{\log 3}{2J}.$$

对这样的 $\beta$，随着 $\beta \to \infty$，级数和可以任意小。特别地，当 $\beta$ 充分大时，

$$\mu_\Lambda^+(\sigma_0 = -1) < \frac{1}{2}$$

对 $\Lambda$ 一致成立。因此，在热力学极限中，

$$\mu^+(\sigma_0 = -1) < \frac{1}{2}.$$

由自旋翻转对称性，

$$\mu^-(\sigma_0 = +1) < \frac{1}{2}, \qquad \text{即} \quad \mu^-(\sigma_0 = -1) > \frac{1}{2}.$$

这证明了 $\mu^+ \neq \mu^-$，说明低温时存在相变。

在相 $\mu^+$ 中，磁化强度密度

$$\begin{aligned} m_\Lambda^+(\beta) &= \mu_\Lambda^+(\sigma_0 = +1) - \mu_\Lambda^+(\sigma_0 = -1) \\ &= 1 - 2\mu_\Lambda^+(\sigma_0 = -1) > 0 \end{aligned}$$

对 $\Lambda$ 一致成立。因此，在热力学极限中，

$$m^+(\beta) > 0.$$

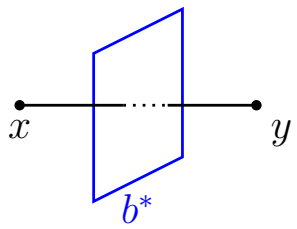
这说明正相中存在自发磁化。

### $d = 3$ 时的 Peierls 估计

Peierls 论证的一个重要特征是它在 $d \geq 3$ 时仍然有效。以 $d = 3$ 为例说明。考虑有限区域 $\Lambda \subset \mathbb{Z}^3$，对偶晶格为

$$(\mathbb{Z}^3)^* = \mathbb{Z}^3 + \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

$\mathbb{Z}^3$ 的每条最近邻键 $b = \langle x, y\rangle$，对偶地对应于对偶晶格中唯一的正方形面片 $b^*$。




给定 $\Lambda$ 上的自旋构型 $\sigma$，并在 $\Lambda$ 外施加正边界条件，定义不一致键集

$$D(\sigma) = \{\langle x, y\rangle \mid \sigma_x \neq \sigma_y\}.$$

对每个 $\langle x,y\rangle \in D(\sigma)$，附上对应的对偶面片。这些对偶面片的并集是正区域与负区域之间的界面。

设 $C \subset \Lambda$ 是负自旋的一个连通分支：

$$\begin{aligned}&\sigma_x = -1, \quad x \in C,\\ &\sigma_y = +1, \quad y \notin C,\ \mathrm{dist}(y,C) = 1.\end{aligned}$$

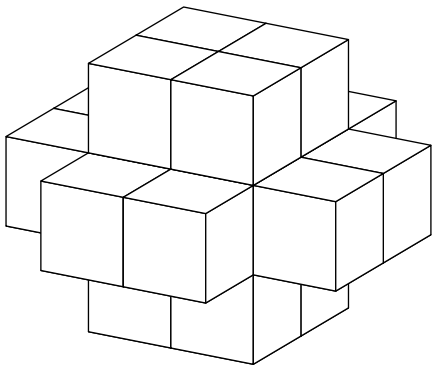
它的边边界为

$$\partial_e C = \{\langle x,y\rangle \mid x \in C,\ y \notin C\}.$$

对 $\partial_e C$ 中的每条键，放置对应的对偶面片。这些面片形成多面曲面 $S(C)$。稍作想象可知 $S(C)$ 是闭曲面。这是 $d=2$ 时对偶闭轮廓的三维类似物。令

$$|S| = S \text{ 中面片的个数} = |\partial_e C|.$$

此 $|S|$ 是 $d=2$ 时轮廓长度的类似物。



S

设 $T_S\sigma$ 为将 $S$ 内所有自旋翻转后得到的自旋构型，则

$$H_\Lambda(\sigma|+) = H_\Lambda(T_S\sigma|+) + 2J|S|.$$

这给出 Peierls 估计

$$\mu_\Lambda^+(A_S) \le \mathrm{e}^{-2\beta J|S|},$$

其中 $A_S$ 为 $S$ 作为某个负自旋液滴边界出现的构型 $\sigma$ 的集合。

设 $N_n$ 为包围原点、面积 $|S| = n$ 的对偶闭曲面 $S$ 的个数，则

$$\mu_\Lambda^+(\sigma_0 = -1) \le \sum_{n \ge 6} N_n \mathrm{e}^{-2\beta J n}.$$

这里最小的闭曲面是一个单独立方体的边界，含有 6 个面片。

可像 $d=2$ 时那样估计 $N_n$。选择 $S$ 与 $x$ 轴正半轴的第一次相交，这给出 $O(n)$ 种选择。从锚定面片开始，每次添加一个面片，构造由 $n$ 个面片组成的连通集合。每个面片只有有限个与之共边的相邻面片，设其数目为 $M$。事实上，$d=3$ 时 $M=12$。因此

$$N_n \le CnM^n.$$

**译校注：**原文的 $M^n$ 计数界及其论证照录。逐次向已有连通集合添加面片时，新面片可与多个已有面片相邻，因此“每块仅有 $M$ 个邻居”本身不能直接保证每一步只有 $M$ 种选择；仍需指定遍历或编码，补足指数型计数界的论证。此外，完整的 $S(C)$ 还可能包含正自旋空穴的内边界，因而不必连通；计数时应先选包围原点的连通外轮廓，再作遍历编码。Peierls 低温估计只需要具有固定指数常数的上界。

代入前面的界，

$$\mu_\Lambda^+(\sigma_0=-1) \le \sum_{n\ge 6} Cn(M\mathrm{e}^{-2\beta J})^n.$$

因此，对充分大的 $\beta$，

$$\mu_\Lambda^+(\sigma_0=-1) < \frac{1}{2}$$

对 $\Lambda$ 一致成立。在热力学极限中，

$$\mu^+(\sigma_0=-1) < \frac{1}{2}.$$

这体现了相共存，从而体现了相变。

**注 4.5 （Peierls 论证在 $d=1$ 时失效）** 在 $d=1$ 时，负自旋液滴只是一个区间。它的边界由两个端点组成，因此能量代价始终为 $4J$，与液滴大小无关。在 $d\ge 2$ 时，大边界液滴的能量代价与边界面积成正比，随其大小增长。这就是 Peierls 论证奏效的几何原因。

## 4.10 Lee–Yang 圆定理

Lee–Yang 理论 [27, 28] 对统计力学中相变如何产生给出了概念上优美的解释。其中心思想是：不仅考察外部参数取实值时的配分函数，还将参数解析延拓到复值，研究复平面上配分函数的零点。当热力学极限中有限体积配分函数的零点聚集并夹逼物理轴时，热力学自由能便出现非解析性。

对于外磁场中的铁磁 Ising 模型，Lee 与 Yang 证明了一个卓越的定理：若将配分函数写成某个合适逸度变量的多项式，则所有零点均在单位圆上。这意味着铁磁 Ising 模型中的相变只可能出现在零磁场 $h=0$ 处。

### 复磁场下的 Ising 模型

考虑有限区域 $\Lambda\subset\mathbb{Z}^d$，自旋为

$$\sigma_x\in\{\pm 1\},\qquad x\in\Lambda.$$

考虑具有一般形式的 Hamilton 量

$$H_\Lambda(\sigma) = -\sum_{\langle x,y\rangle} J_{xy}\sigma_x\sigma_y - h\sum_{x\in\Lambda}\sigma_x,$$

允许每条最近邻键 $\langle x,y\rangle$ 上具有不同耦合 $J_{xy}$。在铁磁情形，要求所有 $\langle x,y\rangle$ 均满足 $J_{xy}\geq 0$。配分函数为

$$Z_\Lambda(\beta,h) = \sum_\sigma \exp\left(\beta\sum_{\langle x,y\rangle} J_{xy}\sigma_x\sigma_y + \beta h\sum_x \sigma_x\right).$$

不仅要研究实数 $h$，也要研究复数 $h$ 下的 $Z_\Lambda$。引入变量

$$z = \mathrm{e}^{-2\beta h}.$$

令

$$N = |\Lambda|, \qquad n(\sigma) = \text{取值 } -1 \text{ 的自旋个数}.$$

有

$$\sum_x \sigma_x = N - 2n(\sigma).$$

因此

$$Z_\Lambda(\beta,h) = \mathrm{e}^{\beta hN} P_\Lambda(z),$$

其中

$$P_\Lambda(z) = \sum_\sigma \exp\left(\beta\sum_{\langle x,y\rangle} J_{xy}\sigma_x\sigma_y\right) z^{n(\sigma)}$$

为 $z$ 的 $N$ 次多项式。设

$$z_1, z_2, \ldots, z_N$$

为 $P_\Lambda(z)$ 的零点，则

$$P_\Lambda(z) = C_\Lambda\prod_{j=1}^N (z - z_j),$$

其中因子 $C_\Lambda$ 仅依赖于 $\Lambda$。取对数，

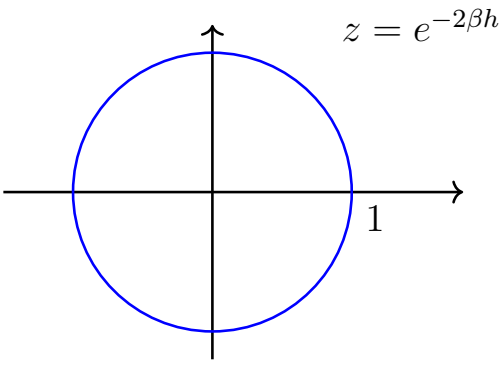
$$\frac{1}{N}\log Z_\Lambda = \beta h + \frac{1}{N}\log C_\Lambda + \frac{1}{N}\sum_{j=1}^N \log(z - z_j).$$

在热力学极限中，最后一项变为关于零点分布的积分，它刻画了非解析性。因此，热力学极限中零点的聚集 / 分布给出相变的信息。

Lee 与 Yang 发现，在铁磁 Ising 情形，所有零点恰好在单位圆上：

$$|z_j| = 1, \qquad j = 1, 2, \ldots, N.$$

参见下面的 Lee–Yang 圆定理。




因此，在热力学极限中，预期

$$\frac{1}{N}\log Z_N \longrightarrow -\beta f = \beta h + C(\beta) + \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log(z - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\rho(\theta)\,\mathrm{d}\theta,$$

其中 $\rho(\theta)$ 为单位圆上零点的角密度。磁化强度密度为

$$m(\beta, h) = -\frac{\partial}{\partial h} f = 1 - \frac{z}{\pi}\int_0^{2\pi} \frac{\rho(\theta)\,\mathrm{d}\theta}{z - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}},$$

它是 Lee–Yang 零点密度的一种 Cauchy 型变换。由于

$$|z = \mathrm{e}^{-2\beta h}| = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Re}\, h = 0,$$

对于实数 $h$，热力学相变只能发生在 $z = 1$，即 $h = 0$ 处。这给出相变的一个具体机制：

- 若 $\rho(\theta)$ 远离 $z = 1$，则 $m$ 在 $h = 0$ 附近保持解析；
- 若零点在 $z = 1$ 处聚集，则积分可能出现奇异性，产生自发磁化和非解析的自由能。

## Lee–Yang 圆定理

现在讨论 Lee 与 Yang [28] 发现的零点分布的基本性质。讨论 Asano [1] 与 Ruelle [40] 推广形式的 Lee–Yang 定理；进一步的发展与阐述也见 [41, 26]。

考虑有限无向图 $G = (V, E)$ 上的一般 Ising 模型。这里

$$V = \{1, 2, \ldots, N\}$$

为顶点集，$E$ 为边集。设 $J_{ij}$ 为附在边 $(i, j) \in E$ 上的耦合，$h_i$ 为附在每个顶点 $i \in V$ 上的外场。配分函数为

$$Z_G = \sum_{\sigma \in \{\pm 1\}^V} \exp\left(\beta \sum_{(i,j)\in E} J_{ij}\sigma_i\sigma_j + \beta \sum_{i \in V} h_i \sigma_i\right).$$

令 $K_{ij} = \beta J_{ij}$，引入变量

$$z_i = \mathrm{e}^{-2\beta h_i}, \qquad i \in V.$$

则

$$Z_G = \mathrm{e}^{\beta \sum_{i\in V} h_i} P_G(z_1, \ldots, z_N),$$

其中多变量 Ising 多项式为

$$P_G(z_1,\dots,z_N)=\sum_{\sigma}\exp\left(\sum_{(i,j)\in E}K_{ij}\sigma_i\sigma_j\right)\prod_{i:\sigma_i=-1}z_i.$$

$Z_G$ 的零点与 $P_G$ 的零点相同。

**定理 4.6 （Lee–Yang 圆定理）** 设 $G=(V,E)$ 为有限图，且每条边均满足 $K_{ij}\geq 0$（即铁磁情形）。则多项式 $P_G$ 具有下述无零点性质：

(1) 若对每个 $i\in V$ 均有 $|z_i|<1$，则 $P_G(z_1,\dots,z_N)\neq 0$；

(2) 若对每个 $i\in V$ 均有 $|z_i|>1$，则 $P_G(z_1,\dots,z_N)\neq 0$。

特别地，$P_G(z,z,\dots,z)$ 的每个零点均在单位圆上：

$$|z|=1.$$

给出一个基于 Asano 缩并的简化证明。

**定义 4.7 （Asano 缩并）** 设

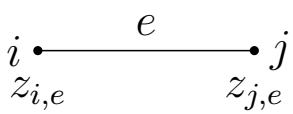
$$\Phi(u,v)=A+Bu+Cv+Duv$$

关于两个变量分别为仿射。它的 Asano 缩并为单变量多项式

$$\widetilde{\Phi}(z)=A+Dz.$$

Asano 缩并可解释为将半边变量粘合为一个顶点变量，具体如下。对每条边 $e=(i,j)$，写下两个半边变量

$$z_{i,e}\qquad\text{和}\qquad z_{j,e}.$$



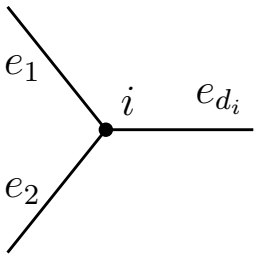

定义边因子

$$F_e(z_{i,e},z_{j,e})=\mathrm{e}^{K_e}+\mathrm{e}^{-K_e}z_{i,e}+\mathrm{e}^{-K_e}z_{j,e}+\mathrm{e}^{K_e}z_{i,e}z_{j,e},$$

并组成乘积

$$\mathcal{F}(\{z_{i,e}\})=\prod_{e=(i,j)\in E}F_e(z_{i,e},z_{j,e}).$$

固定度数为 $d_i$ 的顶点 $i$，与它关联的半边变量为 $z_{i,e_1},\dots,z_{i,e_{d_i}}$。




现在每次取两个，将它们缩并成一个顶点变量 $z_i$。在每个缩并步骤，把当前多项式看成关于两个被缩并变量分别为仿射的多项式

$$A + Bz_{i,e_a} + Cz_{i,e_b} + Dz_{i,e_a}z_{i,e_b},$$

并通过 Asano 缩并将此式替换为

$$A + Dz_{i,e_ae_b}.$$

在每个顶点重复此操作，将

$$z_{i,e_1}, \ldots, z_{i,e_d} \quad \Longrightarrow \quad z_i = z_{i,e_1\cdots e_d},$$

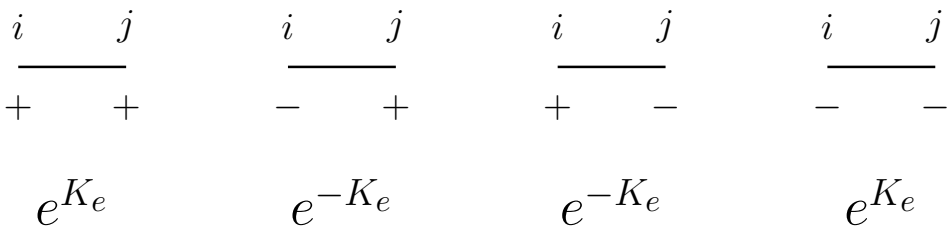
缩并后得到多项式

$$\mathcal{F}(\{z_{i,e}\}) \quad \Longrightarrow \quad \widetilde{\mathcal{F}}(z_1, z_2, \ldots, z_N).$$

为确定 $\widetilde{\mathcal{F}}$，注意每个边因子贡献以下四个单项式之一：

$$\mathrm{e}^{K_e}, \qquad \mathrm{e}^{-K_e}z_{i,e}, \qquad \mathrm{e}^{-K_e}z_{j,e}, \qquad \mathrm{e}^{K_e}z_{i,e}z_{j,e}.$$

它们对应于四种局部自旋构型：




恰好给出 $\mathrm{e}^{K_e\sigma_i\sigma_j}$。

顶点缩并强制与一个顶点关联的所有半边，在该顶点上选取相同自旋状态。因此，与全局自旋构型 $\sigma$ 相关的缩并后单项式为

$$\prod_{i:\sigma_i=-1} z_i,$$

其系数为

$$\exp\left(\sum_{(i,j)\in E} K_{ij}\sigma_i\sigma_j\right).$$

从而

$$\widetilde{\mathcal{F}}(z_1, \ldots, z_N) = P_G(z_1, \ldots, z_N).$$

因此

$$\mathcal{F}(\{z_{i,e}\}) \underset{\text{Asano 缩并}}{\overset{\text{逐次}}{\Longrightarrow}} P_G(z_1,\dots,z_N).$$

**译校注：**上述边因子缩并构造照录原文。若图中含有孤立顶点，则这些顶点没有半边变量；要得到定义中的完整 $P_G$，应另乘上每个孤立顶点对应的因子 $1+z_i$。这些因子的零点仅在 $z_i=-1$，不影响定理的两个无零点区域。

**引理 4.8** 设 $\Phi(u,v)=A+Bu+Cv+Duv$。假设

$$\Phi(u,v)\neq 0 \qquad \text{当} \quad |u|<1,\ |v|<1.$$

则其 Asano 缩并 $\widetilde{\Phi}(z)=A+Dz$ 满足

$$\widetilde{\Phi}(z)\neq 0, \qquad |z|<1.$$

证明. 写成

$$\Phi(u,v)=(A+Cv)+(B+Dv)u.$$

由假设，

$$|v|<1 \quad\Longrightarrow\quad |A+Cv|\geq|B+Dv|.$$

取 $v=\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$0<\rho<1$，对 $\theta$ 取平均，得到

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|A+C\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|^2\,\mathrm{d}\theta\geq\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|B+D\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|^2\,\mathrm{d}\theta,$$

从而

$$|A|^2+\rho^2|C|^2\geq|B|^2+\rho^2|D|^2, \qquad \forall 0<\rho<1.$$

交换 $u,v$ 的角色，

$$\Longrightarrow\quad |A|^2+\rho^2|B|^2\geq|C|^2+\rho^2|D|^2, \qquad \forall 0<\rho<1.$$

将上述两个不等式相加，再令 $\rho\to 1^-$，得到

$$|A|\geq|D|.$$

注意 $A=\Phi(0,0)\neq 0$，引理得证。 ■

**引理 4.9** 设 $\Phi(u,v)=\mathrm{e}^{K}+\mathrm{e}^{-K}u+\mathrm{e}^{-K}v+\mathrm{e}^{K}uv$，其中 $K\geq 0$。则

$$\Phi(u,v)\neq 0 \qquad \text{当} \quad |u|<1,\ |v|<1.$$

证明. 若 $\Phi(u,v)=0$，则

$$v=-\frac{1+tu}{t+u}, \qquad t=\mathrm{e}^{-K}.$$

假设 $|u|<1$，

$$|1+tu|^2-|t+u|^2=1+t^2|u|^2-t^2-|u|^2=(1-t^2)(1-|u|^2).$$

若 $K>0$，则 $0<t<1$，于是

$$|1+tu|>|t+u| \quad\Longrightarrow\quad |v|>1.$$

若 $K=0$，则 $t=1$，从而 $v=-1$。 ■

**译校注：** 引理 4.9 证明中的 $t=\mathrm{e}^{-K}$ 照录原文。由该引理的 $\Phi(u,v)$ 除以 $\mathrm{e}^{K}$ 后，应取 $t=\mathrm{e}^{-2K}$，才能得到显示的 $v=-(1+tu)/(t+u)$。

定理 *4.6* 的证明. 由引理 4.9，

$$\mathcal{F}(\{z_{i,e}\})=\prod_{e=(i,j)\in E}F_e(z_{i,e},z_{j,e})$$

满足

$$\mathcal{F}(\{z_{i,e}\})\neq 0 \qquad \text{只要所有 } |z_{i,e}|<1.$$

由于

$$\mathcal{F}(\{z_{i,e}\}) \underset{\text{Asano 缩并}}{\overset{\text{逐次}}{\Longrightarrow}} P_G(z_1,\dots,z_N),$$

由引理 4.8，得到

$$P_G(z_1,\dots,z_N)\neq 0 \qquad \text{只要} \quad |z_1|<1,\dots,|z_N|<1.$$

翻转自旋 $\sigma_i\to-\sigma_i$，有

$$P_G(z_1,\dots,z_N)=\left(\prod_{i=1}^{N}z_i\right)P_G(z_1^{-1},\dots,z_N^{-1}).$$

若所有 $i$ 均有 $|z_i|>1$，则所有 $i$ 均有 $|z_i^{-1}|<1$。由已证明的情形，得到

$$P_G(z_1,\dots,z_N)\neq 0 \qquad \text{只要} \quad |z_1|>1,\dots,|z_N|>1.$$

■

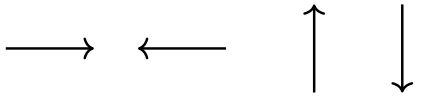
# 第 5 章　六顶点模型

**本章目录**


5.1 冰规则 92
5.2 转移矩阵 93
5.3 Yang–Baxter 方程 95
5.4 YBE 的六顶点解 98
5.5 代数 Bethe 拟设 101
5.6 坐标 Bethe 拟设 107
5.7 量子矩阵群 109


## 5.1　冰规则

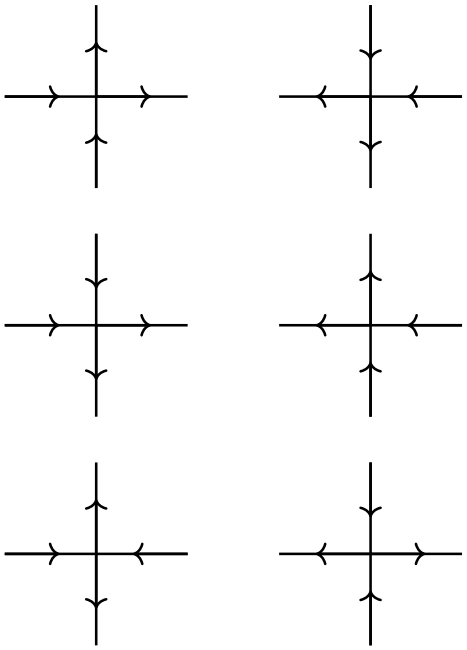
六顶点模型是正方晶格上的统计力学模型。每条边带有一个箭头：



在每个顶点，有四个箭头相遇。允许构型的规则是：

在每个顶点：两个箭头进入，两个箭头离开

这称为**冰规则**，因为它源自方形冰中氢键的排列。恰好有六种允许的局部构型。



权重　$w = a$



权重　$w = b$



权重　$w = c$

它们分为三对，其 Boltzmann 权重为

$$a, \quad b, \quad c.$$

上面每对中的两个构型由翻转箭头方向互相联系。这种局部构型的权重赋值建立在没有外场的假设下。此时，当所有极化都反转时，Boltzmann 权重应保持不变。一般地，会有六个不同权重。

全局构型 $C$ 是对所考虑区域 $\Lambda$ 中每条边的箭头赋值，要求在每个顶点都满足冰规则。它的统计权重为

$$W(C) = \prod_{v \in V(C)} w(v),$$

其中 $V(C)$ 为 $C$ 中的顶点集。此模型的配分函数为

$$Z = \sum_{C} W(C) = \sum_{C} \prod_{v \in V(C)} w(v).$$

考虑具有 $M$ 行、$N$ 列的正方晶格，在两个方向均设周期边界条件。配分函数可写为

$$Z_{M,N}(a,b,c) = \sum_{C} a^{N_a(C)} b^{N_b(C)} c^{N_c(C)},$$

其中

$$N_a(C), \qquad N_b(C), \qquad N_c(C)$$

计算每种类型顶点出现的个数。每格点的热力学自由能为

$$f = -\frac{1}{\beta} \lim_{M,N\to\infty} \frac{1}{MN} \log Z_{M,N}.$$

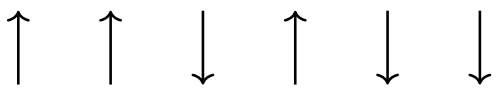
精确计算此自由能是可解晶格模型的核心成就之一。

## 5.2 转移矩阵

设一行竖直箭头的构型为

$$\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_N), \qquad \sigma_i = \pm 1.$$

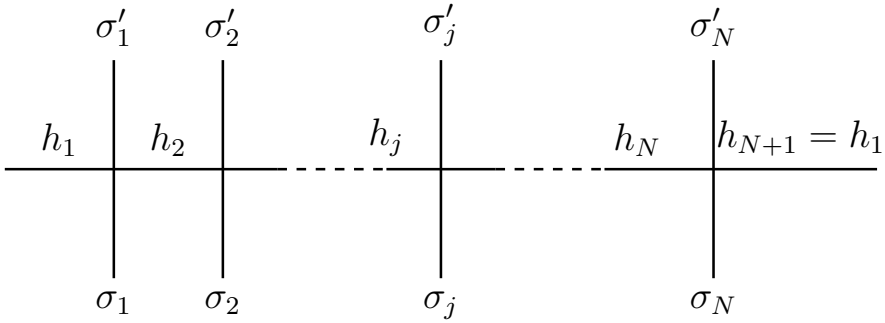
例如，



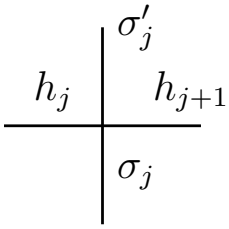
$$\sigma = (+,+,-,+,-,-)$$

定义转移矩阵 $T_\sigma^{\sigma'}$：

$$T_\sigma^{\sigma'} = \sum_{h_1,\ldots,h_N} \prod_{j=1}^{N} R_{h_j\sigma_j}^{h_{j+1}\sigma'_j}.$$




这里 $R_{h_j\sigma_j}^{h_{j+1}\sigma'_j}$ 是下图的权重：




在周期边界条件下，配分函数 $Z_{M,N}$ 为

$$Z_{M,N} = \operatorname{Tr} T^M.$$

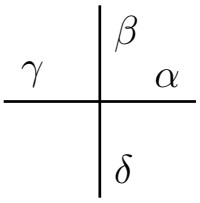
在热力学极限 $M, N \to \infty$ 中，自由能为

$$-\beta f = \lim_{N\to\infty} \log \Lambda_{max},$$

其中 $\Lambda_{max}$ 为转移矩阵 $T$ 的最大特征值。

**译校注：** 上式保留原文。按上一页每格点自由能的定义，并用 $Z_{M,N} = \operatorname{Tr} T^M$，右侧应为 $\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \log \Lambda_{max}$，原式遗漏了归一化因子 $1/N$。

在每个顶点，上面定义的 $R$ 矩阵，其分量 $R_{\gamma\delta}^{\alpha\beta}$ 是下图的权重：




它定义线性算子

$$R \in \operatorname{End}(\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2),$$

在基上的作用为

$$R_{\gamma\delta}^{\alpha\beta} = \langle \alpha\beta | R | \gamma\delta \rangle.$$

具体地，

$$\begin{aligned} R^{++}_{++} &= R^{--}_{--} = a, \\ R^{+-}_{+-} &= R^{-+}_{-+} = b, \\ R^{-+}_{+-} &= R^{+-}_{-+} = c, \end{aligned} \qquad \begin{aligned} &+ : \uparrow \rightarrow, \\ &- : \downarrow \leftarrow . \end{aligned}$$

这里 $+$ 表示 $\uparrow, \rightarrow$，$-$ 表示 $\downarrow, \leftarrow$。在有序基

$$|++\rangle, \quad |+-\rangle, \quad |-+\rangle, \quad |--\rangle$$

中，$R$ 矩阵的形式为

$$R = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & c & 0 \\ 0 & c & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{pmatrix}.$$

引入谱参数 $u$，使权重 $a(u), b(u), c(u)$ 依赖于 $u$。相应的六顶点 $R$ 矩阵变为

$$R(u) = \begin{pmatrix} a(u) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b(u) & c(u) & 0 \\ 0 & c(u) & b(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a(u) \end{pmatrix}.$$

## 5.3　Yang–Baxter 方程

设 $V$ 为向量空间。一般地，$R$ 矩阵是线性映射

$$R(u) : V \otimes V \longrightarrow V \otimes V,$$

由称为**谱参数**的复变量 $u$ 参数化。以 $R_{ij}$ 表示在

$$V \otimes V \otimes V$$

的第 $i, j$ 个张量因子上作用为 $R$ 的算子。因此

$$R_{12}(u) = R(u) \otimes I, \qquad R_{23}(u) = I \otimes R(u),$$

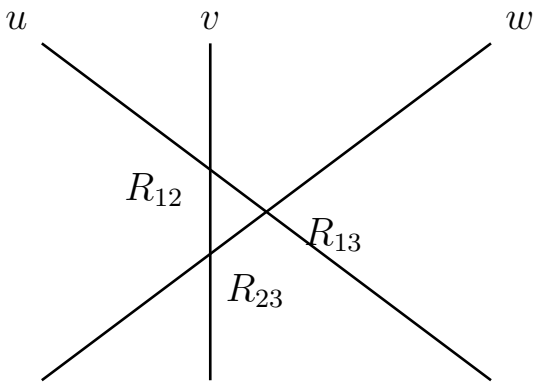
而 $R_{13}(u)$ 作用于第一、第三个张量因子。

**定义 5.1**　若 $R$ 矩阵满足

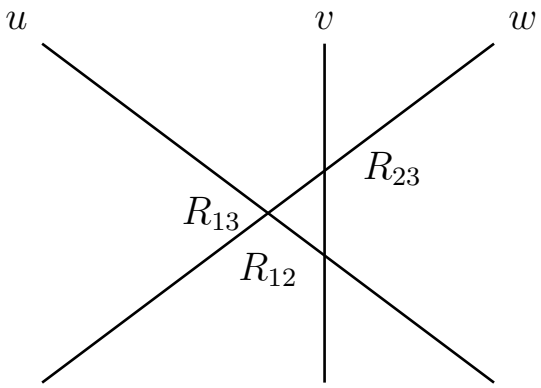
$$R_{12}(u-v)R_{13}(u-w)R_{23}(v-w) = R_{23}(v-w)R_{13}(u-w)R_{12}(u-v),$$

则称其满足 **Yang–Baxter 方程**（YBE）。这是 $V \otimes V \otimes V$ 上的算子恒等式。

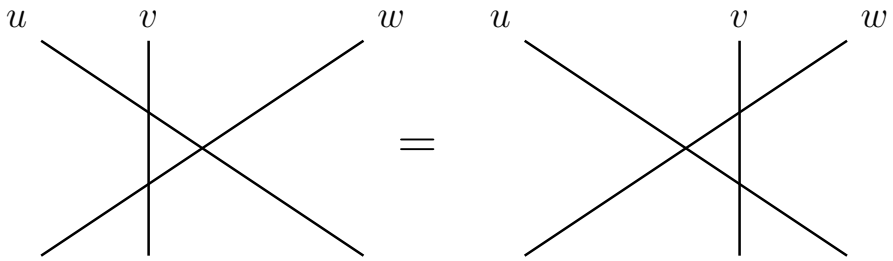
用图表示，左侧为




右侧为




因此 Yang–Baxter 方程表示




Yang–Baxter 方程的一个重要事实与可积性有关。考虑

$$\mathcal{H}_N = V_1 \otimes V_2 \otimes \cdots \otimes V_N,$$

其中各 $V_i$ 是 $V$ 的副本。再引入一个以 $a$ 标记的辅助空间 $V_a = V$。定义单值矩阵（monodromy matrix）

$$M_a(u) = R_{aN}(u) R_{a,N-1}(u) \cdots R_{a1}(u),$$

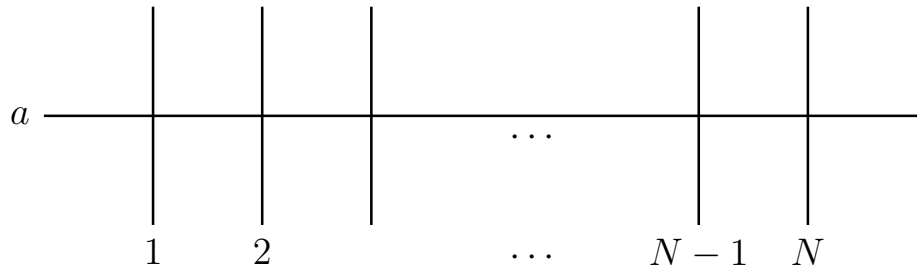
其中

$$R_{aj}(u) : V_a \otimes V_j \longrightarrow V_a \otimes V_j.$$

因此

$$M_a(u) : V_a \otimes \mathcal{H}_N \longrightarrow V_a \otimes \mathcal{H}_N.$$

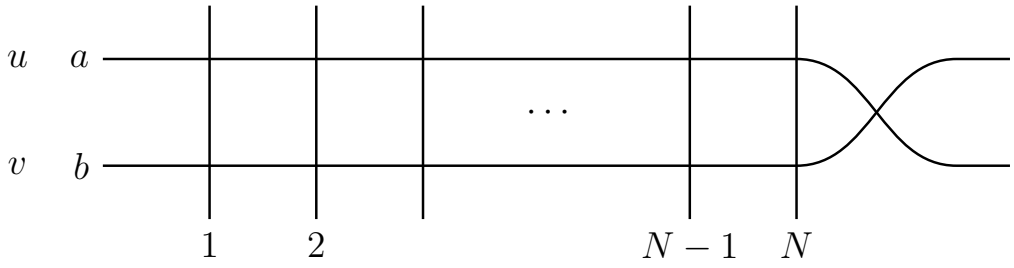
图形上，$M_a$ 表示为



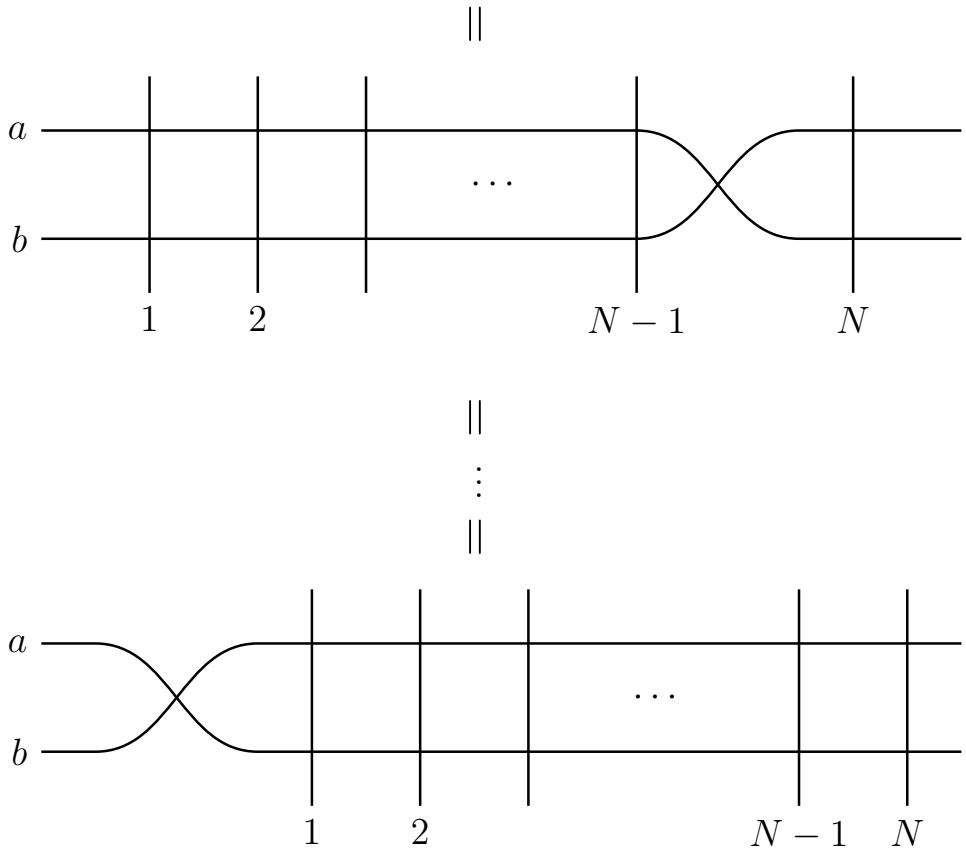

**命题 5.2 （RTT 关系）** Yang–Baxter 方程蕴含

$$R_{ab}(u-v)M_a(u)M_b(v) = M_b(v)M_a(u)R_{ab}(u-v).$$

证明. 图形上，RTT 关系左侧为




可以逐次应用 Yang–Baxter 方程：




这恰好是 RTT 关系的右侧。 ■

转移矩阵由下式得到：

$$T(u) = \mathrm{Tr}_a\, M_a(u) : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H},$$

其中 $\mathrm{Tr}_a$ 为对辅助空间 $V_a$ 取迹。

**命题 5.3** 假设 $R_{ab}(u-v)$ 可逆，则

$$[T(u), T(v)] = 0, \qquad \forall u, v.$$

证明. 以 $\mathrm{Tr}_{a,b}$ 表示对两个辅助空间 $V_a, V_b$ 取迹。由 RTT 关系，

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}_{a,b}(M_a(u)M_b(v)) &= \mathrm{Tr}_{a,b}\big(R_{ab}(u-v)M_a(u)M_b(v)R_{ab}^{-1}(u-v)\big) \\
&= \mathrm{Tr}_{a,b}\big(M_b(v)M_a(u)R_{ab}(u-v)R_{ab}^{-1}(u-v)\big) \\
&= \mathrm{Tr}_{a,b}(M_b(v)M_a(u)).
\end{aligned}$$

因此

$$T(u)T(v) = \mathrm{Tr}_{a,b}(M_a(u)M_b(v)) = \mathrm{Tr}_{a,b}(M_b(v)M_a(u)) = T(v)T(u).$$

■

**注 5.4** 本质机制为：

$$\text{RTT} \quad \Longrightarrow \quad M_a(u)M_b(v) \text{ 与 } M_b(v)M_a(u) \text{ 共轭}.$$

在所关心的大多数情形中，可将转移矩阵展开为

$$T(u) = \sum_{n=0}^{\infty} I_n u^n.$$

由于整个生成函数彼此交换，

$$[T(u), T(v)] = 0, \qquad \forall u, v,$$

系数也彼此交换：

$$[I_m, I_n] = 0.$$

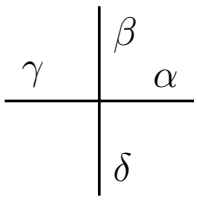
因此得到无穷多个相互交换的算子

$$I_0, I_1, I_2, \ldots.$$

Hamilton 量属于这一族，所以它们是守恒量。

## 5.4 YBE 的六顶点解

现在分析六顶点模型中的 $R$ 矩阵。分量 $R_{\gamma\delta}^{\alpha\beta}$ 是下图的权重：




用分量表示，

$$R^{++}_{++} = R^{--}_{--} = a(u),$$
$$R^{+-}_{+-} = R^{-+}_{-+} = b(u),$$
$$R^{-+}_{+-} = R^{+-}_{-+} = c(u).$$

令

$$x = u - v, \qquad y = v - w, \qquad x + y = u - w.$$

YBE 为

$$R_{12}(x)R_{13}(x+y)R_{23}(y) = R_{23}(y)R_{13}(x+y)R_{12}(x).$$

要寻找满足此方程的 $a(u), b(u), c(u)$。

注意，六顶点 $R$ 矩阵保持 $+$ 号的个数。因此对 YBE 的核验分成四个扇区：

$$0, \quad 1, \quad 2, \quad 3 \qquad \text{个正号}.$$

有 0 个和 3 个正号的扇区是一维的：

$$|---\rangle, \qquad |+++\rangle.$$

在这些态上，YBE 立即成立，因为两侧都是乘以

$$a(x)a(x+y)a(y).$$

非平凡的核验发生在扇区

$$W_1 = \text{span}\{|+--\rangle, |-+-\rangle, |--+\rangle\},$$
$$W_2 = \text{span}\{|-++\rangle, |+-+\rangle, |++-\rangle\}.$$

由自旋反转对称性，只需核验其中一个，例如 $W_1$。在有序基

$$|+--\rangle, \qquad |-+-\rangle, \qquad |--+\rangle$$

上，三个两格点 $R$ 矩阵作用如下：

$$R_{12} = \begin{pmatrix} b & c & 0 \\ c & b & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}, \qquad R_{23} = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & c & b \end{pmatrix}, \qquad R_{13} = \begin{pmatrix} b & 0 & c \\ 0 & a & 0 \\ c & 0 & b \end{pmatrix}.$$

**命题 5.5** 令

$$a(u)=\sinh(u+\eta),\qquad b(u)=\sinh u,\qquad c(u)=\sinh\eta,$$

其中 $c=\sinh\eta$ 不依赖于谱参数 $u$。则六顶点 $R$ 矩阵

$$R(u)=\begin{pmatrix} a(u) & 0 & 0 & 0\\ 0 & b(u) & c(u) & 0\\ 0 & c(u) & b(u) & 0\\ 0 & 0 & 0 & a(u)\end{pmatrix}$$

满足 Yang–Baxter 方程。

证明. 为简便，记

$$a_u=a(u),\qquad b_u=b(u),\qquad c=c(u).$$

在上述扇区 $W_1$ 上核验 YBE。YBE 左侧在 $W_1$ 上的作用为

$$\begin{aligned} &R_{12}(x)R_{13}(x+y)R_{23}(y)\\ &=\begin{pmatrix} b_x & c & 0\\ c & b_x & 0\\ 0 & 0 & a_x\end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_{x+y} & 0 & c\\ 0 & a_{x+y} & 0\\ c & 0 & b_{x+y}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_y & 0 & 0\\ 0 & b_y & c\\ 0 & c & b_y\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} a_yb_xb_{x+y} & ca_{x+y}b_y+c^2b_x & c^2a_{x+y}+cb_xb_y\\ ca_yb_{x+y} & a_{x+y}b_xb_y+c^3 & ca_{x+y}b_x+c^2b_y\\ ca_xa_y & ca_xb_{x+y} & a_xb_{x+y}b_y\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

YBE 右侧在 $W_1$ 上的作用为

$$\begin{aligned} &R_{23}(y)R_{13}(x+y)R_{12}(x)\\ &=\begin{pmatrix} a_y & 0 & 0\\ 0 & b_y & c\\ 0 & c & b_y\end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_{x+y} & 0 & c\\ 0 & a_{x+y} & 0\\ c & 0 & b_{x+y}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_x & c & 0\\ c & b_x & 0\\ 0 & 0 & a_x\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} a_yb_xb_{x+y} & ca_yb_{x+y} & ca_xa_y\\ ca_{x+y}b_y+c^2b_x & a_{x+y}b_xb_y+c^3 & ca_xb_{x+y}\\ c^2a_{x+y}+cb_xb_y & ca_{x+y}b_x+c^2b_y & a_xb_{x+y}b_y\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

因此 YBE 化为以下恒等式：

$$\begin{aligned} a_{x+y}b_y+cb_x&=a_yb_{x+y},\\ ca_{x+y}+b_xb_y&=a_xa_y,\\ a_{x+y}b_x+cb_y&=a_xb_{x+y}.\end{aligned}$$

现在代入

$$a_u=\sinh(u+\eta),\qquad b_u=\sinh u,\qquad c=\sinh\eta,$$

上述恒等式即成为初等的双曲函数恒等式。 ∎

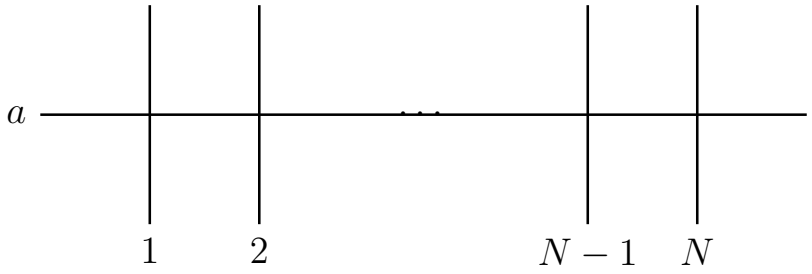
## 5.5 代数 Bethe 拟设

原始的 Bethe 拟设是对多体波函数的一种巧妙猜测。讨论六顶点模型的 Bethe 拟设，以对角化转移矩阵。

先从代数 Bethe 拟设开始。回顾单值矩阵

$$M_a(u) : V_a \otimes \mathcal{H}_N \longrightarrow V_a \otimes \mathcal{H}_N,$$

$$M_a(u) = R_{aN}(u) R_{a,N-1}(u) \cdots R_{a1}(u).$$




这里 $\mathcal{H}_N = (\mathbb{C}^2)^{\otimes N}$，$V_a = \mathbb{C}^2$。在辅助空间上作为 $2 \times 2$ 矩阵，

$$M_a(u) = \begin{pmatrix} A(u) & B(u) \\ C(u) & D(u) \end{pmatrix}_a,$$

其中 $A(u), B(u), C(u), D(u)$ 为 $\mathcal{H}_N$ 上的算子。RTT 关系

$$R_{ab}(u-v) M_a(u) M_b(v) = M_b(v) M_a(u) R_{ab}(u-v)$$

蕴含 $A, B, C, D$ 之间的代数关系。在有序基

$$|+_a +_b\rangle, \quad |+_a -_b\rangle, \quad |-_a +_b\rangle, \quad |-_a -_b\rangle$$

中，有

$$R(u) = \begin{pmatrix} a(u) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b(u) & c(u) & 0 \\ 0 & c(u) & b(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a(u) \end{pmatrix},$$

其中对于六顶点模型，$a(u) = \sinh(u+\eta)$、$b(u) = \sinh u$、$c(u) = \sinh \eta$。并且

$$M_a(u) M_b(v) = \begin{pmatrix} A(u)A(v) & A(u)B(v) & B(u)A(v) & B(u)B(v) \\ A(u)C(v) & A(u)D(v) & B(u)C(v) & B(u)D(v) \\ C(u)A(v) & C(u)B(v) & D(u)A(v) & D(u)B(v) \\ C(u)C(v) & C(u)D(v) & D(u)C(v) & D(u)D(v) \end{pmatrix},$$

$$M_b(v)M_a(u)=\begin{pmatrix} A(v)A(u) & B(v)A(u) & A(v)B(u) & B(v)B(u)\\ C(v)A(u) & D(v)A(u) & C(v)B(u) & D(v)B(u)\\ A(v)C(u) & B(v)C(u) & A(v)D(u) & B(v)D(u)\\ C(v)C(u) & D(v)C(u) & C(v)D(u) & D(v)D(u)\end{pmatrix}.$$

所需代数关系来自 RTT 关系的 $(1,4)$、$(1,2)$ 和 $(3,4)$ 元。$(1,4)$ 元给出

$$B(u)B(v)=B(v)B(u).$$

$(1,2)$ 元给出

$$a(u-v)A(u)B(v)=b(u-v)B(v)A(u)+c(u-v)A(v)B(u).$$

$(3,4)$ 元给出

$$c(u-v)B(u)D(v)+b(u-v)D(u)B(v)=a(u-v)B(v)D(u).$$

对 $(1,2)$ 元的恒等式使用另一种等价形式更方便。交换 $u,v$，得到

$$a(v-u)A(v)B(u)=b(v-u)B(u)A(v)+c(v-u)A(u)B(v).$$

由于 $c$ 为常数，

$$A(v)B(u)=\frac{b(v-u)}{a(v-u)}B(u)A(v)+\frac{c}{a(v-u)}A(u)B(v).$$

将它代入之前的 $(1,2)$ 元方程，

$$\left[a(u-v)-\frac{c^2}{a(v-u)}\right]A(u)B(v)=b(u-v)B(v)A(u)+\frac{cb(v-u)}{a(v-u)}B(u)A(v).$$

利用六顶点恒等式

$$a(u-v)a(v-u)-c^2=b(u-v)b(v-u),$$

得到

$$A(u)B(v)=\frac{a(v-u)}{b(v-u)}B(v)A(u)-\frac{c}{b(v-u)}B(u)A(v).$$

上述 $(3,4)$ 元给出

$$D(u)B(v)=\frac{a(u-v)}{b(u-v)}B(v)D(u)-\frac{c}{b(u-v)}B(u)D(v).$$

因此，从 RTT 关系得到以下恒等式：

$$\begin{aligned}&[B(u),B(v)]=0,\\ &A(u)B(v)=f(v-u)B(v)A(u)-g(v-u)B(u)A(v), &\text{(AB 关系)}\\ &D(u)B(v)=f(u-v)B(v)D(u)-g(u-v)B(u)D(v), &\text{(DB 关系)}\end{aligned}$$

其中

$$f(x)=\frac{a(x)}{b(x)},\qquad g(x)=\frac{c(x)}{b(x)}.$$

特别地，可以将 $B(u)$ 同时对角化。转移矩阵为

$$T(u) = \mathrm{Tr}_a\, M(u) = A(u) + D(u).$$

**译校注：**“可以将 $B(u)$ 同时对角化” 照录原文。可交换本身并不保证可同时对角化。例如在 $N = 1$ 且 $c \neq 0$ 时，$B(u) = c|-\rangle\langle+|$ 是非零幂零算子，不能对角化。有限维复向量空间上，交换族一般只能保证可同时三角化；同时对角化还需各算子可对角化等条件。

### Bethe 向量与特征值

先考虑

$$|0\rangle = |++\cdots+\rangle \in \mathcal{H}_N.$$

由 $R(u)$ 在 $+$ 自旋上的三角作用，得到

$$\begin{aligned} A(u)|0\rangle &= a(u)^N|0\rangle, \\ D(u)|0\rangle &= b(u)^N|0\rangle, \\ C(u)|0\rangle &= 0. \end{aligned}$$

因此，$|0\rangle$ 可视为最高权向量。考虑单粒子态

$$|\lambda\rangle = B(\lambda)|0\rangle.$$

由 AB 关系，

$$\begin{aligned} A(u)B(\lambda)|0\rangle &= f(\lambda-u)B(\lambda)A(u)|0\rangle - g(\lambda-u)B(u)A(\lambda)|0\rangle \\ &= a(u)^N f(\lambda-u)B(\lambda)|0\rangle - a(\lambda)^N g(\lambda-u)B(u)|0\rangle. \end{aligned}$$

类似地，

$$D(u)B(\lambda)|0\rangle = b(u)^N f(u-\lambda)B(\lambda)|0\rangle - b(\lambda)^N g(u-\lambda)B(u)|0\rangle.$$

因此，转移矩阵作用为

$$T(u)B(\lambda)|0\rangle = \Lambda(u;\lambda)B(\lambda)|0\rangle + \mathcal{U}(u;\lambda)B(u)|0\rangle,$$

其中

$$\begin{aligned} \Lambda(u;\lambda) &= a(u)^N f(\lambda-u) + b(u)^N f(u-\lambda), \\ \mathcal{U}(u;\lambda) &= -a(\lambda)^N g(\lambda-u) - b(\lambda)^N g(u-\lambda). \end{aligned}$$

若 $\mathcal{U}(u;\lambda) = 0$，则 $B(\lambda)|0\rangle$ 为转移矩阵的特征向量。此条件是 Bethe 方程的单粒子形式：

$$\mathcal{U}(u;\lambda) = 0.$$

由于 $g(\lambda-u) = -g(u-\lambda)$，此条件变为

$$\left(\frac{a(\lambda)}{b(\lambda)}\right)^N = 1.$$

一般地，考虑

$$|\lambda_1,\dots,\lambda_m\rangle = B(\lambda_1)\cdots B(\lambda_m)|0\rangle.$$

可用 AB 与 DB 关系计算 $T(u)=A(u)+D(u)$ 在 $|\lambda_1,\dots,\lambda_m\rangle$ 上的作用。

**命题 5.6** 若 $\lambda_1,\dots,\lambda_m$ 满足下述 Bethe 方程

$$\left[\frac{a(\lambda_j)}{b(\lambda_j)}\right]^N = \prod_{k\neq j}\frac{f(\lambda_j-\lambda_k)}{f(\lambda_k-\lambda_j)}, \qquad \forall j,$$

则 $|\lambda_1,\dots,\lambda_m\rangle$ 为转移矩阵 $T(u)$ 的特征向量，特征值为

$$a(u)^N\prod_{j=1}^m f(\lambda_j-u)+b(u)^N\prod_{j=1}^m f(u-\lambda_j).$$

**译校注：** 称为特征向量时还须假定 $|\lambda_1,\dots,\lambda_m\rangle\neq 0$，且所用分式有定义；仅满足所列 Bethe 方程并不排除零向量。

证明. 迭代上述单粒子计算。留作习题。 ■

在六顶点模型的三角参数化下，Bethe 方程变为

$$\left[\frac{\sinh(\lambda_j+\eta)}{\sinh\lambda_j}\right]^N = \prod_{k\neq j}\frac{\sinh(\lambda_j-\lambda_k+\eta)}{\sinh(\lambda_j-\lambda_k-\eta)}.$$

相应的特征值为

$$a(u)^N\prod_{j=1}^m\frac{\sinh(\lambda_j-u+\eta)}{\sinh(\lambda_j-u)}+b(u)^N\prod_{j=1}^m\frac{\sinh(u-\lambda_j+\eta)}{\sinh(u-\lambda_j)}.$$

## 热力学自由能

热力学自由能为

$$f(u)=-\frac{1}{\beta}\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\log\Lambda_{max}(u),$$

其中 $\Lambda_{max}(u)$ 为 $T(u)$ 的最大特征值。可由 Bethe 拟设按如下方法计算。定义

$$p(\lambda)=-\mathrm{i}\log\frac{\sinh(\lambda+\eta)}{\sinh\lambda},$$
$$\theta(\lambda)=-\mathrm{i}\log\frac{\sinh(\lambda+\eta)}{\sinh(\lambda-\eta)}.$$

对 Bethe 方程取对数，得到

$$Np(\lambda_j)=2\pi I_j+\sum_{k\neq j}\theta(\lambda_j-\lambda_k),$$

其中 $I_j$ 称为 **Bethe 量子数**。

定义热力学极限中的密度

$$\rho(\lambda)=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{j}\delta(\lambda-\lambda_j),$$

从而

$$\frac{1}{N}\sum_{j=1}F(\lambda_j)\longrightarrow\int F(\lambda)\rho(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

记

$$G(\lambda)=\frac{1}{2\pi}\left[Np(\lambda)-\sum_{k}\theta(\lambda-\lambda_k)\right].$$

对数形式的 Bethe 拟设表明

$$G(\lambda_j)=I_j-\frac{1}{2}.$$

对 $G(\lambda)$ 求导，得到

$$G'(\lambda)=\frac{1}{2\pi}\left[Np'(\lambda)-\sum_{k}\theta'(\lambda-\lambda_k)\right].$$

小区间 $[\lambda,\lambda+\mathrm{d}\lambda]$ 中的 Bethe 根数为

$$N\rho(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

数 $I_j$ 从一个根到下一个根递增 1，因此

$$N\rho(\lambda)=G'(\lambda).$$

在极限 $N\to\infty$ 中，

$$2\pi\rho(\lambda)=p'(\lambda)-\int\theta'(\lambda-\mu)\rho(\mu)\,\mathrm{d}\mu.$$

这就是 Bethe 根密度的积分方程。

取 Fourier 变换

$$\widehat{\varphi}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\lambda}\varphi(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

上述积分方程变为

$$2\pi\widehat{\rho}(\omega)=\widehat{p'}(\omega)-\widehat{\theta'}(\omega)\widehat{\rho}(\omega).$$

反演 Fourier 变换，解得

$$\rho(\lambda)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\lambda}\frac{\widehat{p'}(\omega)}{2\pi+\widehat{\theta'}(\omega)}\,\mathrm{d}\omega.$$

回顾 Bethe 特征值

$$\Lambda(u)=a(u)^N\prod_{j=1}^{m}\frac{\sinh(\lambda_j-u+\eta)}{\sinh(\lambda_j-u)}+b(u)^N\prod_{j=1}^{m}\frac{\sinh(u-\lambda_j+\eta)}{\sinh(u-\lambda_j)}.$$

定义

$$\Phi_A(u) = \log a(u) + \int \log \frac{\sinh(\lambda - u + \eta)}{\sinh(\lambda - u)} \rho(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda,$$
$$\Phi_D(u) = \log b(u) + \int \log \frac{\sinh(u - \lambda + \eta)}{\sinh(u - \lambda)} \rho(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

则

$$\Lambda(u) \approx \mathrm{e}^{N\Phi_A(u)} + \mathrm{e}^{N\Phi_D(u)}, \qquad N \to \infty.$$

从而

$$f(u) = -\frac{1}{\beta} \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \log \Lambda(u) = -\frac{1}{\beta} \max\{\Phi_A(u), \Phi_D(u)\}.$$

相图由六顶点参数

$$\Delta = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

组织。代入双曲参数化

$$a(u) = \sinh(u + \eta), \qquad b(u) = \sinh u, \qquad c(u) = \sinh \eta,$$

得到

$$\Delta = \cosh \eta.$$

- 铁电相：$\Delta > 1$；
- 反铁电相：$\Delta < -1$；
- 无序相：$-1 < \Delta < 1$。

铁电相和反铁电相有能隙（有质量），而无序相（也称临界相）无能隙（无质量）。

考虑临界区域

$$-1 < \Delta < 1.$$

写成 $\eta = \mathrm{i}\gamma$，以及

$$\Delta = \cosh \eta = \cos \gamma, \qquad 0 < \gamma < \pi.$$

考虑平移

$$\lambda \longmapsto \lambda - \frac{\eta}{2} = \lambda - \frac{\mathrm{i}}{2}\gamma$$

较为方便，并记

$$\widetilde{p}(\lambda) = p\left(\lambda - \frac{\mathrm{i}}{2}\gamma\right) = -\mathrm{i} \log \frac{\sinh(\lambda + \frac{\mathrm{i}}{2}\gamma)}{\sinh(\lambda - \frac{\mathrm{i}}{2}\gamma)},$$
$$\widetilde{\rho}(\lambda) = \rho\left(\lambda - \frac{\mathrm{i}}{2}\gamma\right).$$

根密度积分方程为

$$2\pi\widetilde{\rho}(\lambda) = \widetilde{p}'(\lambda) - \int \theta'(\lambda - \mu)\widetilde{\rho}(\mu)\,\mathrm{d}\mu.$$

在此对称形式下，可写为

$$\frac{1}{2\pi}\widetilde{p}'(\lambda) = a_1(\lambda), \qquad \frac{1}{2\pi}\theta'(\lambda) = a_2(\lambda),$$

其中

$$a_n(\lambda)=\frac{1}{2\pi}\frac{2\sin(n\gamma)}{\cosh(2\lambda)-\cos(n\gamma)}.$$

**译校注：**上述两个正号核关系照录原文。按前面 $-\mathrm{i}\log$ 的相位定义，对实数 $\lambda$ 直接求导得到 $\widetilde{p}'(\lambda)=-2\pi a_1(\lambda)$、$\theta'(\lambda)=-2\pi a_2(\lambda)$。因此这里的正核关系与前页定义的符号不一致，须同时统一相位定义与 Bethe 根量子数的排序方向。

各 $a_n$ 的 Fourier 变换为

$$\widehat{a}_n(\omega)=\frac{\sinh\left(\frac{\pi-n\gamma}{2}\omega\right)}{\sinh\left(\frac{\pi}{2}\omega\right)},\qquad 0<n\gamma<\pi.$$

**译校注：**原文上式列出的范围为 $0<n\gamma<\pi$。后面使用 $a_2$ 时，还用到同一 Fourier 公式在 $0<n\gamma<2\pi$ 的扩展；对 $\pi<n\gamma<2\pi$，将核中的角参数 $n\gamma$ 换成 $2\pi-n\gamma$ 时，核变号，由 sinh 的奇性即得同一扩展，而 $n\gamma=\pi$ 时核为零。

根密度方程给出

$$\begin{aligned}\widehat{\widetilde{\rho}}(\omega)&=\frac{\widehat{a}_1(\omega)}{1+\widehat{a}_2(\omega)}\\&=\frac{\sinh\left(\frac{\pi-\gamma}{2}\omega\right)}{\sinh\left(\frac{\pi}{2}\omega\right)+\sinh\left(\frac{\pi-2\gamma}{2}\omega\right)}=\frac{1}{2\cosh(\gamma\omega/2)}.\end{aligned}$$

因此

$$\widetilde{\rho}(\lambda)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\lambda}\frac{1}{2\cosh(\gamma\omega/2)}\,\mathrm{d}\omega=\frac{1}{2\gamma}\frac{1}{\cosh(\pi\lambda/\gamma)}.$$

这给出临界区域中的根密度

$$\rho\left(\lambda-\frac{\mathrm{i}}{2}\gamma\right)=\frac{1}{2\gamma}\frac{1}{\cosh(\pi\lambda/\gamma)}.$$

## 5.6 坐标 Bethe 拟设

简要讨论传统的坐标 Bethe 拟设方法。参考态仍为

$$|0\rangle=|+\,+\cdots+\rangle,$$

并以 $|x\rangle$ 表示状态

$$|x\rangle=\Big|+\cdots+\underset{\substack{\uparrow\\ \text{位置}\quad x}}{-}+\cdots+\Big\rangle.$$

单粒子态是叠加

$$|\psi\rangle=\sum_{x=1}^{N}\psi(x)|x\rangle.$$

平移不变性提示

$$\psi(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx},$$

周期边界条件则意味着

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}kN} = 1,$$

这就是单粒子 Bethe 方程。

一般地，考虑

$$|x_1, \ldots, x_m\rangle, \qquad 1 \le x_1 < \cdots < x_m \le N,$$

其中 $x_j$ 为 $-$ 自旋的位置。例如，在有序区域 $x_1 < x_2$ 中的两粒子情形，取波函数

$$\psi(x_1, x_2) = A_{12}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_1x_1+k_2x_2)} + A_{21}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_2x_1+k_1x_2)}.$$

第一项对应于粒子 1 携带动量 $k_1$、粒子 2 携带动量 $k_2$；第二项对应于交换动量。状态

$$\sum_{x_1<x_2} \psi(x_1, x_2)|x_1, x_2\rangle$$

为本征态，只要

$$A_{21} = S(\lambda_1, \lambda_2)A_{12},$$

其中散射振幅 $S$ 为

$$S(\lambda_1, \lambda_2) = \frac{\sinh(\lambda_1 - \lambda_2 + \eta)}{\sinh(\lambda_1 - \lambda_2 - \eta)}.$$

参数 $\lambda_i$ 与动量 $k_i$ 的关系为

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}k} = \frac{a(u)}{b(u)} = \frac{\sinh(\lambda + \eta)}{\sinh\lambda}, \qquad \Delta = \cosh\eta.$$

**译校注：** 此式 $a(u)/b(u)$ 中的 $u$ 照录原文。与同一式右侧以及前节的动量参数对应时，应在此取 $u = \lambda$，即将比值写作 $a(\lambda)/b(\lambda)$。

对 $M$ 个粒子，坐标 Bethe 拟设假设本征向量具有形式

$$\sum_{1\le x_1<x_2<\cdots<x_M\le N} \psi(x_1, \ldots, x_M)|x_1, \ldots, x_M\rangle,$$

波函数为

$$\psi(x_1, \ldots, x_M) = \sum_{\sigma\in S_M} A_\sigma \prod_{j=1}^{M} \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{\sigma(j)}x_j}.$$

所有振幅均由散射关系

$$A_{\cdots ji\cdots} = S(\lambda_i, \lambda_j)A_{\cdots ij\cdots}$$

确定。同一置换不同分解的一致性，恰好是 Yang–Baxter 方程背后的因子化原理：

$$S_{12}S_{13}S_{23} = S_{23}S_{13}S_{12}.$$

现在令第 $j$ 个粒子沿周期链环行一次。它获得自由相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_jN}$，并与其他每个磁振子散射。周期性给出

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_jN}=\prod_{k\neq j}S(\lambda_j-\lambda_k),$$

这恰好就是 Bethe 方程：

$$\left[\frac{\sinh(\lambda_j+\eta)}{\sinh\lambda_j}\right]^N=\prod_{k\neq j}\frac{\sinh(\lambda_j-\lambda_k+\eta)}{\sinh(\lambda_j-\lambda_k-\eta)}.$$

## 5.7 量子矩阵群

Yang–Baxter 方程在可积模型中出现，作为因子化相互作用一致性的代数表达。一个多体过程可以按不同次序分解为两体过程，而可积性要求最终结果与所选择的次序无关。这一要求由 Yang–Baxter 方程编码。这样的 $R$ 矩阵背后隐藏的代数结构，就是量子群的概念。Drinfeld、Jimbo、Faddeev、Reshetikhin 和 Takhtajan 的工作表明，这两种观点之间存在双向联系：

$$\text{量子群}\quad\Longrightarrow\quad R\text{ 矩阵},$$

而 Faddeev–Reshetikhin–Takhtajan（FRT）构造给出

$$R\text{ 矩阵}\quad\Longrightarrow\quad\text{量子矩阵群}.$$

简要解释量子矩阵群的 FRT 构造。从 Yang–Baxter 方程的一个解 $R$ 出发，通过关系

$$RTT=TTR$$

定义一个非交换矩阵代数。对于标准 $R$ 矩阵，这产生量子坐标代数

$$\mathcal{O}_q(M_n),\qquad\mathcal{O}_q(GL_n),\qquad\mathcal{O}_q(SL_n).$$

### 坐标代数与 Hopf 代数

设 $G$ 为仿射代数群，$\mathcal{O}(G)$ 为其坐标代数。由于 $\mathcal{O}(G)$ 是 $G$ 上正则函数的代数，它具有交换乘法

$$m:\mathcal{O}(G)\otimes\mathcal{O}(G)\longrightarrow\mathcal{O}(G),\qquad f\otimes g\longmapsto fg.$$

此乘法由对角映射

$$G\longrightarrow G\times G,\qquad x\longmapsto(x,x)$$

拉回得到。另一方面，群乘法

$$\mu:G\times G\longrightarrow G,\qquad(g,h)\longmapsto gh$$

通过拉回诱导代数同态

$$\Delta=\mu^*:\mathcal{O}(G)\longrightarrow\mathcal{O}(G\times G)\simeq\mathcal{O}(G)\otimes\mathcal{O}(G).$$

因此

$$\Delta(f)(g,h) = f(gh).$$

此映射称为**余乘法**。

单位元 $e \in G$ 诱导**余单位**

$$\varepsilon : \mathcal{O}(G) \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \varepsilon(f) = f(e).$$

求逆映射

$$\iota : G \longrightarrow G, \qquad g \longmapsto g^{-1}$$

诱导**对极映射**

$$S = \iota^* : \mathcal{O}(G) \longrightarrow \mathcal{O}(G), \qquad S(f)(g) = f(g^{-1}).$$

这些映射满足与群公理对偶的代数恒等式。例如，群乘法的结合性意味着图

$$\begin{array}{ccc} G \times G \times G & \xrightarrow{\mu\times\mathrm{id}} & G \times G \\ {\scriptstyle \mathrm{id}\times\mu}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mu} \\ G \times G & \xrightarrow[\mu]{} & G \end{array}$$

交换。取拉回会反转箭头，给出**余结合性**：

$$(\Delta \otimes \mathrm{id})\Delta = (\mathrm{id} \otimes \Delta)\Delta.$$

类似地，单位与逆元公理变为

$$(\varepsilon \otimes \mathrm{id})\Delta = \mathrm{id} = (\mathrm{id} \otimes \varepsilon)\Delta,$$

以及

$$m(S \otimes \mathrm{id})\Delta = \varepsilon\, 1 = m(\mathrm{id} \otimes S)\Delta.$$

**定义 5.7** **双代数**是一个结合代数 $A$，配有代数同态

$$\Delta : A \longrightarrow A \otimes A, \qquad \varepsilon : A \longrightarrow \mathbb{C},$$

满足

$$(\Delta \otimes \mathrm{id})\Delta = (\mathrm{id} \otimes \Delta)\Delta, \qquad (\varepsilon \otimes \mathrm{id})\Delta = \mathrm{id} = (\mathrm{id} \otimes \varepsilon)\Delta.$$

**Hopf 代数**是一个双代数，再配有称为对极映射的线性映射 $S : A \to A$，满足

$$m(S \otimes \mathrm{id})\Delta = \varepsilon\, 1 = m(\mathrm{id} \otimes S)\Delta.$$

**例 5.8** **（经典矩阵群）** 设 $G = GL_n$。以 $x^i_j$ 表示将矩阵映到其 $(i,j)$ 元的坐标函数，则

$$\mathcal{O}(GL_n) = \mathbb{C}[x^i_j, \det(x)^{-1}].$$

余乘法由矩阵乘法诱导：

$$\Delta(x_j^i) = \sum_k x_k^i \otimes x_j^k.$$

余单位为

$$\varepsilon(x_j^i) = \delta_j^i,$$

对极映射则由矩阵求逆诱导：

$$S(x_j^i)(g) = x_j^i(g^{-1}).$$

### FRT 代数

FRT 构造对矩阵元保留相同的余代数公式，但将交换坐标代数替换为一个非交换代数。

设 $V = \mathbb{C}^n$，基为 $e_1, \dots, e_n$。设 $R \in \mathrm{End}(V \otimes V)$ 为 Yang–Baxter 方程的一个解。写成

$$R(e_i \otimes e_j) = \sum_{a,b} R_{ij}^{ab} e_a \otimes e_b.$$

引入形式生成元 $t_j^i$，将它们排成矩阵

$$T = (t_j^i)_{1 \le i,j \le n}.$$

将 $T$ 看成坐标函数组成的矩阵。因此 $T$ 在基向量上的作用为

$$T(e_j) = \sum_i e_i \, t_j^i.$$

在 $V \otimes V$ 上定义

$$T_1 = T \otimes I, \qquad T_2 = I \otimes T.$$

具体地，

$$T_1 T_2 (e_j \otimes e_l) = \sum_{a,b} e_a \otimes e_b \, t_j^a t_l^b.$$

**定义 5.9** 与 $R$ 对应的 **FRT 代数**是结合代数

$$A(R) = \mathbb{C}\langle t_j^i \rangle \big/ \langle R T_1 T_2 - T_2 T_1 R \rangle.$$

等价地，$A(R)$ 由 $T$ 的矩阵元生成，满足关系

$$R T_1 T_2 = T_2 T_1 R.$$

这恰好是 RTT 关系。

用分量表示，RTT 关系变为

$$\sum_{a,b} R_{ab}^{uv} t_j^a t_l^b = \sum_{a,b} R_{jl}^{ab} t_b^v t_a^u.$$

将 $RT_1T_2 = T_2T_1R$ 两侧作用于 $e_j \otimes e_l$，并比较 $e_u \otimes e_v$ 的系数，即得到此式。RTT 关系表示 $R$ 交换两个 $T$ 矩阵：

$$R_{ij}T_iT_j = T_jT_iR_{ij}.$$

对三个因子，有两种方式反转次序

$$T_1T_2T_3 \longmapsto T_3T_2T_1.$$

一条路径对应于乘积

$$R_{12}R_{13}R_{23},$$

另一条对应于

$$R_{23}R_{13}R_{12}.$$

事实上，反复使用 RTT 关系，得到

$$R_{12}R_{13}R_{23}T_1T_2T_3 = T_3T_2T_1R_{12}R_{13}R_{23},$$

类似地，

$$R_{23}R_{13}R_{12}T_1T_2T_3 = T_3T_2T_1R_{23}R_{13}R_{12}.$$

因此，两种交换过程相容恰好要求

$$R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}.$$

这就是 Yang–Baxter 方程。

FRT 代数 $A(R)$ 具有自然的余代数结构：余乘法为

$$\Delta(t_j^i) = \sum_k t_k^i \otimes t_j^k,$$

余单位为

$$\varepsilon(t_j^i) = \delta_j^i.$$

用矩阵记号，可将余乘法写为

$$\Delta(T) = T'T'',$$

其中 $T'$ 表示 $T$ 在第一个张量因子中的副本，$T''$ 表示在第二个张量因子中的副本。更明确地，

$$(\Delta T)_j^i = \sum_k t_k^i \otimes t_j^k.$$

**命题 5.10** 上述余乘法与余单位使 $A(R)$ 成为双代数。

证明. 余结合性来自矩阵乘法的结合性：

$$(\Delta \otimes \mathrm{id})\Delta(t_j^i) = \sum_{k,l} t_l^i \otimes t_k^l \otimes t_j^k = (\mathrm{id} \otimes \Delta)\Delta(t_j^i).$$

余单位恒等式由 $\varepsilon(t_j^i)=\delta_j^i$ 立即得到。

还需核验 $\Delta$ 保持 RTT 关系。在 $\Delta$ 下，矩阵 $T$ 被乘积 $T'T''$ 替换。因此

$$\Delta(T)_1 = T_1'T_1'', \qquad \Delta(T)_2 = T_2'T_2''.$$

由于带单撇和带双撇的元素属于不同张量因子，它们彼此交换。于是

$$\begin{aligned} R\Delta(T)_1\Delta(T)_2 &= RT_1'T_1''T_2'T_2'' \\ &= RT_1'T_2'T_1''T_2'' \\ &= T_2'T_1'RT_1''T_2'' \\ &= T_2'T_1'T_2''T_1''R \\ &= T_2'T_2''T_1'T_1''R = \Delta(T)_2\Delta(T)_1R. \end{aligned}$$

因此 $\Delta(T)$ 满足相同的 RTT 关系，$\Delta$ 良定义。 ■

### 量子矩阵的标准 $R$ 矩阵

现在专门考虑标准量子矩阵情形。以 $E_{ij}$ 表示基本矩阵单位，则

$$R = q\sum_a E_{aa}\otimes E_{aa} + \sum_{a\neq b} E_{aa}\otimes E_{bb} + (q-q^{-1})\sum_{a>b} E_{ab}\otimes E_{ba}.$$

等价地，

$$R(e_r\otimes e_s) = \begin{cases} q\,e_r\otimes e_r, & r=s, \\ e_r\otimes e_s + (q-q^{-1})e_s\otimes e_r, & r<s, \\ e_r\otimes e_s, & r>s. \end{cases}$$

在 RTT 关系

$$RT_1T_2 = T_2T_1R$$

中使用此 $R$，定义量子矩阵代数 $\mathcal{O}_q(M_n)$。令

$$T = (t_j^i).$$

RTT 的分量形式为

$$\sum_{a,b} R_{ab}^{ik}t_l^a t_j^b = \sum_{a,b} R_{lj}^{ab}t_b^k t_a^i.$$

它分成四类。

- 取 $i=k$、$j<l$，得到
$$t_j^i t_l^i = q\,t_l^i t_j^i.$$
这是同一行矩阵元交换性的量子类似物。
- 取 $j=l$、$i<k$，得到
$$t_j^i t_j^k = q\,t_j^k t_j^i.$$

这是同一列矩阵元交换性的量子类似物。

- 假设 $i<k$、$j>l$，则
$$t_j^i t_l^k = t_l^k t_j^i, \qquad i<k,\ j>l.$$
- 假设 $i<k$、$j<l$，则
$$t_j^i t_l^k - t_l^k t_j^i = (q-q^{-1}) t_l^i t_j^k, \qquad i<k,\ j<l.$$

因此，$\mathcal{O}_q(M_n)$ 的定义关系为

$$\begin{aligned} t_j^i t_l^i &= q\, t_l^i t_j^i, && j<l,\\ t_j^i t_j^k &= q\, t_j^k t_j^i, && i<k,\\ t_j^i t_l^k &= t_l^k t_j^i, && i<k,\ j>l,\\ t_j^i t_l^k - t_l^k t_j^i &= (q-q^{-1}) t_l^i t_j^k, && i<k,\ j<l. \end{aligned}$$

**例 5.11** 考虑 $n=2$，令
$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_1^1 & t_2^1 \\ t_1^2 & t_2^2 \end{pmatrix}.$$
则 RTT 关系变为
$$ab = qba, \qquad ac = qca,$$
$$bd = qdb, \qquad cd = qdc,$$
$$bc = cb,$$
以及
$$ad - da = (q-q^{-1})bc.$$

因此
$$\mathcal{O}_q(M_2) = \mathbb{C}\langle a,b,c,d\rangle \Big/ \begin{pmatrix} ab-qba,\ ac-qca,\ bd-qdb,\ cd-qdc, \\ bc-cb,\ ad-da-(q-q^{-1})bc \end{pmatrix}.$$
当 $q\to 1$ 时，这些关系成为普通交换关系，$\mathcal{O}_q(M_2)$ 退化为 $\mathcal{O}(M_2)=\mathbb{C}[a,b,c,d]$。

### 量子行列式

对于标准量子矩阵代数，**量子行列式**定义为
$$\det_q(T) = \sum_{\sigma\in S_n} (-q)^{\ell(\sigma)} t^1_{\sigma(1)} t^2_{\sigma(2)} \cdots t^n_{\sigma(n)}.$$
这里 $\ell(\sigma)$ 为置换 $\sigma$ 的长度，等价地是逆序对个数：
$$\ell(\sigma) = \#\{(i,j) : 1\le i<j\le n,\ \sigma(i)>\sigma(j)\}.$$
它也是将 $\sigma$ 写成相邻对换所需的最少对换次数。

**例 5.12** 当 $n=2$ 时，

$$\det_q(T) = ad - qbc.$$

利用 RTT 关系，也可写成

$$\det_q(T) = da - q^{-1}bc.$$

**命题 5.13** 对于标准 FRT 代数 $\mathcal{O}_q(M_n)$，量子行列式位于中心且是群状元：

$$\det_q(T)t_j^i = t_j^i \det_q(T),$$

并且

$$\Delta(\det_q(T)) = \det_q(T) \otimes \det_q(T), \qquad \varepsilon(\det_q(T)) = 1.$$

**注 5.14** 从概念上说，$\det_q(T)$ 是 $T$ 在一维最高量子外幂 $\Lambda_q^n V$ 上作余作用时的矩阵系数。由于此空间为一维，余作用由一个特征标给出，该特征标恰好就是量子行列式。

### 从量子矩阵到量子群

代数 $\mathcal{O}_q(M_n)$ 是双代数，但尚非 Hopf 代数，因为矩阵 $T$ 一般不可逆。为了得到 $GL_n$ 的量子坐标代数，将量子行列式求逆：

$$\mathcal{O}_q(GL_n) = \mathcal{O}_q(M_n)[\det_q(T)^{-1}].$$

由于 $\det_q(T)$ 位于中心且是群状元，此局部化与双代数结构相容。

在局部化后的代数中，$T$ 变为可逆，对极映射由量子逆矩阵给出：

$$S(T) = T^{-1}.$$

等价地，

$$\sum_k S(t_k^i)t_j^k = \delta_j^i, \qquad \sum_k t_k^i S(t_j^k) = \delta_j^i.$$

为了得到 $SL_n$ 的量子坐标代数，施加条件：

$$\mathcal{O}_q(SL_n) = \mathcal{O}_q(M_n)/(\det_q(T) - 1).$$

由于 $\det_q(T)$ 位于中心且是群状元，此商代数是 Hopf 代数。

**例 5.15** 当 $n=2$ 时，得到

$$\mathcal{O}_q(SL_2) = \mathcal{O}_q(M_2)/(ad - qbc - 1).$$

$T$ 的逆为

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det_q(T)} \begin{pmatrix} d & -q^{-1}b \\ -qc & a \end{pmatrix}.$$

因此，在 $\mathcal{O}_q(SL_2)$ 中，

$$S(a) = d, \qquad S(b) = -q^{-1}b, \qquad S(c) = -qc, \qquad S(d) = a.$$

# 第 6 章　Hubbard 模型

**本章目录**


6.1 费米子代数与 Hubbard 哈密顿量 118

6.2 Mott 物理 119

6.3 $t$–$J$ 模型 120

6.4 RVB 123

6.5 平均场理论 125


Ising 模型与六顶点模型都是经典格点模型。它们的数学结构已经十分丰富：转移矩阵、对偶性、精确自由能、Yang–Baxter 方程和 Bethe 拟设。下面考虑 Hubbard 模型，它以尽可能简单的方式引入量子费米子、自旋、电荷与局域相互作用。这个模型的相关形式由 Hubbard、Kanamori 和 Gutzwiller 在 20 世纪 60 年代初分别独立提出。基本哈密顿量为

$$H = -t \sum_{\langle i,j\rangle,\sigma} (c^{\dagger}_{i\sigma} c_{j\sigma} + c^{\dagger}_{j\sigma} c_{i\sigma}) + U \sum_{i} n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}.$$

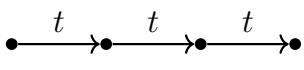
这里 $t$ 是最近邻跃迁振幅，$U$ 是在位相互作用。算子 $c^{\dagger}_{i\sigma}$ 在格点 $i$ 处产生一个自旋 $\sigma \in \{\uparrow,\downarrow\}$ 的电子，而 $n_{i\sigma} = c^{\dagger}_{i\sigma} c_{i\sigma}$ 为粒子数算子。这个模型的重要性有以下几个方面：

- 它是描述相互作用电子的最简单格点模型。
- 在半填充且正的 $U$ 很大时，它给出 Mott 绝缘体和反铁磁性。
- 在一维情形，可用嵌套 Bethe 拟设精确求解。
- 对负的 $U$，它给出描述 Cooper 配对与 BCS 超导的清晰格点模型。

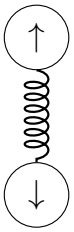
基本上，

$$\text{Hubbard 模型} = \text{动能跃迁} + \text{局域 Coulomb 排斥}.$$

这两项的竞争就是其中的基本物理机制。跃迁项试图使电子离域并形成能带；相互作用项则惩罚双重占据，倾向于使电荷局域化。




跃迁使电子离域




在位代价　U.

## 6.1 费米子代数与 Hubbard 哈密顿量

费米子的产生算子与湮灭算子满足反对易关系

$$\{c_{i\sigma}, c_{j\sigma'}^\dagger\} = \delta_{ij}\delta_{\sigma\sigma'}, \qquad \{c_{i\sigma}, c_{j\sigma'}\} = \{c_{i\sigma}^\dagger, c_{j\sigma'}^\dagger\} = 0.$$

单个格点上的局域 Hilbert 空间是四维的，其基为

$$|0\rangle, \quad |\uparrow\rangle = c_\uparrow^\dagger|0\rangle, \quad |\downarrow\rangle = c_\downarrow^\dagger|0\rangle, \quad |\uparrow\downarrow\rangle = c_\uparrow^\dagger c_\downarrow^\dagger|0\rangle.$$

以 $\mathcal{H}_i$ 表示格点 $i$ 处的这个 Hilbert 空间。整个 Hilbert 空间是张量积

$$\bigotimes_i \mathcal{H}_i.$$

格点 $i$ 处的粒子数算子为

$$n_{i\sigma} = c_{i\sigma}^\dagger c_{i\sigma}.$$

$n_{i\uparrow}$ 计数格点 $i$ 处的 $\uparrow$ 数目，$n_{i\downarrow}$ 计数格点 $i$ 处的 $\downarrow$ 数目。

**定义 6.1** 设 $\Lambda$ 是有限图，其顶点集也记作 $\Lambda$。以 $\langle i,j\rangle$ 表示无序的最近邻边。$\Lambda$ 上的 Hubbard 哈密顿量为

$$H = -t\sum_{\langle i,j\rangle,\sigma}(c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + c_{j\sigma}^\dagger c_{i\sigma}) + U\sum_i n_{i\uparrow}n_{i\downarrow} - \mu\sum_{i,\sigma} n_{i\sigma}.$$

这里 $t>0$ 为跃迁参数，$U$ 为在位相互作用，$\mu$ 为化学势。

- $U>0$：双重占据 $|\uparrow\downarrow\rangle$ 受到惩罚。
- $U<0$：双重占据更有利，模型支持配对。

化学势与总粒子数耦合，后者为

$$N = \sum_{i,\sigma} n_{i\sigma} = \sum_i n_{i\uparrow} + n_{i\downarrow}.$$

Hubbard 哈密顿量下粒子数守恒，

$$[H, N] = 0.$$

定义格点 $i$ 处的自旋算子

$$\vec{S}_i = \frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta} c_{i\alpha}^\dagger \vec{\sigma}_{\alpha\beta} c_{i\beta},$$

其中 $\vec{\sigma} = (\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z)$ 为 Pauli 矩阵。它们满足 $\mathfrak{su}(2)$ 对易关系

$$[S_i^a, S_i^b] = \frac{\mathrm{i}}{2}\epsilon^{abc} S_i^c.$$

**译校注：** 此处系数 i/2 照录原文。按上面的 $\vec{S}_i = \frac{1}{2}c_i^\dagger\vec{\sigma}c_i$ 定义及通常的 Pauli 矩阵约定，实际为 $[S_i^a, S_i^b] = \mathrm{i}\epsilon^{abc}S_i^c$。

以

$$\vec{S} = \sum_i \vec{S}_i$$

表示总自旋，它满足相同的 $\mathfrak{su}(2)$ 对易关系。

**命题 6.2 （自旋 SU(2) 对称性）** Hubbard 哈密顿量满足

$$[H, S^a] = 0, \qquad a = x, y, z.$$

**例 6.3** 考虑两个格点和两个电子（$N = 2$）。忽略化学势（$\mu = 0$）。双电子态分解为 SU(2) 多重态。自旋三重态

$$|\uparrow,\uparrow\rangle, \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow,\downarrow\rangle + |\downarrow,\uparrow\rangle), \quad |\downarrow,\downarrow\rangle$$

的能量为 $H = 0$。单重态

$$|S\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow,\downarrow\rangle - |\downarrow,\uparrow\rangle)$$

与

$$|D\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow, 0\rangle + |0, \uparrow\downarrow\rangle)$$

混合。在基 $|S\rangle, |D\rangle$ 下，哈密顿量为

$$H = \begin{pmatrix} 0 & -2t \\ -2t & u \end{pmatrix}.$$

最低特征值为

$$E_{\min} = \frac{u - \sqrt{u^2 + 16t^2}}{2}.$$

当 $u \gg t$ 时，

$$E_{\min} = -\frac{4t^2}{u} + O(t^4/u^3).$$

因此单重态相对于三重态的能量差为 $-4t^2/u$。这就是反铁磁交换的最简单推导。

## 6.2 Mott 物理

令 $t = 0$，考虑原子极限

$$H_{\text{at}} = U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} - \mu \sum_i (n_{i\uparrow} + n_{i\downarrow}).$$

单个格点的能量为

| 态 | 粒子数 | 能量 |
|---|---|---|
| $\|0\rangle$ | 0 | 0 |
| $\|\uparrow\rangle, \|\downarrow\rangle$ | 1 | $-\mu$ |
| $\|\uparrow\downarrow\rangle$ | 2 | $U - 2\mu$ |

**定义 6.4 （半填充）** 对于有 $L$ 个格点的格子，半填充是指

$$N = L.$$

等价地，每个格点的平均电子数为一。

在半填充时，通常取 $\mu = U/2$（见第 6.5 节）。这时

$$E(0) = 0, \qquad E(1) = -U/2, \qquad E(2) = 0.$$

当 $U > 0$ 时，单占据态的能量最低。因此，在半填充且 $t = 0$ 时，基态流形由每个格点恰有一个电子的所有自旋构型组成。电荷被冻结，自旋却仍然自由。

基本的电荷激发产生一个双重占据的格点。在原子极限中，这需要量级为 $U$ 的能量。因此，虽然能带理论预言半填充时为金属，相互作用却产生绝缘态。这就是 Mott 机制。

## 6.3 $t$–$J$ 模型

Hubbard 模型的一个关键物理区域是

$$U \gg t.$$

在此区域，双重占据需要很大的能量 $U$。因此，在低能量下，系统避免出现双重占据的格点。然而，当存在空穴时，电子仍可运动，而虚跃迁过程产生自旋交换。下面推导这一情形中的有效低能模型，即 $t$–$J$ 模型。

为描述双重占据的排除，引入 Gutzwiller 投影

$$P = \prod_i (1 - n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}).$$

每个格点 $i$ 处投影后的 Hilbert 空间为

$$P\mathcal{H}_i = \mathrm{span}\{|0\rangle_i, |\uparrow\rangle_i, |\downarrow\rangle_i\}.$$

投影后的电子算子为

$$\begin{aligned} \tilde{c}_{i\sigma} &= P c_{i\sigma} P = c_{i\sigma}(1 - n_{i,-\sigma}), \\ \tilde{c}^\dagger_{i\sigma} &= P c^\dagger_{i\sigma} P = c^\dagger_{i\sigma}(1 - n_{i,-\sigma}). \end{aligned}$$

它们使所有会产生双重占据的过程归零。

将 Hubbard 哈密顿量写成

$$H_{\mathrm{Hub}} = T + H_U,$$

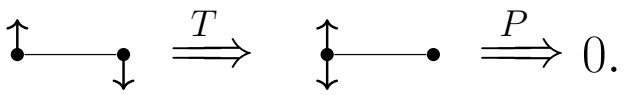
其中

$$T = -t \sum_{\langle i,j\rangle,\sigma} (c^\dagger_{i\sigma} c_{j\sigma} + c^\dagger_{j\sigma} c_{i\sigma}), \qquad H_U = U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}.$$

投影后的跃迁项为

$$\widetilde{T} = PTP = -t \sum_{\langle i,j\rangle,\sigma} (\widetilde{c}^{\dagger}_{i\sigma}\widetilde{c}_{j\sigma} + \widetilde{c}^{\dagger}_{j\sigma}\widetilde{c}_{i\sigma}).$$

在严格半填充时，每个格点都被单占据，这一项为零；引入空穴后，它则不为零。




投影后的在位排斥为零：

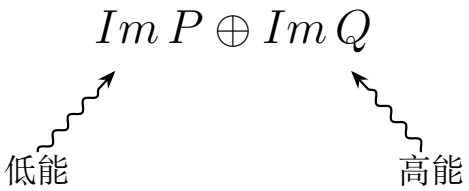
$$PH_UP = 0.$$

记

$$Q = 1 - P.$$

算子 $Q$ 投影到至少存在一个双重占据的态，因此这些态的能量量级为 $U$。所以可以在 $\mathrm{Im}(Q)$ 上求 $H_U$ 的逆。

将 Hilbert 空间分解为




Hubbard 哈密顿量具有分块形式

$$H_{\mathrm{Hub}} = \begin{pmatrix} PH_{\mathrm{Hub}}P & PH_{\mathrm{Hub}}Q \\ QH_{\mathrm{Hub}}P & QH_{\mathrm{Hub}}Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} PTP & PTQ \\ QTP & QTQ + QH_UQ \end{pmatrix}.$$

低能有效哈密顿量是算子

$$H_{\mathrm{eff}} : \mathrm{Im}\, P \longrightarrow \mathrm{Im}\, P,$$

它在低能区域再现相同的谱：

$$\mathrm{Spec}(H_{\mathrm{eff}}) = H_{\mathrm{Hub}} \text{ 的低能谱.}$$

这可以由预解式关系描述：

$$(z - H_{\mathrm{eff}})^{-1} = P(z - H_{\mathrm{Hub}})^{-1}P \qquad \text{（在低能区域）.}$$

由此得到

$$\begin{aligned} H_{\mathrm{eff}}(z) &= PH_{\mathrm{Hub}}P + PH_{\mathrm{Hub}}Q(z - QH_{\mathrm{Hub}}Q)^{-1}QH_{\mathrm{Hub}}P \\ &= PTP + PTQ(z - QH_UQ - QTQ)^{-1}QTP. \end{aligned}$$

当 $U \gg t$ 时，低能量满足 $z \ll U$，所以

$$(z - QH_UQ - QTQ)^{-1} = -(QH_UQ)^{-1} + O(t/U^2).$$

因此，保留至 $t^2/U$ 阶的有效哈密顿量为

$$H_{\text{eff}} = PTP - PTQ\frac{1}{H_U}QTP + O(t^3/U^2).$$

若中间态恰有一个双重占据，则 $QH_UQ = UQ$。所以

$$H_{\text{eff}} = PTP - \frac{1}{U}PTQTP + O(t^3/U^2).$$

**命题 6.5** 在一条最近邻键 $\langle i,j\rangle$ 上，

$$PT_{ij}QT_{ij}P = -4t^2\left(\vec{S}_i\cdot\vec{S}_j - \frac{1}{4}n_in_j\right),$$

其中 $T_{ij} = -t\sum_\sigma(c^\dagger_{i\sigma}c_{j\sigma} + c^\dagger_{j\sigma}c_{i\sigma})$。

证明. 记

$$\Phi_{ij} = PT_{ij}QT_{ij}P.$$

若两个格点中有一个为空，跃迁 $T_{ij}$ 不会产生双重占据。因此 $Q$ 使结果归零。于是，$\Phi_{ij}$ 只在双电子扇区上有非零作用，该扇区为

$$|\uparrow,\uparrow\rangle,\quad |\uparrow,\downarrow\rangle,\quad |\downarrow,\uparrow\rangle,\quad |\downarrow,\downarrow\rangle.$$

SU(2) 三重态为

$$|t_+\rangle = |\uparrow,\uparrow\rangle,\quad |t_-\rangle = |\downarrow,\downarrow\rangle,\quad |t_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow,\downarrow\rangle + |\downarrow,\uparrow\rangle).$$

由 Pauli 不相容原理，对 $|t_\pm\rangle$ 有 $T_{ij}|t_\pm\rangle = 0$。对 $|t_0\rangle$，两种虚跃迁因符号而相消：

$$PT_{ij}QT_{ij}P|t_0\rangle = 0.$$

因此 $\Phi_{ij}$ 在三重态上为零。

SU(2) 单重态为

$$|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow,\downarrow\rangle - |\downarrow,\uparrow\rangle).$$

直接计算虚跃迁得到

$$\Phi_{ij}|s\rangle = 4t^2|s\rangle.$$

另一方面，

$$\vec{S}_i\cdot\vec{S}_j = \begin{cases} -3/4, & \text{单重态,} \\ 1/4, & \text{三重态.}\end{cases}$$

命题得证。 ■

由命题 6.5，得到

$$H_{\text{eff}} = H_{t,J} + O(t^3/U^2),$$

其中

$$H_{t,J} = -t \sum_{\langle i,j\rangle,\sigma} P(c^\dagger_{i\sigma} c_{j\sigma} + c^\dagger_{j\sigma} c_{i\sigma})P + J \sum_{\langle i,j\rangle} \left( \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j - \frac{1}{4} n_i n_j \right),$$

$$J = \frac{4t^2}{U}$$

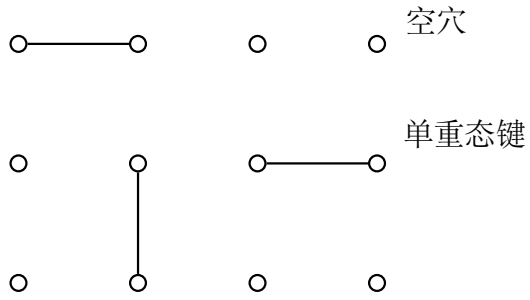
为 $t$–$J$ 模型的哈密顿量。

**译校注：** 上面的 $H_{\text{eff}} = H_{t,J} + O(t^3/U^2)$ 照录原文。离开半填充时，$PTQTP$ 中不同相邻键之间的交叉项一般还产生 $t^2/U$ 阶的三格点关联跃迁；只保留所列 $t$–$J$ 哈密顿量还涉及舍去这些项。在半填充子空间中，这类跃迁项消失。

注意，反铁磁交换 $J = 4t^2/U$ 并非人为加入 Hubbard 模型的，而是由虚电荷涨落动态产生的。在半填充时，每个格点被一个电子占据。由于禁止双重占据，跃迁项为零。$t$–$J$ 哈密顿量变为 Heisenberg 模型

$$J \sum_{\langle i,j\rangle} \left( \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j - \frac{1}{4} \right), \qquad J = \frac{4t^2}{U}.$$

| 区域 | 低能模型 | 物理 |
|---|---|---|
| $U \gg t$，半填充 | Heisenberg 模型 | 反铁磁性 |
| $U \gg t$，有限跃迁 | $t$–$J$ 模型 | 自旋背景中的空穴 |




## 6.4 RVB

我们已经看到，在半填充且强耦合 $U \gg t$ 时，低能子空间中每个格点恰有一个电子，虚跃迁产生反铁磁超交换

$$J \sum_{\langle i,j\rangle} \left( \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j - \frac{1}{4} n_i n_j \right), \qquad J = \frac{4t^2}{U}.$$

对 Mott 绝缘体进行掺杂后，低能有效理论是 $t$–$J$ 模型

$$H_{t,J} = -t \sum_{\langle i,j\rangle,\sigma} P(c^\dagger_{i\sigma} c_{j\sigma} + c^\dagger_{j\sigma} c_{i\sigma})P + J \sum_{\langle i,j\rangle} \left( \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j - \frac{1}{4} n_i n_j \right),$$

其中 $P$ 为 Gutzwiller 投影

$$P = \prod_i (1 - n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}).$$

反铁磁项在单重态通道中具有一个特别重要的形式。定义最近邻单重态产生算子

$$B_{ij}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(c_{i\uparrow}^\dagger c_{j\downarrow}^\dagger - c_{i\downarrow}^\dagger c_{j\uparrow}^\dagger).$$

相应的单重态为

$$|ij\rangle = B_{ij}^\dagger|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_i\downarrow_j\rangle - |\downarrow_i\uparrow_j\rangle).$$

**命题 6.6 （交换作为单重态吸引）** 在经 $P$ 投影后的 Hilbert 空间上，

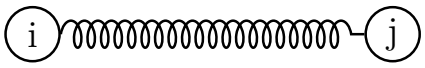
$$\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j - \frac{1}{4}n_i n_j = -B_{ij}^\dagger B_{ij}.$$

证明. $\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j - \frac{1}{4}n_i n_j$ 在自旋单重态上的特征值为 $-1$，在三重态上的特征值为 0。 ■

因此，交换项可以写成

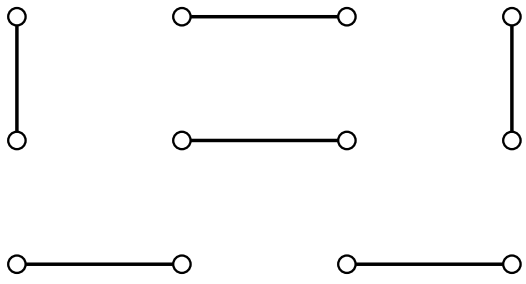
$$J\sum_{\langle i,j\rangle}\left(\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j - \frac{1}{4}n_i n_j\right) = -J\sum_{\langle i,j\rangle} B_{ij}^\dagger B_{ij}.$$

反铁磁耦合可以解释为最近邻自旋单重态键中的吸引。




$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_i\downarrow_j\rangle - |\downarrow_i\uparrow_j\rangle).$$

价键态是这些单重态键的乘积，它们将格子中的格点配对。



设 $\Lambda$ 是由 $N$ 个格点构成的集合，$N$ 为偶数。价键覆盖 $D$ 是将 $\Lambda$ 分拆为无序对 $(i,j)$。相应的价键态为

$$|D\rangle = \prod_{(i,j)\in D} B_{ij}^\dagger|0\rangle.$$

**共振价键（resonating valence bond，RVB）** 由 Anderson 在铜氧化物的背景下提出，是价键覆盖的量子叠加：

$$|\Psi_{\mathrm{RVB}}\rangle = \sum_D A(D)|D\rangle.$$

“共振价键” 一词意味着基态并非一种固定的二聚体图样，而是许多单重态覆盖的相干叠加。RVB 理论被提出，用来说明量子反铁磁体如何可能避免常规的磁有序。系统在不同的单重态配对之间涨落。在某些情形下，这会产生量子自旋液体。

## 6.5 平均场理论

Hubbard 模型是一个相互作用多体问题，在维数 $d \geq 2$ 时通常难以求解。平均场理论是一种系统的近似：将相互作用多体问题替换为自洽背景场中的有效单粒子问题。平均场理论的一般思想如下。

设有两个算子 $A$ 和 $B$。写成

$$A = \langle A \rangle + \delta A, \qquad B = \langle B \rangle + \delta B.$$

于是

$$AB = \langle A \rangle \langle B \rangle + \langle A \rangle \delta B + \langle B \rangle \delta A + \delta A \delta B.$$

平均场理论忽略二次涨落项：

$$\delta A \delta B \approx 0.$$

因此

$$AB \approx A\langle B \rangle + \langle A \rangle B - \langle A \rangle \langle B \rangle.$$

近似哈密顿量中出现的期望值并非任意的外部参数。它们必须由同一个近似哈密顿量的基态或热态计算出来，由此得到某种自洽条件。

在 Hubbard 模型中，

$$H = -t \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} (c_{i\sigma}^{\dagger} c_{j\sigma} + c_{j\sigma}^{\dagger} c_{i\sigma}) + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} - \mu \sum_i n_i,$$

其中

$$n_{i\sigma} = c_{i\sigma}^{\dagger} c_{i\sigma}, \qquad n_i = n_{i\uparrow} + n_{i\downarrow}.$$

困难的部分是四次相互作用

$$U n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}.$$

定义

$$\rho_{i\uparrow} = \langle n_{i\uparrow} \rangle, \qquad \rho_{i\downarrow} = \langle n_{i\downarrow} \rangle.$$

那么，平均场近似为

$$n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} \approx n_{i\uparrow} \langle n_{i\downarrow} \rangle + \langle n_{i\uparrow} \rangle n_{i\downarrow} - \langle n_{i\uparrow} \rangle \langle n_{i\downarrow} \rangle.$$

相应的平均场哈密顿量为

$$\begin{aligned} H_{\mathrm{MF}} = & -t \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} (c_{i\sigma}^{\dagger} c_{j\sigma} + c_{j\sigma}^{\dagger} c_{i\sigma}) \\ & + U \sum_i (\rho_{i\downarrow} n_{i\uparrow} + \rho_{i\uparrow} n_{i\downarrow} - \rho_{i\uparrow} \rho_{i\downarrow}) - \mu \sum_i n_i. \end{aligned}$$

现在，这个哈密顿量对费米子算子是二次的。

引入局域电荷密度和局域磁化强度往往更清楚：

$$\rho_i = \langle n_i \rangle, \qquad m_i = \langle n_{i\uparrow} - n_{i\downarrow} \rangle,$$

所以

$$\rho_{i\uparrow} = \frac{\rho_i + m_i}{2}, \qquad \rho_{i\downarrow} = \frac{\rho_i - m_i}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned} n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} &\approx \frac{\rho_i - m_i}{2} n_{i\uparrow} + \frac{\rho_i + m_i}{2} n_{i\downarrow} - \frac{\rho_i^2 - m_i^2}{4} \\ &= \frac{\rho_i}{2} n_i - \frac{m_i}{2}(n_{i\uparrow} - n_{i\downarrow}) - \frac{1}{4}(\rho_i^2 - m_i^2). \end{aligned}$$

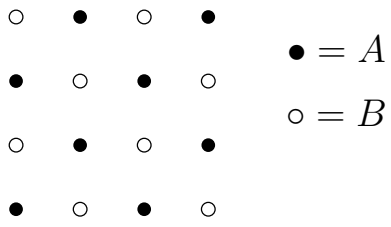
由于 $S_i^z = \frac{1}{2}(n_{i\uparrow} - n_{i\downarrow})$，可写为

$$n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} \approx \frac{\rho_i}{2} n_i - m_i S_i^z - \frac{1}{4}(\rho_i^2 - m_i^2).$$

这种相互作用产生一个有效的、依赖格点的磁场，其大小正比于 $U m_i$。

### 半填充时的反铁磁平均场

方格子上排斥型 Hubbard 模型最重要的平均场解是半填充时的反铁磁有序。方格子是二分的：它分解为子格 $A$ 和 $B$，使得 $A$ 中格点的最近邻都在 $B$ 中，反之亦然。




半填充时，$\rho_i = 1$。系统自然倾向于反铁磁有序。取最简单的反铁磁图样：

$$m_i = \begin{cases} +m, & i \in A, \\ -m, & i \in B. \end{cases}$$

设 $R_i = (x_i, y_i) \in \mathbb{Z}^2$ 表示第 $i$ 个格点的位置，令 $Q = (\pi, \pi)$。那么有

$$m_i = \mathrm{e}^{\mathrm{i} Q \cdot R_i} m.$$

在半填充时，存在一种特殊的粒子—空穴对称性，它交换

$$\text{电子} \longleftrightarrow \text{空穴}.$$

这里空穴指电子的缺失。在二分方格子上，粒子—空穴变换为

$$c_{i\sigma} \longrightarrow (-1)^i c_{i\sigma}^\dagger,$$

其中

$$(-1)^i = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\vec{Q}\cdot\vec{R}_i} = \begin{cases} +1, & i \in A, \\ -1, & i \in B. \end{cases}$$

粒子数算子变换为

$$n_{i\sigma} \longrightarrow 1 - n_{i\sigma},$$

所以电子变成空穴。相互作用项变为

$$U n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} \longrightarrow U n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} - U n_i + U,$$

而化学势项变为

$$-\mu n_i \longrightarrow -2\mu + \mu n_i.$$

跃迁项不变：

$$H_t \longrightarrow H_t.$$

综合上述变换后的各项，若

$$\mu = \frac{1}{2}U,$$

则哈密顿量不变。这是特殊的半填充点。在此点，平均场哈密顿量变为

$$\begin{aligned} H_{\mathrm{MF}} = & -t \sum_{\langle i,j\rangle,\sigma} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + c_{j\sigma}^\dagger c_{i\sigma}) - \mu \sum_i n_i \\ & + U \sum_i \left( \frac{\rho_i}{2} n_i - \frac{m_i}{2}(n_{i\uparrow} - n_{i\downarrow}) - \frac{1}{4}(\rho_i^2 - m_i^2) \right) \\ = & -t \sum_{\langle i,j\rangle,\sigma} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + c_{j\sigma}^\dagger c_{i\sigma}) - \frac{U}{2} m \sum_i (-1)^i (n_{i\uparrow} - n_{i\downarrow}) + N\frac{Um^2}{4}. \end{aligned}$$

**译校注：**最后一个等式照录原文，其中省略了与 $m$ 无关的常数项 $-NU/4$。

这个平均场哈密顿量可在动量空间中对角化。考虑 Fourier 变换

$$c_{i\sigma} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot R_i} \widehat{c}_{k\sigma}, \qquad c_{i\sigma}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot R_i} \widehat{c}_{k\sigma}^\dagger.$$

跃迁项可写为

$$\sum_{k,\sigma} \varepsilon_k \widehat{c}_{k\sigma}^\dagger \widehat{c}_{k\sigma}, \qquad \varepsilon_k = -2t(\cos k_x + \cos k_y).$$

平均场相互作用为

$$\sum_i (-1)^i (n_{i\uparrow} - n_{i\downarrow}) = \sum_{i,\sigma} \sigma \mathrm{e}^{\mathrm{i}Q\cdot R_i} c_{i\sigma}^\dagger c_{i\sigma} = \sum_{k,\sigma} \sigma \widehat{c}_{k+Q,\sigma}^\dagger \widehat{c}_{k\sigma}.$$

因此

$$H_{\mathrm{MF}} = \sum_{k,\sigma} \varepsilon_k \widehat{c}_{k\sigma}^\dagger \widehat{c}_{k\sigma} - \Delta \sum_{k,\sigma} \sigma \widehat{c}_{k+Q,\sigma}^\dagger \widehat{c}_{k\sigma} + N\frac{\Delta^2}{U}, \qquad \Delta = \frac{Um}{2}.$$

求和中的 $k$ 遍历 Brillouin 区中的对偶格点：

$$-\pi < k_x \le \pi, \qquad -\pi < k_y \le \pi.$$

由于上式将 $k$ 与 $k+Q$ 耦合，以 RBZ 表示在等同关系 $k \sim k+Q$ 下的约化 Brillouin 区。因此

$$H_{\mathrm{MF}} = \sum_{k\in \mathrm{RBZ},\sigma} \begin{pmatrix} \widehat{c}^{\dagger}_{k\sigma} & \widehat{c}^{\dagger}_{k+Q,\sigma} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_k & -\sigma\Delta \\ -\sigma\Delta & \varepsilon_{k+Q} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \widehat{c}_{k\sigma} \\ \widehat{c}_{k+Q,\sigma} \end{pmatrix} + N\frac{\Delta^2}{U}.$$

对于最近邻方格子，

$$\varepsilon_{k+Q} = -\varepsilon_k.$$

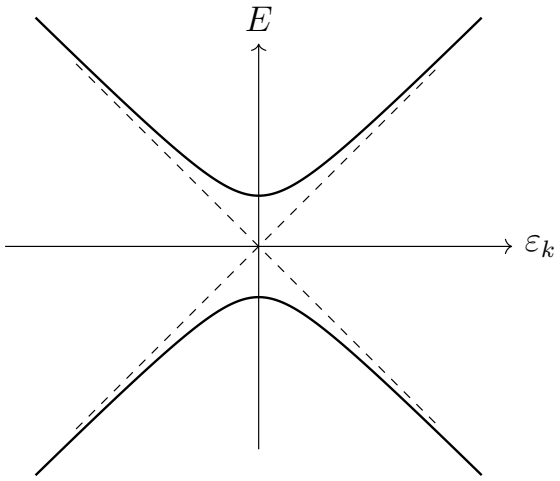
于是

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_k & -\sigma\Delta \\ -\sigma\Delta & \varepsilon_{k+Q} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_k & -\sigma\Delta \\ -\sigma\Delta & -\varepsilon_k \end{pmatrix},$$

其特征值为

$$\pm E_k = \pm\sqrt{\varepsilon_k^2 + \Delta^2}.$$

因此 Fermi 面打开能隙，反铁磁有序产生一个绝缘态。在半填充且零温时，下能带 $-E_k$ 被填满，上能带 $+E_k$ 为空。




现在考虑自洽性。序参量为

$$m = \frac{1}{N}\sum_i (-1)^i \langle n_{i\uparrow} - n_{i\downarrow}\rangle = \frac{1}{N}\sum_{k,\sigma} \sigma \langle \widehat{c}^{\dagger}_{k+Q,\sigma}\widehat{c}_{k\sigma}\rangle.$$

由 $2\times 2$ 哈密顿量

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_k & -\sigma\Delta \\ -\sigma\Delta & -\varepsilon_k \end{pmatrix},$$

得到

$$\langle \widehat{c}^{\dagger}_{k+Q,\sigma}\widehat{c}_{k\sigma}\rangle = \frac{\sigma\Delta}{2E_k}[f(-E_k) - f(E_k)],$$

其中

$$f(E) = \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta E}+1}$$

为 Fermi 函数。当 $T \longrightarrow 0$、$\beta \longrightarrow \infty$ 时，

$$\left\langle \widehat{c}^{\dagger}_{k+Q,\sigma} \widehat{c}_{k\sigma} \right\rangle \longrightarrow \frac{\sigma\Delta}{2E_k}.$$

因此，在零温时，

$$m = \frac{1}{N} \sum_{k\in \mathrm{RBZ},\sigma} \frac{\sigma\Delta}{E_k} = \frac{2\Delta}{N} \sum_{k\in \mathrm{RBZ}} \frac{1}{E_k}.$$

**译校注：**此处第一个求和式的分子 $\sigma\Delta$ 照录原文。代入序参量定义时，定义中的 $\sigma$ 与期望值中的 $\sigma$ 相乘为 1，因此该分子应为 $\Delta$；保留 $\sigma$ 对两种自旋求和会得到零，不能推出右侧等式。

但 $\Delta = Um/2$。当 $m \neq 0$ 时，得到

$$1 = \frac{U}{N} \sum_{k\in \mathrm{RBZ}} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_k^2 + \Delta^2}}.$$

这就是 Hubbard 反铁磁平均场能隙方程。它与 BCS 能隙方程直接类似，但这里的能隙是反铁磁的粒子—空穴能隙，而不是超导的粒子—粒子能隙。

# 参考文献


[1] Asano, Taro. Theorems on the partition functions of the Heisenberg ferromagnets. Journal of the Physical Society of Japan 29.2 (1970): 350-359.

【题名译文】关于 Heisenberg 铁磁体配分函数的定理。

[2] Auerbach, Assa. Interacting electrons and quantum magnetism. Springer Science & Business Media, 2012.

【题名译文】相互作用电子与量子磁性。

[3] Baxter, Rodney J. Exactly solved models in statistical mechanics. Integrable systems in statistical mechanics. 1985. 5-63.

【题名译文】统计力学中的精确可解模型。

[4] Benettin, Giancarlo, Giovanni Gallavotti, G. Jona-Lasinio, and A. L. Stella. On the Onsager-Yang-Value of the spontaneous magnetization. Communications in Mathematical Physics 30, no. 1 (1973): 45-54.

【题名译文】关于自发磁化强度的 Onsager–Yang 值。

[5] Bhattacharjee, Somendra M., and Avinash Khare. Fifty years of the exact solution of the two-dimensional Ising model by Onsager. Current science 69.10 (1995): 816-821.

【题名译文】Onsager 对二维 Ising 模型精确求解五十年。

[6] Callen, Herbert B. Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics. John Wiley & Sons 2 (1993).

【题名译文】热力学与热统计学导论。

[7] Cardy, John. Scaling and renormalization in statistical physics. Vol. 5. Cambridge university press, 1996.

【题名译文】统计物理中的标度与重整化。

[8] Chari, Vyjayanthi, and Andrew N. Pressley. A guide to quantum groups. Cambridge university press, 1995.

【题名译文】量子群指南。

[9] Deguchi, Tetsuo. Introduction to solvable lattice models in statistical and mathematical physics. Classical and Quantum Nonlinear Integrable Systems. CRC Press, 2019. 107-146.

【题名译文】统计物理与数学物理中的可解晶格模型导论。

[10] Ellis, Richard S. Entropy, large deviations, and statistical mechanics. Springer Science & Business Media, 2012.

【题名译文】熵、大偏差与统计力学。

[11] Faddeev, L. D. How algebraic Bethe ansatz works for integrable model. arXiv preprint hep-th/9605187 (1996).

【题名译文】代数 Bethe 拟设如何用于可积模型。

[12] Fetter, Alexander L., and John Dirk Walecka. Quantum theory of many-particle systems. Courier Corporation, 2012.

【题名译文】多粒子系统的量子理论。

[13] Fisher, Michael E. The free energy of a macroscopic system. Archive for Rational Mechanics and Analysis 17.5 (1964): 377-410.

【题名译文】宏观系统的自由能。

[14] Friedli, Sacha, and Yvan Velenik. Statistical mechanics of lattice systems: a concrete mathematical introduction. Cambridge University Press, 2017.

【题名译文】晶格系统的统计力学：具体的数学导论。

[15] Gibbs, Josiah Willard. Elementary principles in statistical mechanics: developed with especial reference to the rational foundations of thermodynamics. C. Scribner' s sons, 1902.

【题名译文】统计力学基本原理：特别参照热力学的理性基础而发展。

[16] Goldenfeld, Nigel. Lectures on phase transitions and the renormalization group. CRC Press, 2018.

【题名译文】相变与重整化群讲义。

[17] Griffiths, Robert B. Rigorous results and theorems. Phase transitions and critical phenomena 1 (1972): 7-109.

【题名译文】严格结果与定理。

[18] Huang, Kerson. Introduction to statistical physics. Chapman and Hall/CRC, 2009.

【题名译文】统计物理导论。

[19] Jaynes, Edwin T. Information theory and statistical mechanics. Physical review 106.4 (1957): 620.

【题名译文】信息论与统计力学。

[20] Jaynes, Edwin T. Information theory and statistical mechanics. II. Physical review 108.2 (1957): 171.

【题名译文】信息论与统计力学 II。

[21] Jaynes, Edwin T. Probability theory: The logic of science. Cambridge university press, 2003.

【题名译文】概率论：科学的逻辑。

[22] Jimbo, Michio, and Tetsuji Miwa. Algebraic analysis of solvable lattice models. Vol. 85. American Mathematical Soc., 1994.

【题名译文】可解晶格模型的代数分析。

[23] Kaufman, Bruria. Crystal statistics. II. Partition function evaluated by spinor analysis. Physical Review 76.8 (1949): 1232.

【题名译文】晶体统计 II：用旋量分析计算配分函数。

[24] Kaufman, Bruria, and Lars Onsager. Crystal statistics. III. Short-range order in a binary Ising lattice. Physical Review 76.8 (1949): 1244.

【题名译文】晶体统计 III：二元 Ising 晶格中的短程有序。

[25] Lebowitz, Joel L., and Anders Martin-Löf. On the uniqueness of the equilibrium state for Ising spin systems. Communications in Mathematical Physics 25.4 (1972): 276-282.

【题名译文】关于 Ising 自旋系统平衡态的唯一性。

[26] Lebowitz, Joel L., David Ruelle, and Eugene R. Speer. Location of the Lee-Yang zeros and absence of phase transitions in some Ising spin systems. Journal of mathematical physics 53.9 (2012).

【题名译文】Lee–Yang 零点的位置与某些 Ising 自旋系统中相变的不存在性。

[27] Lee, Tsung-Dao, and Chen-Ning Yang. Statistical theory of equations of state and phase transitions. I. Theory of condensation. Physical Review 87.3 (1952): 404.

【题名译文】状态方程与相变的统计理论 I：凝聚理论。

[28] Lee, Tsung-Dao, and Chen-Ning Yang. Statistical theory of equations of state and phase transitions. II. Lattice gas and Ising model. Physical Review 87.3 (1952): 410.

【题名译文】状态方程与相变的统计理论 II：晶格气体与 Ising 模型。

[29] Li, Si. Classical Mechanics and Geometry. Boston, MA: International Press of Boston, 2023.

【题名译文】经典力学与几何。

[30] Li, Si. Electromagnetism and Geometry. Boston, MA: International Press of Boston, 2023.

【题名译文】电磁与几何。

[31] Li, Si. Quantum Mechanics and Geometry. https://sili-math.github.io.

【题名译文】量子力学与几何。

[32] McCoy, Barry M. Advanced statistical mechanics. Vol. 146. OUP Oxford, 2009.

【题名译文】高等统计力学。

[33] McCoy, Barry M., and Tai Tsun Wu. The two-dimensional Ising model. Courier Corporation, 2014.

【题名译文】二维 Ising 模型。

[34] Montroll, Elliott W., Renfrey B. Potts, and John C. Ward. Correlations and spontaneous magnetization of the two-dimensional ising model. Journal of Mathematical Physics 4.2 (1963): 308-322.

【题名译文】二维 Ising 模型的关联与自发磁化。

[35] Mrugala, R. Geometrical methods in thermodynamics. Thermodynamics of energy conversion and transport 257 (2000).

【题名译文】热力学中的几何方法。

[36] Onsager, Lars. Crystal statistics. I. A two-dimensional model with an order-disorder transition. Physical review 65.3-4 (1944): 117.

【题名译文】晶体统计 I：具有有序—无序转变的二维模型。

[37] Peierls, Rudolf. On Ising' s model of ferromagnetism. Mathematical proceedings of the cambridge philosophical society. Vol. 32. No. 3. Cambridge University Press, 1936.

【题名译文】关于 Ising 的铁磁性模型。

[38] Retore, Ana L. Introduction to classical and quantum integrability. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 55.17 (2022): 173001.

【题名译文】经典与量子可积性导论。

[39] Ruelle, David. Statistical Mechanics (Rigorous Results) (1969). W.A. Benjamin, Inc., Amsterdam .

【题名译文】统计力学（严格结果）。

[40] Ruelle, David. Extension of the Lee-Yang circle theorem. Physical Review Letters 26.6 (1971): 303.

【题名译文】Lee–Yang 圆定理的推广。

[41] Ruelle, David. Zeros of graph-counting polynomials. Communications in mathematical physics 200.1 (1999): 43-56.

【题名译文】图计数多项式的零点。

[42] Ruppeiner, George. Riemannian geometry in thermodynamic fluctuation theory. Reviews of Modern Physics 67.3 (1995): 605.

【题名译文】热力学涨落理论中的 Riemann 几何。

[43] Šamaj, Ladislav, and Zoltán Bajnok. Introduction to the statistical physics of integrable many-body systems. Cambridge University Press, 2013.

【题名译文】可积多体系统的统计物理导论。

[44] Shannon, Claude Elwood. A mathematical theory of communication. The Bell system technical journal 27.3 (1948): 379-423.

【题名译文】通信的数学理论。

[45] Simon, Barry. The Statistical Mechanics of Lattice Gases, Volume I. Princeton University Press, 2014.

【题名译文】晶格气体的统计力学，第一卷。

[46] Yang, Chen Ning. The spontaneous magnetization of a two-dimensional Ising model. Physical Review 85.5 (1952): 808.

【题名译文】二维 Ising 模型的自发磁化强度。